

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

تقنيات الديكور

الفنون التطبيقية / فن الديكور
الثالث

المؤلفون

د. علي عقيل مهدي

أ.د. علاء الدين كاظم منصور

رسول قاسم عبد

ميساء وهيب رزوقي

عمار نعمه كاظم

مقدمة الكتاب

الحمد لله الذي هدانا للعلم والايمان وشرفنا بالانتساب الى دوحة القرآن والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، الذي قال عنه المولى عز وجل، وهو القائل العليم (..وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) .. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعه وسار على دربه وبعد:

فهذه الدراسة العلمية تعد عصارة تجارب ميدانية، وممارسة عملية لعدة سنوات من الرصد، والبحث، والمتابعة، والموازنة. اراد القائمين من خلالها تقديم مفهوم حول تقنيات الديكور كفن فيه مهارات وابتكارات من شأنها تعزيز قدرات الطالب العلمية والمهنية، وتنميتها واكتشاف الطاقات الكامنة به واستثمارها بمنجز تصميمي هادف. تناول الكتاب بفصوله السبعة عدة موضوعات اساسية: جاء **الفصل الاول** : ليعرف الطالب بمفهوم التقنيات في فن الديكور، وتقنيات عمل النماذج، بأستعراض تفصيلي للأساليب والخامات المستخدمة في عمل نماذج خاصة بالفضاء الداخلي، بما يتيح من امكانية إظهار التصميم بهيأة ثلاثية الابعاد تعطي تصوراً لما سيكون عليه التصميم بعد التنفيذ. فيما تناول **الفصل الثاني** : وحدات الاضاءة (الداخلية والخارجية) وانواعها، والاستخدام الوظيفي الصحيح لها. بينما جاءت دراسة **الفصل الثالث** : حول اساسيات تهيئة السقوف الثانوية (السقوف المعلقة)، وطرائق ربط الاثاث المعدني، وتناول الفصل انواع التراكيب المفصلية للمعادن (الالمنيوم والحديد وغيرها). لتعريف الطالب أمكانية استخدام التقنيات الحديثة في ربط الاثاث المعدني والسقوف الثانوية. وفي **الفصل الرابع** : استعرض الكتاب دراسة تفصيلية حول التقنيات الخاصة بتغليف وانهاء المحددات العمودية (الجدران) وطبيعة تغليفها بالمواد مثل : الخشب والبلاستيك والسيراميك وغيرها. وجاء **الفصل الخامس** : بهدف التعرف على بعض التقنيات والاساليب والخامات المستخدمة في عملية العزل الإنشائي للمبنى من الداخل والخارج على مستوى الصوت والحرارة بما يتيح امكانية المحافظة على ديمومة المبنى وراحة المستخدم، لتفيد الطالب التعرف على أهم المواد والخامات الموظفة في العزل الصوتي والحراري، وطرائق استخدامها بالفضاء الداخلي، استعرض **الفصل السادس** : تقنية التعامل مع خامة الزجاج وكيفية توظيفه في الفضاء الداخلي، بما تحتويه هذه التقنية من قطع للألواح والقناني الزجاجية، اضافة الى تعريفه تقنية الرسم والنقش على الواح الزجاج. **الفصل السابع**: تناول هذا الفصل دراسة تعريفية بالفضاء الداخلي وطبيعة تهيئته والتعامل مع الكتل والحجوم الموظفة داخله، من قطع خاصة بالاثاث والمكملات داخل الجسم، ورصد الاخطاء والعيوب الفنية والتعرف على طرق معالجتها. من خلال مخططات لنماذج تصميمية. وعمل مجسم معماري بمقياس رسم محدد مستعرضاً شرح الاساليب المناسبة بقص الحوائط والاسقف، واتقان عملية توظيف المكملات الخاصة بالاثاث والانشاءات المعمارية من جدران واسقف وارضيات، وصولاً لطبيعة تكوين المشهد التصميمي للمجسم خارج المبنى من سيارات واشجار واعمدة انارة ومسطحات خضراء، ليصل الطالب من خلال هذه الدراسة الى انجاز مشروعه المنشود بمستوى عالٍ من الدقة والتوظيف، لمجسمات اكثر واقعية، تؤهله من تطبيقها ميدانياً على ارض الواقع بالمستقبل القريب.

والله ولي التوفيق

المحتويات

ص	الموضوع
٢-١	مقدمة الكتاب
٦-٣	المحتويات
٢٦-٧	الفصل الاول: تقنية عمل النماذج المصغرة
٧	اهداف الفصل الاول:
٧	مفهوم التقنيات:
٨	١-١ مفهوم التقنيات في فن الديكور:
٩	٢-١ التقنيات الحديثة في فن الديكور:
١١	٣-١ العوامل المؤثرة في أداء تقنيات فن الديكور:
١٢	٤-١ تقنيات عمل النماذج في فن الديكور
١٢	٥-١ أساسيات تقنيات عمل النماذج المصغرة:
١٩	٦-١ تقنية أفراد المجسمات:
٢٦	٧-١ أسئلة الفصل الاول
٤٤-٢٧	الفصل الثاني: تقنيات الإضاءة التقليدية والمعاصرة
٢٧	اهداف الفصل الثاني:
٢٧	١-٢ الضوء:
٢٨	٢-٢ انواع الإضاءة:
٢٩	٣-٢ الإضاءة الطبيعية:
٣٠	٤-٢ الإضاءة الاصطناعية:
٣١	٥-٢ أنواع المصابيح الكهربائية:
٣٥	٦-٢ شدة الضوء:
٣٥	٧-٢ الإضاءة الحديثة في فن الديكور:
٣٧	٨-٢ الاستخدامات الوظيفية للإضاءة في فن الديكور:
٤٣	٩-٢ أسئلة الفصل الثاني
٦٠-٤٥	الفصل الثالث: طرائق التركيب للسقوف المعلقة والاثاث المعدني
٤٥	اهداف الفصل الثالث:
٤٥	١-٣ المقدمة:
٤٦	٢-٣ الاسقف المعلقة:
٤٦	٣-٣ الشروط الواجب توفرها في الأسقف المعلقة
٤٦	٤-٣ أنواع الأسقف المعلقة:
٤٧	٥-٣ طريقة تركيب السقف الثانوي:
٥٠	٦-٣ تقنيات ربط المعادن Metal Connecting Techniques:
٥٦	٧-٣ أنواع المقاطع الهندسية لربط المعادن:
٦٠	٨-٣ اسئلة الفصل الثالث
٧٤-٦١	الفصل الرابع: تقنية التغليف والانهاء للمحددات العمودية
٦١	اهداف الفصل الرابع:
٦١	١-٤ المقدمة:
٦٢	٢-٤ أنواع خامات التغليف:
٦٣	٣-٤ تغليف الجدران بالخشب:
٦٥	٤-٤ قبل البدء بعملية تغليف الجدران بخشب الباركيه يجب مراعاة الامور الآتية:
٦٥	٥-٤ خطوات تغليف الجدار بالخشب:
٦٧	٦-٤ تغليف الجدران بخامة البلاستيك pvc:
٦٧	٧-٤ العوامل التي ساعدت على استخدام البلاستيك في تغليف الجدران الداخلية:
٦٨	٨-٤ العوامل التي يجب مراعاتها عند تغليف الجدران بالبلاستيك pvc:
٦٨	٩-٤ خطوات العمل في تغليف الجدران بالبلاستيك pvc:
٦٩	١٠-٤ تغليف الجدران بالسيراميك:
٦٩	١١-٤ يجب مراعاة الامور التالية عند شراء السيراميك لتغليف الجدران:
٧٠	١٢-٤ خطوات تنفيذ تغليف الجدران بالسيراميك:

٧١	٤-١٣ اما في حالة تغليف الجدار بالسيراميك باستعمال المادة اللاصقة
٧٣	٤-١٤ اسئلة الفصل الرابع
٩٢-٧٥	الفصل الخامس: تقنيات واساليب العزل الصوتي والحراري للمبنى
٧٥	اهداف الفصل الخامس:
٧٥	٥-١ مقدمة: لماذا الحاجة الى عوازل البناء؟
٧٦	٥-٢ أنواع العزل:
٧٩	٥-٣ أنواع العوازل الحرارية للمباني:
٨٠	٥-٤ ما كمية المادة العازلة التي ينبغي إستخدامها ؟
٨٤	٥-٥ أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق العزل الحراري:
٨٥	٥-٦ العزل الصوتي:
٨٧	٥-٧ أهم المواد العازلة للصوت:
٨٨	٥-٨ وتقسيم مواد العزل الصوتي على :
٨٩	٥-٩ تقنية العزل الصوتي:
٩٢	٥-١٠ أسئلة الفصل الخامس
١١٦-٩٣	الفصل السادس: تقنية خامة الزجاج
٩٣	اهداف الفصل السادس:
٩٣	٦-١ تقنيات قطع وتهينة الزجاج:
٩٣	٦-٢ طريقة تقطيع الألواح الزجاجية بواسطة أداة القلم ذي الرأس الماسي:
٩٤	٦-٣ خطوات تقطيع الزجاج (القطع المستقيم) بواسطة أداة القلم ذي الرأس الماسي:
٩٧	٦-٤ خطوات تقطيع الزجاج (القطع المنحني) بواسطة أداة القلم ذو الرأس الماسي:
٩٩	٦-٥ قطع القناني الزجاجية:
٩٩	٦-٦ خطوات قطع القناني الزجاجية باستخدام اللهب والتبريد السريع:
١٠٠	٦-٧ خطوات قطع القناني الزجاجية باستخدام حجر التنعيم:
١٠١	٦-٨ عمل الأطار الخارجي:
١٠١	٦-٩ الرسم على الزجاج:
١٠٢	٦-١٠ الألوان المستخدمة في الرسم على الزجاج:
١٠٧	٦-١١ الحفر على الزجاج:
١٠٧	٦-١٢ الحفر على الزجاج بواسطة الرمل:
١١٠	٦-١٣ الحفر على الزجاج باستخدام حامض الهيدروفلوريك HF:
١١٠	٦-١٤ خطوات تنفيذ عملية الحفر على الزجاج باستخدام حامض الهيدروفلوريك HF:
١١٣	٦-١٥ آلات الحفر على الزجاج ذات التقنيات الفائقة:
١١٦	٦-١٦ اسئلة الفصل السادس
١٣٤-١١٧	الفصل السابع: دراسات تطبيقية
١١٧	اهداف الفصل السابع:
١١٧	٧-١ متطلبات عمل المجسم:
١١٧	٧-٢ تنفيذ نموذج مصغر لصالة متعددة الأغراض
١٢٠	٧-٣ المكملات المعمارية ومستلزمات الإخراج:
١٢٤	٧-٤ انواع قاعدة النموذج:
١٢٤	٧-٥ تشطيب وإخراج النموذج:
١٢٦	٧-٦ مشروعات تطبيقية:
١٢٧	٧-٧ تنفيذ النموذج:
١٣٠	٧-٨ تنظيم الاثاث في الفضاء الداخلي:
١٣٠	٧-٩ نصائح وارشادات لتنظيم فضاءات المنزل:
١٣٤	٧-١٠ اسئلة الفصل السابع
١٣٦-١٣٥	المصادر العربية

الفصل الاول

تقنية عمل النماذج المصغرة

اهداف الفصل الاول:

الهدف العام:

يهدف الفصل الأول الى التعرف على مفهوم التقنيات في فن الديكور وتقنيات عمل النماذج والأساليب والخامات المستخدمة في عمل النماذج للفضاء الداخلي بما يتيح امكانية إظهار التصميم بهيئة ثلاثية الابعاد تعطي تصور لما سيكون عليه التصميم بعد التنفيذ.

الاهداف الخاصة:

ان يكون الطالب قادراً على:

1. التعرف على مدى أهمية التقنيات في فن الديكور وتصنيف المهارات التقنية المستخدمة وانواعها.
2. التطبيق العملي لتقنيات عمل النماذج المصغرة باستخدام أنواع المواد والخامات المستخدمة وطرائق الربط.

مفهوم التقنيات:

تعد التقنية جزءاً من عبقرية المجتمع الانساني، اذ أنها تطبيق للمعلومات بفضل عمل متواصل لإنجاز مشاريع معينة، أي هي المهارة، وتعرف التقنية على أنها جملة المباديء أو الوسائل التي تعين على إنجاز شيء أو تحقيق غاية، وتقوم اليوم على أسس علمية دقيقة، والكلمة الاجنبية من اصل يوناني وهو Techno ومعناها الفن والصناعة، فهي كل الطرائق التي يستخدمها الناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم، ويسميه بعضهم التكنولوجيا، فهي تشمل على استخدام الأدوات والآلات والمواد والأساليب ومصادر الطاقة لكي تجعل العمل ميسوراً وأكثر إنتاجية.

١-١ مفهوم التقنيات في فن الديكور:

هي مجموعة الخامات والمواد والادوات والآلات والطرائق والوسائل والنظم التي تدخل في العملية التصميمية لأجل أداء وظيفة معينة، ومن البديهي أن تتعدد التقنيات وتختلف في ما بينها باختلاف الأهداف الوظيفية التي تسعى الى تحقيقها، جاء التغيير في نمط بيئة الحياة من خلال وعي عميق وجهود فكرية خلاقة استطاعت تطويع المواد والخامات وتسخيرها لتلبية الحاجات الحياتية لانسان العصر الحديث، وبالانجازات والابتكارات العلمية ذات المنفعة المباشرة ذلت بذلك الكثير من مصاعب الحياة، لأن التقنية عملية اجتماعية ضمن عمليات أخرى، ويأتي الابتكار التقني من داخل النظام الاقتصادي والاجتماعي، فهو عمل بشري، فعملية الانتقاء من بين التقنيات عملية اقتصادية وسياسية واجتماعية، فالتقنية وسيلة منظمة، غير عفوية، للتأثر في البيئة المادية والاجتماعية، فهي الانتاج التصميمي والعقلي، واليدوي لمجموعة من الوسائل التي تستخدم لأغراض عملية تطبيقية، من أجل تلبية تلك الحاجات التي تظهر في إطار ظروفه الإجتماعية، فهي اذاً على نوعين تقنيات ذهنية وتقنيات آلية.

أ- التقنيات الذهنية:

تتضمن عملية التصميم في فن الديكور تراكب وتداخل مجموعة من الانشطة الذهنية كالبحث والكشف والتحليل والخلق والتطوير والتركيب والتعبير، فهي تمر بمراحل:

١. التخيل
٢. تركيب الصورة ذهنياً
٣. البحث والتحري.
٤. التصميم.
٥. الانتقاء.
٦. الانجاز.
٧. ما بعد الانجاز.

ب- التقنيات الآلية:

وهي تعتمد على كثرة المتغيرات على مستوى متطلبات الانظمة الفيزيائية وعلى مستوى الانظمة التعبيرية.

وتصنّف التقنيات الذهنية والألية في العمل التصميمي المنظم لعشرة مراحل من المعرفة والاساليب التقنية التي تسهم في تفعيل العملية التصميمية في فن الديكور:

١. **التركيب:** الاجزاء الطبيعية الضرورية من المنتج، العملية أو النظام المتضمن والطريقة التي تنظم بها الاجزاء.
٢. **المواد الخام:** المواد المستخدمة لصنع التركيب.
٣. **التصنيع:** عملية تكوين المواد الخام أو التراكيب.
٤. **الميكانيكية:** الاجزاء من التراكيب التي تسمح لها بالعمل.
٥. **القوة والطاقة:** المصادر التي تمكّن من صنع العمل.
٦. **التحكم:** الوسائل التي بواسطتها تصبح الميكانيكية نشطة.
٧. **الانظمة:** دمج الاجزاء لتكوين نظام.
٨. **الوظائف:** موضوعات المنتجات والعملية التي تجعلها مناسبة للنظام الانساني
٩. **الفنيات:** تنمية المنتجات والعمليات.
١٠. **التقويم:** المنتجات التي تمكّن الناس من استخدامها.

١-٢ التقنيات الحديثة في فن الديكور:

فن الديكور فعالية خلقة تتضمن إيجاد شيء جديد ومفيد، يتطور وفقاً للتغيرات التقنية التي تعزز أثر وقوة وهيمنة العناصر في العلاقة مع الفضاء الداخلي، ومن خلال مداومة العملية التصميمية تتحول الخبرة الى مهارة في استغلال تقنيات فن الديكور لتوظيف الخامات والمحافظة على الخصائص البيئية، اذ يكون المصمم قادراً على صياغة نغمة تصميمية جديدة تتضافر مع تفاعل مفردات البناء العام في فن الديكور، بدءاً من اختيار التصور الذاتي الى تقنيات التصميم الى الخامات، ثم توظيف ذلك كله بأسلوب تتحقق فيه القيمة الجمالية الجديدة والتي تتحقق من وجودها الوظيفة النفعية، والبعد الذوقي للمستخدم، إذ ترتبط وظيفة التقنيات ارتباطاً وثيقاً مع متطلبات تبدل اشكال فضاءات المباني وتغيرها كالسقوف التي تفتح وتغلق مثل وريقات الزهرة، مع تنظيم تهوية الغرف والمنشآت، مع التهوية الالية للفضاءات الداخلية، فبدأت مرحلة الانتقال من الاشكال الثابتة الاستاتيكية الى الاشكال الديناميكية المتحركة، وماذا نقول عن معجزة الحمام الالكتروني؟ باستطاعتك الآن أن تقتني مرآة في حمامك تخبرك عن حالة الطقس، وحالة الطرقات، وكم من الوقت ستستغرقه رحلتك، ويمكنك أيضاً تعديل الاضاءة وتشغيل المذياع وفتح واغلاق

ابواب عديدة في المنزل، كل ذلك يتم عن طريق الوصلة البيئية (Wifi)، كما أن هنالك نظاماً يظهر (حضوراً متخيلاً) يعمل على جعل اعين الغريب خارج المنزل تعتقد أن هنالك شخصاً ما في المنزل، اضافة للأنظمة الذكية التي تعمل على التنبيه في حال وجود عطل ما في (انابيب المياه، التدفئة والتبريد، الدخان) من خلال اجهزة الانذار والخامات النانوية التي تنظف نفسها ذاتياً، لاشك أن ثقافة التقنية الجديدة تساعد على انتشار مفاهيم جديدة تؤثر أيضاً على أشكال السلوك اليومي في الحياة، وبالتالي تتوالد منها أنماط من الفكر الابداعي في مختلف مجالات الابداع التصميمي، ونلاحظ دور التقنيات الحديثة على فن الديكور في تصميم فندق "ووتر ديسكوس" في دبي، وهو عبارة عن فندق تحت مياه البحر يتم النزول الى الفندق وفضاءات النوم من خلال مصعد، اذ نلاحظ في الشكل (١) أدناه الفضاءات الداخلية المتصلة مع البيئة البحرية من خلال خامة الزجاج.

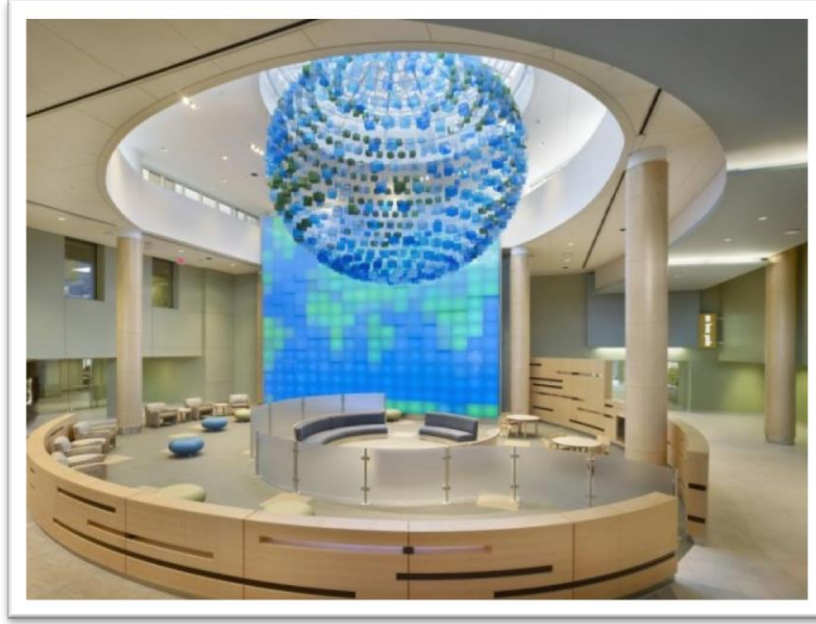


الشكل (١) تصميم فندق (ووتر ديسكوس) في دبي

والمصمم يهدف إلى إستغلال عناصر توزيع المبنى الرأسية والأفقية الثابتة والمتحركة والتي توجد على مستويات مختلفة في إضفاء ديناميكية في فن الديكور وذلك في تناقض مع الثوابت المعمارية، ولهذا فإن توفير الراحة والأستمتاع هما العنصران اللذان بقدر توافرها في أي مبنى بقدر ما يحقق إمكانية تحديد درجتها كما في الشكل (٢). ومما لا شك فيه انه توجد مجموعة عوامل تخص البيئة الداخلية والبيئة المحيطة بها إذا اجتمعت ساعدت على توفير ضمانات لتحقيق الراحة والاستمتاع ومن أبرز هذه العوامل ما يأتي:

١. موقع الفضاء مطلقاً قريباً وبعداً من عوامل الجذب للبيئة الخارجية.
٢. حجم الفضاء كونه سبيلاً لتحديد حجم وعدد المرافق العامة والخدمات التكميلية.

٣. الأسلوب التصميمي المتبع في تصميم المبنى.
٤. مستوى التجهيز لأن ما بالمبنى من تجهيزات وتقنيات ينعكس على الاداء الوظيفي لفن الديكور من خلال توفير مزيد من الراحة مثل كفاءة الاضاءة والتحكم بها.
٥. مستوى الخامات من حيث الكفاءة، اذ لابد أن يراعى عند تقويم المبنى حسابات أخرى مثل استخدام الخامات التي تتلائم مع طبيعة المتغيرات البيئية.



الشكل (٢) الديناميكية في استخدام تقنية فن الديكور

١-٣ العوامل المؤثرة في أداء تقنيات فن الديكور:

١. **الخامات والمواد والادوات والمهارات الادائية:** إن علاقة الخامات والمواد بمكونات الفضاء الداخلي تشكل مبدأ أساسيا في استخدام تقنية فن الديكور بدءاً من طرائق تشكيل المواد وتجميعها واستخدامها بشكل صحيح.
٢. **الغرض الوظيفي:** يجب أن تحقق التقنيات المستخدمة الوظيفة المطلوبه من خلال دراسة المتطلبات الوظيفية لكل شيء مطلوب تصميمه وذلك لضمان نجاح العملية التصميمية.
٣. **الأسلوب:** يؤثر الاسلوب على فن الديكور ويجعله غنياً بالقيم الجمالية ومن أنجح الأساليب التصميمية تلك التي تأثر بها المصمم وأنفعل بها من جانب استخدام الأشكال الغريبة، والألوان التي تحمل معاني جديدة، والخامات والمواد التي تستخدم بتقنية تتلائم مع الاسلوب التصميمي لتحقيق الأداء.

١-٤ تقنيات عمل النماذج في فن الديكور

وتسمى النماذج (ماكيت) وهي كلمة فرنسية وبالانجليزية (موديلز) وتعني مجسم باللغة العربية. أما المجسمات بالنسبة لأعمال فن الديكور فهي تنفيذ المشاريع بمقياس رسم صغير بقصد تخيل المشروع قبل تنفيذه على طبيعته، وطريقة التنفيذ هو تقطيع وتفريد جميع وجهات المشروع على حدة بجميع تفاصيلها على اكريلك او بلاستيك او خشب وباستخدام أدوات هندسية لوح رسم هندسي وأقلام ومساطر ومثلثات وكمبيوتر... ، وبدأت مهنة المجسمات في التطور سريعا مثلها مثل أي شئ حولنا فكانت تصنع بالطين (الصلصال) ثم تطورت وصنعت بالخشب بأدوات تقطيع عادية وما مراكز صناعة المجسمات الا ورش نجارة بأدوات ومكائن أدق، وتعتمد جودة النموذج على كثرة التمارين العملية التي تزيد وتتمي المهارة التقنية للمصمم في كيفية استخدام الأدوات وتقطيع الخامات بأسلوب تقني فني.

١-٥ أساسيات تقنيات عمل النماذج المصغرة:

١. التعبير الدقيق عن كافة مفردات التصميم في المجسم والقدرة على تجسيد الأفكار المركبة في تصميم الفضاء الداخلي.
٢. مجسمات الجدران والسقوف والأرضيات تصنع من ألواح وخامات خفيفة كالبلستيك أو الفيزيرورد أو الفلين.
٣. يتم قص أجزاء المجسم باستخدام أداة القطع (cutter) أو المقص.
٤. نماذج الأثاث تطلّى وتعالج بألوان التصميم المطلوبة وبالتأثيرات الخاصة بلمس المواد.
٥. الخامات المعدنية في المجسمات كالحديد والذهب والنحاس يتم إعدادها من خامات الكرتون ومن ثم تعالج بطلاءات خاصة بتأثيرات المعادن.
٦. إظهار المسطحات الخضراء بالنخيل والأشجار بالكثافة المناسبة حول المباني.
٧. يتم تزويد المجسمات بوحدات إنارة يمكن إضاءتها حسب الطلب مع إضافة السيارات والأشخاص لتوضيح وتأكيّد النشاط.
٨. جميع المجسمات توضع على قاعدة من الخشب القيم مثل : خشب (القرو - الزان - الجوز - الماهوجني) وتكون ذات تصميم مميز وتطلّى حسب اللون المطلوب.
٩. يتم إعداد غطاء للمجسمات من ألواح الأكريليك الشفاف لحماية المجسم من الغبار مع إتاحة الرؤية بوضوح من خلالها.

أولاً: العدد والادوات:

١. أقلام الرسم الهندسي بأنواعها (الرصاص، التحبير، الألوان)
٢. أدوات القياس: مساطر تحويل مقياس الرسم (scale)

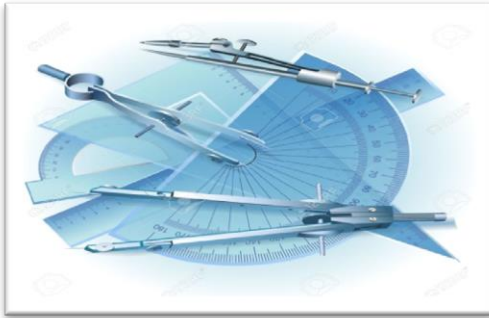


الشكل (٤) أدوات القياس



الشكل (٣) أقلام الرسم الهندسي

٣. أدوات رسم الخطوط: الفرجيل وستينسلات رسم الدوائر والمثلثات.
٤. أدوات اللصق والتنظيف: الشريط اللاصق والصمغ والغراء والمساحات.



الشكل (٦) الفرجيل والمثلثات



الشكل (٥) عصارة الصمغ



الشكل (٨) مسدس السليكون



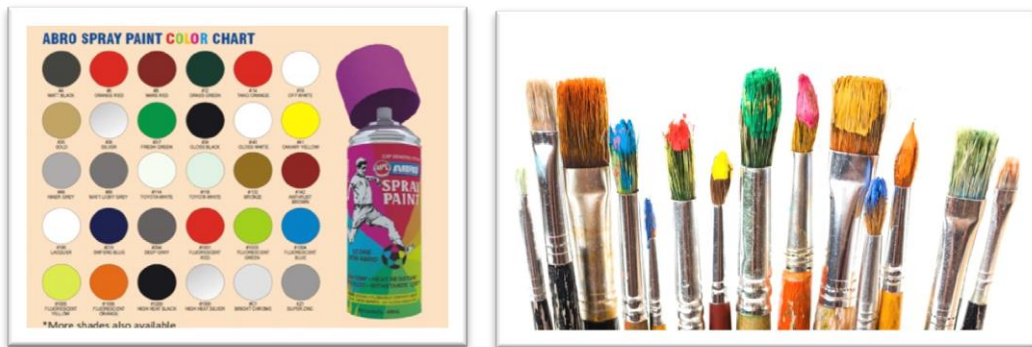
الشكل (٧) الصمغ البخاخ

٥. أدوات القطع: الشفرات والمناشير الكهربائية الصغيرة بمختلف أنواعها:



الشكل (٩) الشفرات والمناشير الكهربائية الصغيرة

٦. أدوات التلوين: الفرش والبخاخات



الشكل (١٠) الفرش والبخاخات

ثانياً: الخامات:

١. ألورق الملون والكرتون المقوى: ويكون بأحجام واللوان وقياسات مختلفه (١٠٠ X ٧٠ سم) او (١١٠ X ٧٥ سم) او (٤٢ X ٢٩.٧ سم) او (٢٩.٧ X ٢١ سم) او (٥٠ X ٣٥ سم)



الشكل (١١) انواع واللوان الكرتون

٢. **الأخشاب:** وتتضمن قشرة الخشب والاختشاب المصنعة.



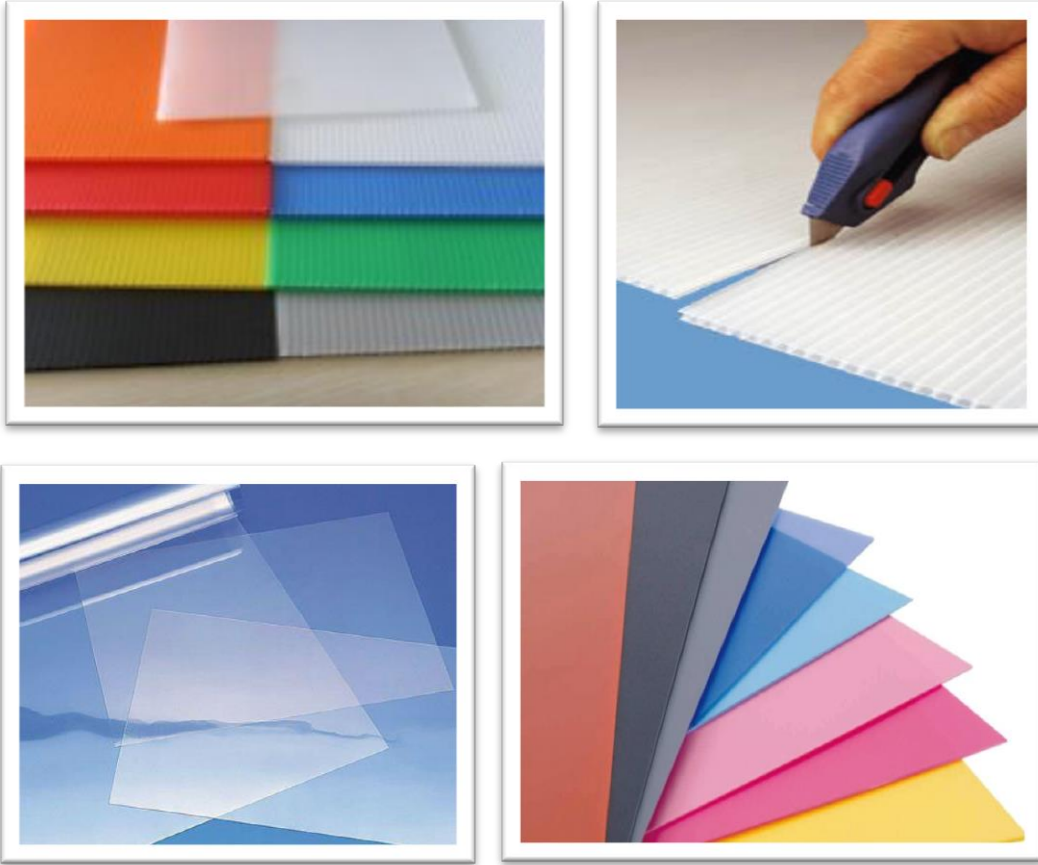
الشكل (١٢) انواع قشرة الخشب

٣. **الواح الفوم:** وهي الواح من الفوم المكبوس بالواح الكرتون الصقيل.



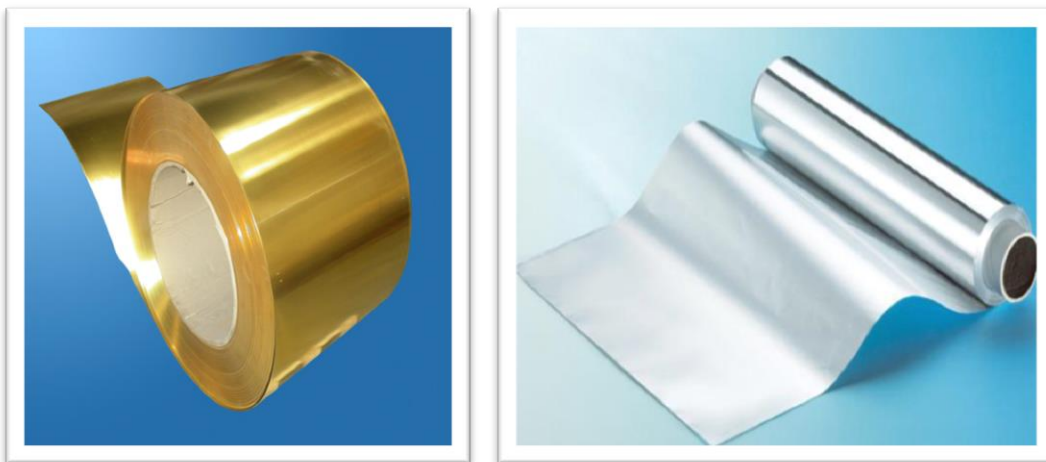
الشكل (١٣) انواع واللوان الفوم بورد

٤. **الواح البلاستيك:** وهي الواح متعددة الالوان والشخانات وبابعاد مختلفة.



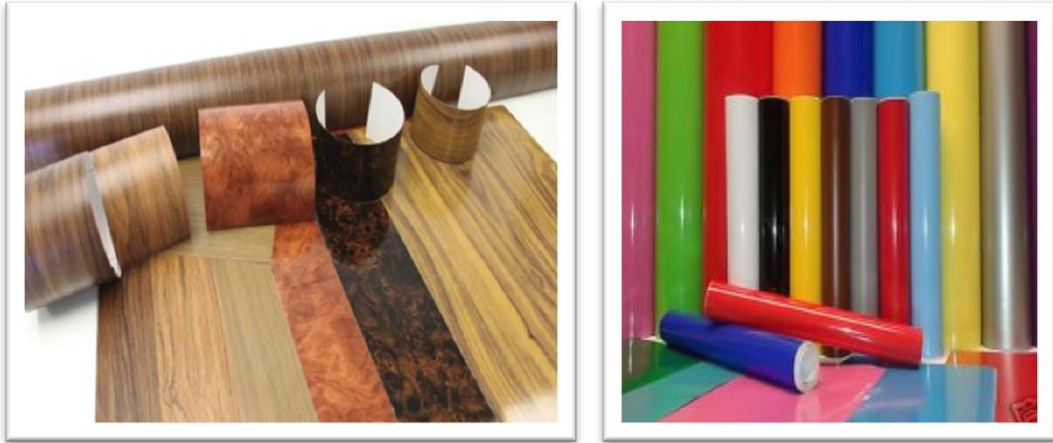
الشكل (١٤) انواع والوان الواح البلاستيك

٥. **رقائق النحاس والالمنيوم:**



الشكل (١٥) رقائق النحاس والالمنيوم

٦. الخامات الورقية اللاصقة: (الفابلونات والستيكرات الجاهزة)



الشكل (١٦) انواع الستيكرات

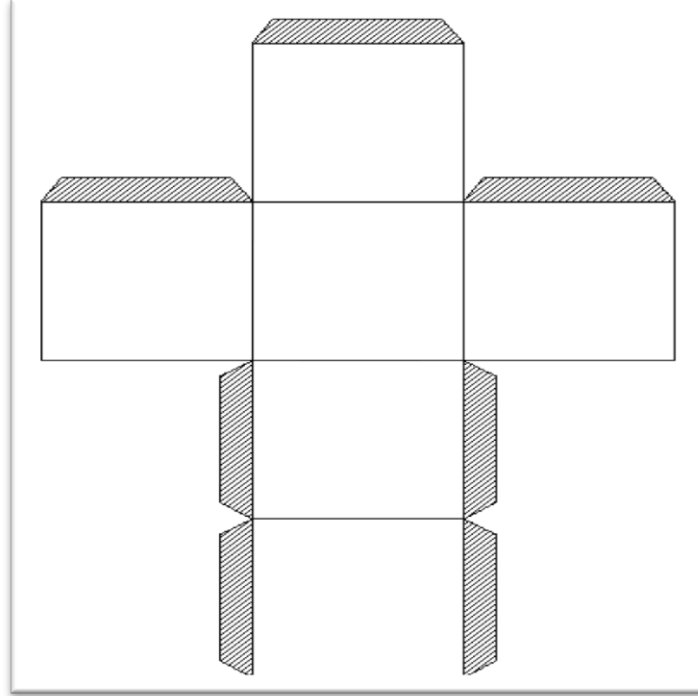
٧. الاشخاص والاشجار والسيارات ووحدات الانارة الجاهزة.



الشكل (١٧) الاشكال الجاهزة

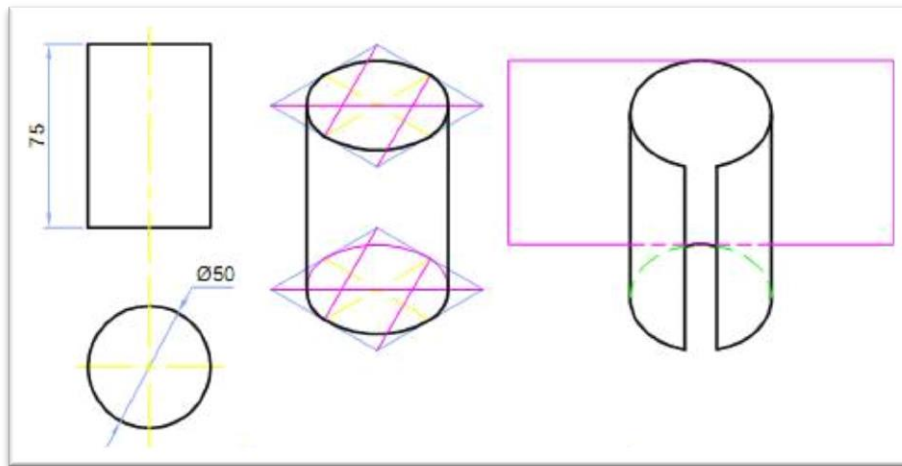
٦-١ تقنية أفراد المجسمات:

١. أفراد المكعب: ويتم تحليل المجسم الى الواجه المكون منها:



الشكل (١٨) افراد المكعب

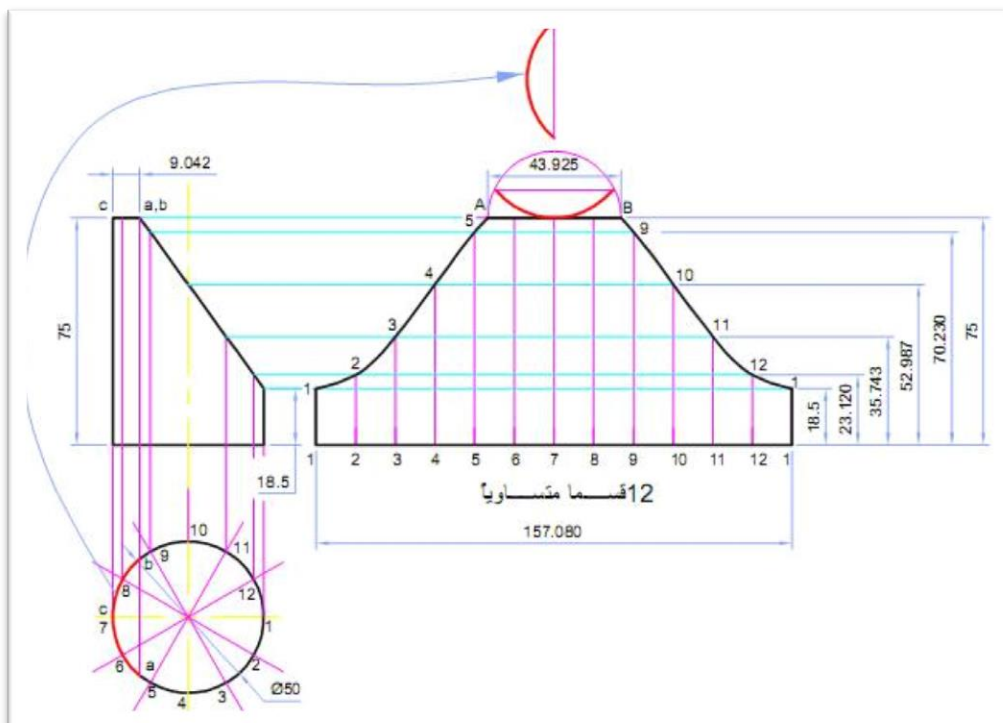
٢. أفراد الأسطوانة: أفراد الأسطوانة على تحديد محيطها كخط أفقي (أو عمودي على الخط المحوري) ثم نقل الارتفاع رأسياً (أو بموازاة الخط المحوري). طول المحيط يتحدد كحاصل ضرب النسبة التقريبية في قطر الأسطوانة.



الشكل (١٩) افراد الاسطوانة

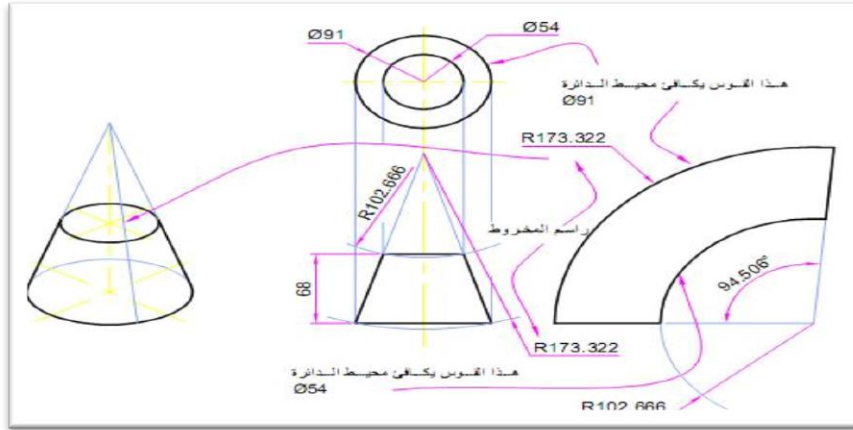
٣. افراد الاسطوانة المقطوعة بشكل مائل:

- نقسم محيط الدائرة في المسقط الأفقي (العلوي) على ١٢ قسمًا متساويًا.
- نقسم النقاط على محيط الدائرة بدءًا من ١، ٢، ٣،....حتى ١٢ .
- نبدأ التسمية من النقطة ١ حيث أقل ارتفاع ممكن في الأسطوانة المقطوعة .
- نسقط النقطة ١ في المسقط الأفقي على المسقط الأمامي فيتشكل خط ارتفاع لهذه النقطة .
- نكرر الخطوة السابقة لتحديد مساقط النقاط ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ على المسقط الأمامي وحتى نصل إلى ٧ على الدائرة .
- لوجود تماثل في الدائرة لا يوجد أي داعٍ لإسقاط النقاط ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، وحتى النقطة ١ في الجزء الخلفي.
- نرسم خطأ أفقيًا بجانب المسقط الأمامي مع مستوى خط القاعدة فيه.
- نحدد أول نقطة عليه الرقم ١ ثم نقيس من هناك طول الدائرة كحاصل ضرب ٥٠ في النسبة التقريبية .



الشكل (٢٠) افراد الاسطوانة

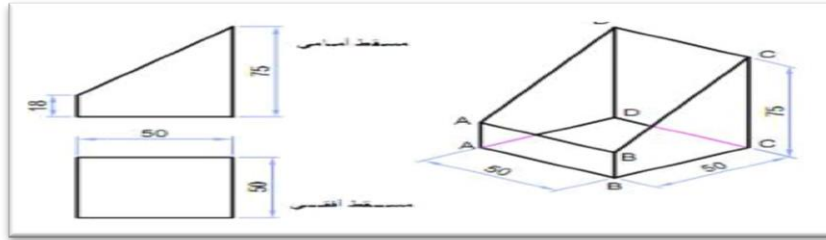
٤. افراد المخروط المقطوع:



الشكل (٢١) افراد المخروط المقطوع

٥. افراد الموشور:

افراد هذا الموشور على معرفة عرض كل قطعة من قطعه الأربع وارتفاعها. هكذا تجمع القطع الأربع بالتسلسل لتشكل لوحاً مستطيلاً من الصاج طوله محيط القاعدة بينما يتراوح ارتفاعه من ١٨ ملم كأقل قيمة إلى أكبر قيمة وهي ٧٥ ملم.



الشكل (٢٢) مساقط الموشور

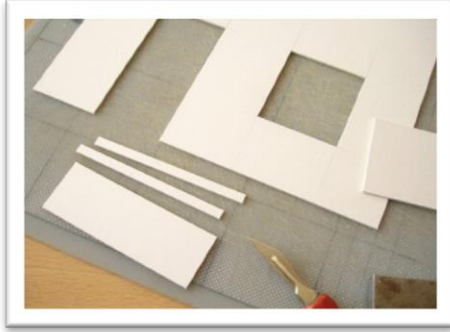
نكرر جميع الخطوات السابقة الخاصة بإفراد الموشور القائم، القاعدة مربعة، نضيف خطأ أفقياً من النقطة a و b ليحدد الارتفاع لهما، أخيراً، نعلم على حدود الموشور بالخط الغامق



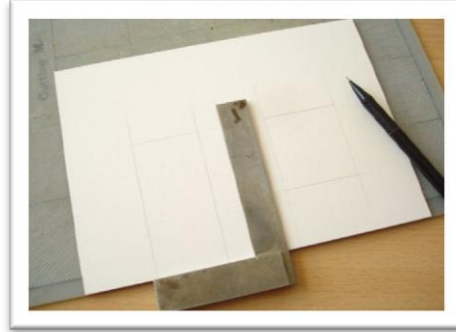
الشكل (٢٣) افراد الموشور

٦. عمل جدران غرفة:

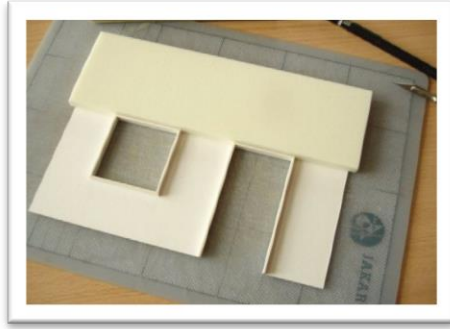
- نستخدم الأدوات الهندسية لتخطيط الجدار على الكرتون وفق القياسات المطلوبة
- نستخدم أداة القطع لتقطيع الكرتون وفتح الابواب والنوافذ
- عمل إطارات الباب والنافذة
- استخدام حشوات الفلين لعمل سمك للجدران
- تقطيع حشوات الفوم بقياس مطابق لابعاد الجدار مع طرح فتحات الباب والنافذة
- ومن ثم استخدام أداة التنعيم لصقل الفوم.



الشكل (٢٥)



الشكل (٢٤)



الشكل (٢٧)



الشكل (٢٦)

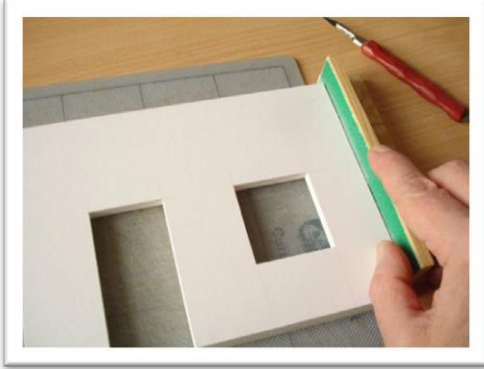


الشكل (٢٩) ٦

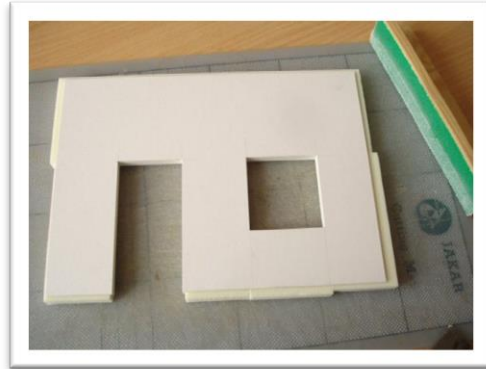


الشكل (٢٨) ٥

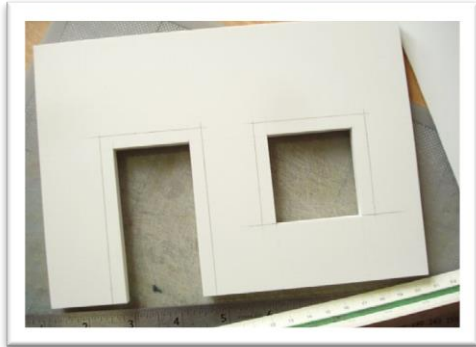
- نكمل حشوة القوم للجدار بشكل كامل
- نقوم بعمل تنعيم نهائي لجميع الحواف المتبقية
- نعمل الجهة الثانية للجدار من الكرتون
- نخطط الاطر المحيطة بفتحات الباب والنافذة باستخدام القلم الرصاص
- نقطع اشربة من الكارتون الابيض باستخدام شيفرة القطع (cutter)
- نقطع اطراف الاشربة بزاوية ٤٥.



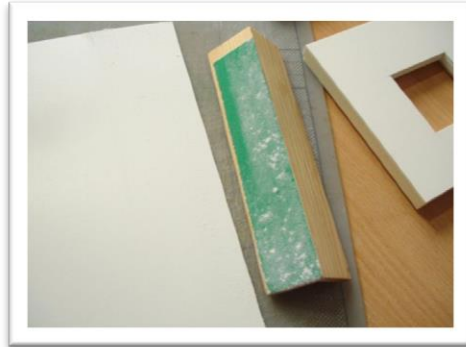
الشكل (٣١) ٨



الشكل (٣٠) ٧



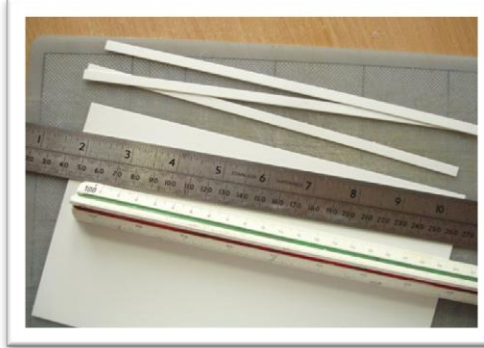
الشكل (٣٣) ١٠



الشكل (٣٢) ٩



الشكل (٣٥) ١٢



الشكل (٣٤) ١١

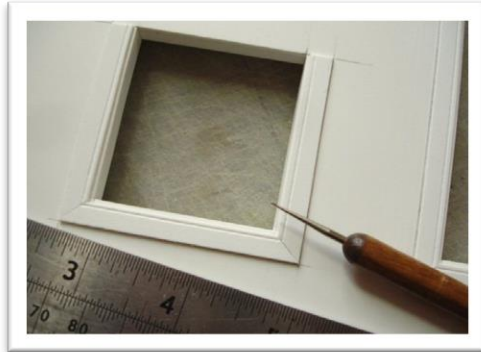
- نلصق الشريط العمودي للاطار بعصارة اللاصق ومن ثم يتم قطعه باستخدام cutter
- نلصق الشريط الافقي لاطار الباب
- نقطع الشريط الخاص باطار فتحة النافذه
- نلصق الشريط الخاص بفتحة النافذه
- نقطع وننعم شريط من الكارتون لعمل إزارة للجدار
- نلصق الشريط الخاص بالازارة في اسفل الجدار .



الشكل (٣٧) ١٤



الشكل (٣٦) ١٣



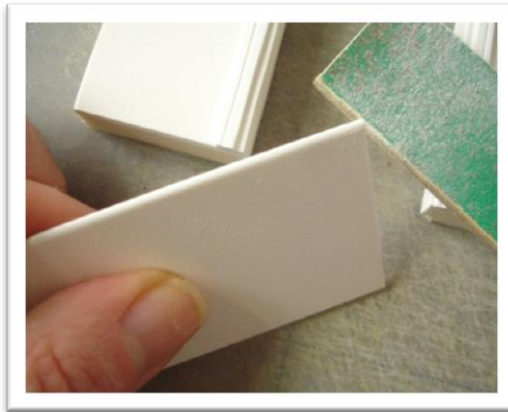
الشكل (٣٩) ١٦



الشكل (٣٨) ١٥



الشكل (٤١) ١٨



الشكل (٤٠) ١٧

- نقوم بعمل تنعيم للحواف السفلية للجدار التي تم اضافة إزارة لها.
- الشكل النهائي للجدار بعد اضافة الاطارات للنافذة والباب والازارة السفلية للجدار.



الشكل (٤٣) ٢٠



الشكل (٤٢) ١٩

١-٧ أسئلة الفصل الاول

- س١: وضح مفهوم التقنيات في فن الديكور .
- س٢: ماهي التقنيات الذهنية؟ وما هي التقنيات الآلية؟ وماهي المراحل التي تتضمنها ؟
- س٣: ماهي التقنيات الحديثة في فن الديكور؟ موضحاً ذلك بالأمثلة.
- س٤: عدد العوامل المؤثرة في أداء تقنيات فن الديكور.
- س٥: ماهي أساسيات تقنيات عمل النماذج المصغرة ؟
- س٦: عدد انواع العدد والادوات المستخدمة في عمل النماذج .
- س٧: عدد أنواع الخامات المستخدمة في عمل النماذج .

الفصل الثاني

تقنيات الأضاءة التقليدية والمعاصرة

اهداف الفصل الثاني:

الهدف العام:

يهدف الفصل الثاني الى التعرف على أنواع وحدات الاضاءة الداخلية والخارجية والاستخدام الوظيفي لها مع فهم وتمييز التراكيب المختلفة لها.

الاهداف الخاصة:

أن يكون الطالب قادرا على:

1. التعرف على مدى أهمية أنواع المصابيح المستعملة في فن الديكور مع فهم شدة الاضاءة الخاصة بالاستخدام الوظيفي لها.
2. التعرف على وحدات الاضاءة الخاصة بالمبنى من الداخل والخارج، على المحددات الافقية والعمودية.

٢-١ الضوء:

الضوء هو شعاع مرئي من مجموعة الطيف الكهربائي المغناطيسي ينتشر من حركة موجية تختلفذبذبتها وأطوال موجاتها وان هذه المجموعة المنتظمة من الموجات أو الإشعاعات الكهرومغناطيسية تنتشر بخط مستقيم ضمن أوساط موحدة التركيب وقادرة على توليد تأثيرات على شبكية العين وتسمى بالتأثيرات الضوئية، إذ أن للضوء الاثر الكبير في ادراك الفضاء الداخلي وتشكيلاته الفنية المختلفة فيما يتعلق بالوان مصابيح الاضاءة المستخدمة في فن الديكور كما في الشكل رقم (١).



الشكل (١) مصابيح الاضاءة

٢-٢ انواع الاضاءة:

هناك نوعان من الإضاءة (الإضاءة الطبيعية) و (الإضاءة الصناعية) وان استخدامها بشكل صحيح يولد انعكاسات مهمة بالنسبة للإنسان فهي عامل مؤثر على طبيعة سلوكه وتؤثر أيضاً على الموجودات (الاثاث، وسائل العرض، اجهزة الموبايل، الاكسسوارات، المحددات..). في فن الديكور سلبياً وإيجابياً لاسيما عند الإضاءة الطبيعية، فهناك تغيرات يحدثها هذا النوع من الإضاءة، فهي قادرة على إحداث تغيرات مختلفة فلها صورة معينة من صور الطاقة الطبيعية المحركة، وللضوء تأثير على تغير الألوان والأصباغ وطبيعة المواد الكيماوية. وقد نلاحظ عند مرورنا في الشوارع الرئيسية العامة كيفية تغطية السلع التجارية في الواجهات بستائر ملونة بألوان فاتحة لمنع سقوط أشعة الشمس المباشرة على السلع حتى لا تتغير ألوانها الجميلة، وعليه فهي لها تأثير كبير على فن الديكور، لذا يجب دراسة العلاقة بين الاضاءة الطبيعية والصناعية بشكل جيد اخذين بالحسبان تغيير مستوى شدة الاضاءة بين ساعات الليل والنهار واختلاف المواسم، بحيث تكون الاضاءة الصناعية محسوبة بشكل لا يتنافى مع الاضاءة الطبيعية ومحقة للاغراض الجمالية كما في الشكل (٢).



الشكل (٢) الإضاءة الصناعية والطبيعية في الفضاء الداخلي

٢-٣ الإضاءة الطبيعية:

هي التي تأتي من مصادر ضوء طبيعية ومصدرها الرئيسي الشمس، وهي الأكثر ملائمة فيزيولوجياً للإنسان، غير أنها تتبدل وتختلف باختلاف الوقت والفصل والموقع والبعد عن خط الاستواء، وحالة الطقس، وغير ذلك وتتراوح درجة الإضاءة الطبيعية الواقعة على السطوح الأفقية في الأماكن المكشوفة عادة لكس* في (٠.٣) في الليلة المظلمة، وبين (٠.٠٠٠٠٥) لكس تقريباً (١٠٠٠٠٠) لكس في الليلة القمرية التامة البدر، وتحت أشعة الشمس المباشرة. ولتوضيح الأنواع الثلاثة الخاصة بتوزيع الضوء هي:

١. الضوء المباشر الذي يدخل عبر النوافذ والفتحات ويعد أقوى أنواع الإضاءة الطبيعية.
٢. الضوء المنعكس من الواجهات والأرضيات المحيطة بالمبنى.
٣. الضوء المشتت الذي يمر عبر الزجاج أو الستائر، ولا يقل الحد الأدنى لمساحة الواجهة الزجاجية عن (٨%) من مساحة الغرفة المراد إضاءتها.

* لكس (Lux) او الشمعة العيارية الاستضاءة ، هي وحدة قياس نظام الوحدات الدولي ويرمز لها بـ LX .



الشكل (٣) أحد مصادر الإضاءة الطبيعية وانعكاساته

٢-٤ الإضاءة الاصطناعية:

تُستخدم الإضاءة الاصطناعية في حالتين، الأولى :عندما تكون الإضاءة الطبيعية غير كافية، والثانية عندما يحل الظلام انظر الشكل (٤). ونظراً إلى أن الإضاءة الاصطناعية لها تطبيقات عديدة داخل المباني السكنية لذا لابد من إيضاح شرح الاستضاءة في الفضاءات السكنية، وهي كالآتي:

- فضاء المعيشة يلزمه شدة استضاءة تراوح من ٢٠٠ - ٤٠٠ لكساً.
- فضاء النوم يلزمه شدة استضاءة تراوح بين ٦٠ - ٨٠ لكساً.
- المطبخ يلزمه شدة استضاءة تراوح من ٢٠٠ - ٥٠٠ لكساً
- والإضاءة الموضعية فوق الطباخ ومنضدة التحضير من ١٨-١٠٠ لكس.



الشكل (٤) أهمية الاضاءة الاصطناعية

٢-٥ أنواع المصابيح الكهربائية:

١. **مصباح التنغستين:** وهو مصباح الإنارة العادي الذي اخترعه أديسون ويتألف من فتيلة شديدة المقاومة للصهر مصنوعة من مادة التنغستين مركبة داخل غلاف مفرغ بصلي الشكل مصنوع من الزجاج وله قاعدة من النحاس لإتمام التوصيل الكهربائي وعند مرور التيار في الفتيلة ترتفع درجة حرارتها إلى درجة عالية مما يسبب توهجها لذلك فإن ٩٠% من الطاقة المستخدمة لتشغيل هذا النوع من المصابيح هي لتسخين السلك و ١٠% فقط للإنارة، يتميز هذا النوع من المصابيح بسعره المنخفض ويتناسب عمره عكسياً مع شدة الإنارة فكلما كانت الشدة كبيرة يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة سلك التنغستين وبالتالي زيادة تبخره مما يؤدي لقصر عمر المصباح، لاحظ الشكل (٥) يوضح الانواع المختلفة لمصابيح التنغستين.



الشكل (٥) الانواع المختلفة لمصابيح التنغستين

٢. **مصباح الهالوجين:** وهو نوع من المصابيح الوهاجة، تحتوي على خيوط التنغستين داخل زجاج مغلق مليء بغاز خامل مثل اليود أو البرومين وكمية صغيرة من الهالوجين، هذه الخيوط تتوهج وينبعث عنها ضوء أبيض ساطع عند تشغيل الطاقة الكهربائية، مصابيح الهالوجين أعلى كفاءة، وأطول في مدى الحياة، ويمكن أن تعمل في درجات حرارة أعلى ومصابيح الهالوجين يمكن التخلص منها لأنها لا تحتوي على مادة الزئبق، لكنه يولد حرارة عالية تؤدي إلى صهر المصباح الزجاجي العادي لذا يستخدم الكوارتز المنصهر الذي له درجة انصهار عالية، لاحظ الشكل (٦) الانواع المختلفة لمصابيح الهالوجين.



الشكل (٦) الانواع المختلفة لمصابيح الهالوجين

٣. **المصابيح الاقتصادية الموفرة للطاقة:** ويتألف هذا النوع من المصابيح من حصن زجاجي

لمنع خروج الغاز، وعلبة وسط المصباح وتحتوي على:

- **المحول:** وهو من النوع الإلكتروني إذ يمكن للمصباح أن يتم إضاءته في نفس اللحظة التي يتم فيها توصيل التيار الكهربائي.
- **المقاومات:** وهي لوح داخل علبة وسط المصباح وتتكون من رسومات على شكل طرق وهي وصلات المصباح، وعند فساد إحداها سوف يتلف المصباح.
- **القاعدة:** وهي عبارة عن شكل قلاووظ أو شكل مسماري.



الشكل (٧) الانواع المختلفة للمصابيح الاقتصادية

٤. **مصباح الفلوريسنت:** يعتمد هذا المصباح في إضاءته على التفريغ التآلقي اذ يعمل ببخار

الزئبق عندما يمر به تيار كهربائي ويطلق أشعة فوق بنفسجية تصطدم بالمادة الفلورية التي تغطي السطح الداخلي للمصباح فيضيئ بلون أبيض ويتكون مصباح الفلوريسنت من أنبوبة زجاجية مبطنة من الداخل بمادة فوسفورية تساعد في الإضاءة، بخار الزئبق، فتيلتان من التنجستين، غاز الأرجون، وهو يعمل إما بمحول عادي أو بمحول إلكتروني.



الشكل (٨) الانواع المختلفة لمصابيح الفلورسنت

٥. **مصابيح LED المصباح الثنائي**: يتكون الصمام الثنائي الباعث للضوء من مصعد ومهبط لتوصيل التيار الكهربائي يكونان منفصلين، يكون المهبط في هيئة حفرة تركز الضوء الصادر وملتحمة في قاعها بلورة المادة شبه الموصلة، تبعث الطبقة الوسطية لالتحام البلورة بمادة المهبط ضوء عند توصيلها بمصدر كهربائي، فيصلها التيار الكهربائي عن طريق سلك ربط يوصل بين البلورة والمصعد، له ميزات كثيرة يتفوق بها عن الوسائل المعتادة للإضاءة. فاستهلاكه للقدرة الكهربائية قليل، فيمكن تشغيله ببطاريات صغيرة، وعمره طويل، ويتحمل الصدمات، وصغير الحجم (فهو لا يزيد عن ٥ مم) إلا أنه ما يزال باهظ الثمن نسبياً، كما أنه يحتاج إلى مصدر كهربائي ذو تيار ثابت وأنظمة لتشتيت الحرارة المنبعثة منه.



الشكل (٩) الانواع المختلفة لمصابيح LED

٢-٦ شدة الضوء:

تعتمد شدة الإضاءة المطلوبة للقيام بأعمال مختلفة على أربعة عوامل رئيسية:

١. حجم الأشياء التي نود رؤيتها .
٢. الزمن الذي نصرّفه في الرؤية .
٣. التباين بين الأشياء وخلفياتها .
٤. قدرتنا البصرية .

تستخدم وحدة اللكس أو القدم/ شمعة لقياس كمية الضوء الساقطة على سطح ما، واللكس هي وحدة مترية، أما القدم/ شمعة فهي وحدة في نظام القياس الإمبراطوري وهنا كجهاز قياسي سمي بقياس الضوء يسجل كمية الضوء التي يستقبلها سطح ما عند نقطة ما.

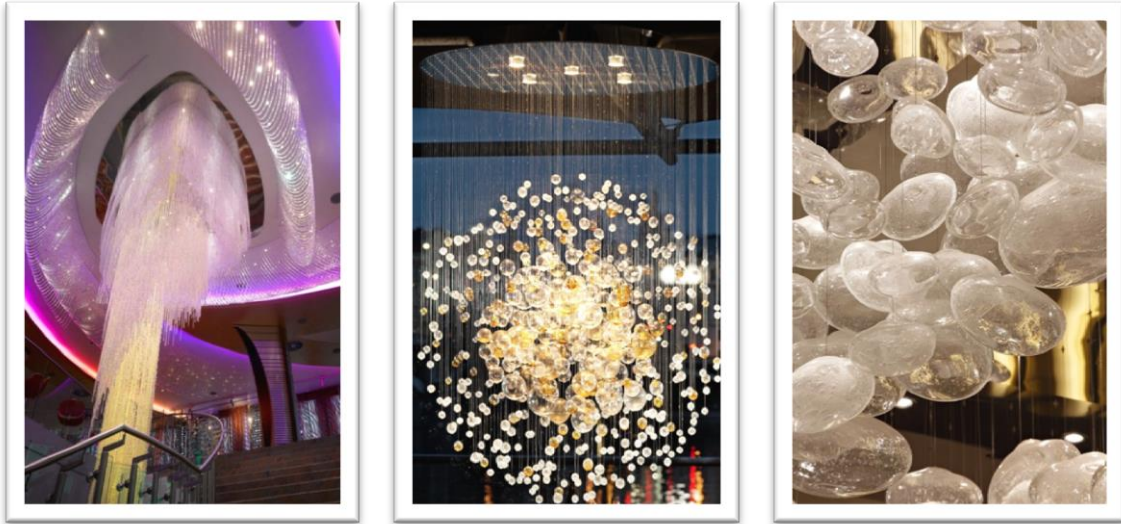
الإضاءة مقدرة باللكس LX	الفراغات السكنية
200	صالات طعام
150	أدراج الأبنية
500	مطابخ
100	قاعات الاستقبال
50	غرف النوم
150	غرف الأطفال
100	الحمامات
500	غرف الجلوس والمطالعة

الشكل (١٠) جدول شدة الإضاءة المعتمدة لدى اللجنة الدولية للإضاءة (للإطلاع)

٢-٧ الإضاءة الحديثة في فن الديكور:

تعد الإضاءة أحد أهم عناصر الجذب والأثارة في فن الديكور من خلال الأساليب التقنية الحديثة التي يستخدمها المصمم لتحقيق الوظيفة المطلوبة، فضلاً عن الأخذ بنظر الاعتبار السيطرة على كل من ضوء النهار والإضاءة الصناعية، وبفضل الصفات الثنائية للضوء وإيحائه الزمنية يمكن توظيف اللون عليه باستخدام الضوء الطبيعي إذ يمكن أن نحصل على فضاء أحادي اللون وفضاء متعدد الألوان، الذي يمكن التحكم به بحسب نوع الأسلوب التقني للإضاءة،

فالأضاءة في فن الديكور يجب ان تحقق الوظيفة المطلوبة من خلال استخدام الضوء مع الخامة وباستخدام الألوان جنباً الى جنب مع الاضاءة الملونة التي تعمل على تحقيق ألوان متعددة للفضاء الداخلي وبحسب وظيفة الفضاء، وهذا الذي أتاحتها الاساليب التقنية الحديثة للأضاءة والمسماة بأضاءة (led) وهو بأنواع وأشكال عدة يستخدم في الفضاءات الداخلية وواجهات المباني، وأحد أنواعه بإمكانه ان يقوم ببعث واحد من سبعة ألوان وذلك عن طريق التحكم به باستخدام الحواسيب الصغيرة المدمجة في وحدة التحكم، ونرى دور أضاءة الـ led في تحقيق الاثارة في الفضاء عن طريق تقنية تصميم الاضاءة والخامة، كما هو الحال في استخدام الكريستال في صناعة التحف والإكسسوارات والثريات، وتراكيب الاضاءة تنتج بأشكال متعددة من قطع الكريستال، وتربط هذه القطع بأسلاك شعرية ضوئية وظيفتها نقل الأضاءة من القاعدة الرئيسية التي تتدلى منها والتي تتضمن المنبع الضوئي الذي هو عبارة عن وحدات أضاءة (led) الى قطع الكريستال لتصبح مشعة للضوء مكونة منظراً جميلاً في الفضاء الداخلي وفقاً لوظيفة الفضاء، والتي تتيح التحكم بمستوى شدة الاضاءة ولون الاضاءة عن طريق أجهزة الحاسوب، فوظيفة المصمم تتركز على اهمية التشكيلات الفنية للأضاءة في فن الديكور لتحقيق الانشراح والاحساس الايجابي الذي يحقق الجانب الوظيفي والجمالي لفن الديكور.



الشكل (١١) تراكيب أضاءة الكريستال البلورية المزودة بالـ (LED)

٢-٨ الاستخدامات الوظيفية للإضاءة في فن الديكور:

أولاً- الاستخدام الوظيفي للإضاءة في دور السكن:

ما يزال الضوء المركزي المتدلي من السقف، وسواء كان مصباحاً مفرداً أو ثرياً متعددة المصابيح، هو الأسلوب الأكثر شيوعاً في إضاءة المنازل العادية، وغالباً ما يكمله ضوء جداري واحد أو ضوءان مع ضوء أرضي محجوب على منضدة العمل أو قائم في أحد الزوايا، وتعد هذه الإضاءة من أفضل الطرائق المعتمدة لراحة البصر وأكثرها اقتصاداً، إذ تكون العين أكثر فاعلية وأقل إجهاداً عندما تكون الإضاءة في مكان العمل (عند القراءة مثلاً) أكثر بقليل منها فيما يحيط بذلك المكان، ولكن من غير الجائز أبداً الاكتفاء بضوء منضدة واحد في الغرفة لأنه يجعل الغرفة أشد ظلاماً ويؤدي إلى إرهاق البصر.

وثمة مصابيح تنثر ضوءاً عاماً مع تركيز حزمة من الضوء على مكان محدد في آن واحد، وهي من أفضل مصادر الضوء اقتصاداً لإضاءة أماكن العمل ضمن المنازل، ويعد المصباح الكهربائي المتوهج ذو السلك المعدني أكثر المصابيح ملاءمة لجو المسكن الاجتماعي بسبب لون ضيائه المائل للصفرة لأنه يشعر الإنسان بالدفء والراحة. أما مصابيح التألق الغازية (الفلورسنت) فهي المفضلة في بعض الأماكن من المنزل كالمطابخ كما هو واضح في الشكل (١٢) الدور الوظيفي للإضاءة في فضاء مطبخ سكني، وغير مرغوب فيها في غرف الجلوس والنوم بسبب حجم مصباحها من جهة ولمشابهة ضوئها ضوء النهار الذي قد يرغب الناس عنه. وأما الإضاءة المفضلة لمشاهدة التلفزيون فهي مثار جدل كبير، ويفضل معظم الناس أن تكون الإضاءة عادية من دون أن يلحق ذلك أي أذى بالعين، غير أن الضوء الأبيض المسلط على الشاشة الملونة مباشرة يشوه ألوانها، ويؤثر على التلقي، لذلك يفضل في معظم الأحوال أن تكون الإضاءة خلفية وأن تكون شدتها أقل عن تلك المستعملة في القراءة أو العمل.



الشكل (١٢) الدور الوظيفي للإضاءة في فضاء داخلي سكني

ثانياً - الاستخدام الوظيفي للإضاءة في المدارس:

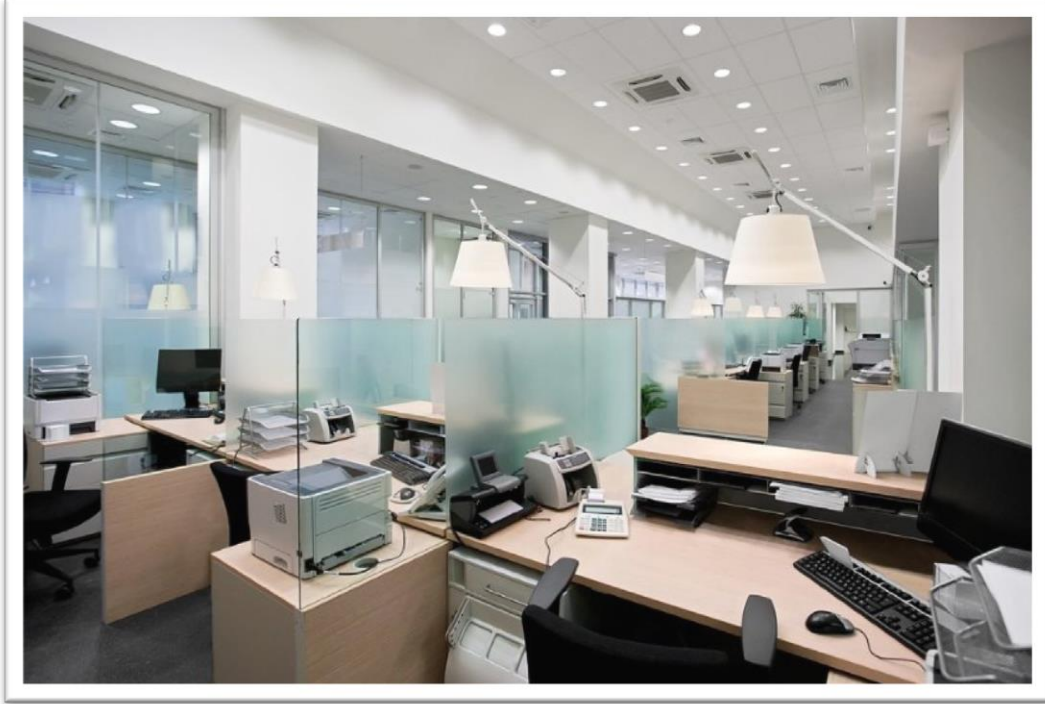
تميل بعض الدول إلى جعل الإضاءة في المدارس شبيهة بإضاءة المنازل، في حين تصر دول أخرى على وضع مصدر الضوء فوق ساحة العمل كمقاعد الدرس والسيبورة، وتفضل إضاءة المدارس بمصابيح التآلق الغازية المثبتة في السقف، أو بإضاءة السقف إضاءة شديدة لا تترك ظلالاً على سطح العمل والشكل (١٣) يوضح الإضاءة في قاعة دراسية.



الشكل (١٣) الاستخدام الوظيفي للإضاءة في قاعة دراسية

ثالثاً - الاستخدام الوظيفي للإضاءة في المكاتب:

ان الضوء الطبيعي الداخل من النوافذ أساس الإضاءة في المكاتب في النهار لذا وجب أن تكون النوافذ عريضة وموجهة، في حين كانت الإضاءة الصناعية مخصصة للعمل بعد حلول الظلام أو في المكاتب التي لا يدخلها الضوء الطبيعي، وقد أظهرت الدراسات اللاحقة ميزات التكامل بين الإضاءتين الطبيعية والصناعية من أجل تحسين نوعية العمل، لاحظ الشكل (١٤) يوضح الاستخدام الوظيفي للإضاءة في المكاتب، فلم تعد ثمة ضرورة لجعل النوافذ كافية لتوفير الضوء اللازم في ساعات النهار، غير أن وجودها مهم جداً لأنها تربط العاملين في المكتب بالعالم الخارجي، وقد اعتمد هذا المبدأ في معظم البلدان، ولم يؤخذ به في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يفضل العمل بالإضاءة الصناعية ليلاً ونهاراً ولو بإسداد الستائر لتخفيف وهج الضوء الطبيعي.



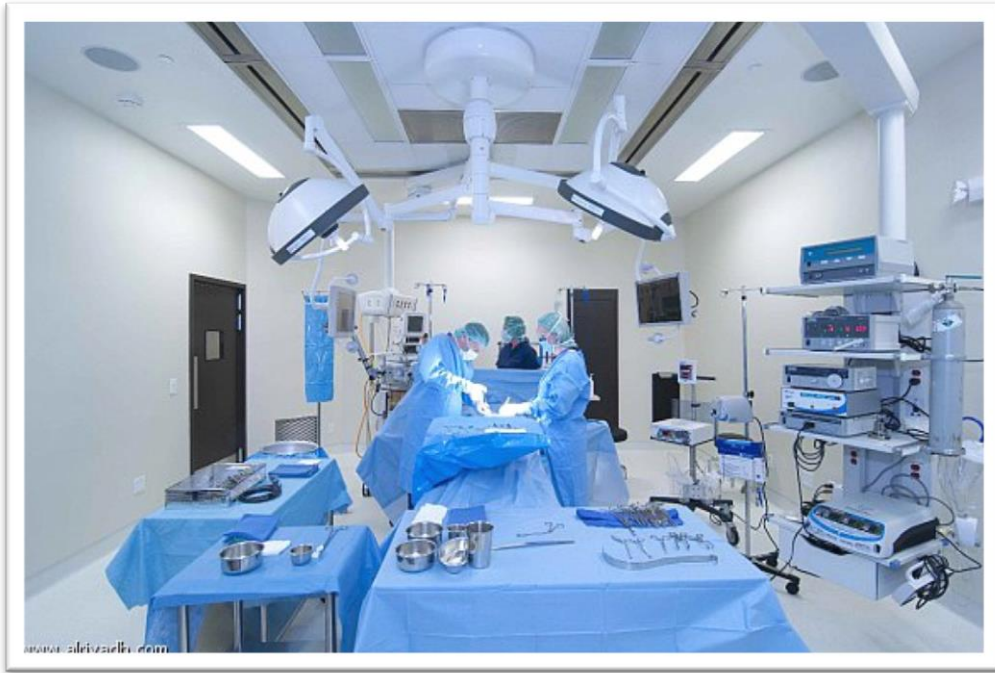
الشكل (١٤) الاستخدام الوظيفي للإضاءة في المكاتب

وتعتمد إضاءة المكاتب عادة على مصابيح التآلق المثبتة في السقف، ظاهرة أو مخفية، لكي تعطي ضوءاً متجانساً فوق ساحة العمل كلها، وتسمح بترتيب حجرة المكتب بحسب مقتضيات العمل وذوق شاغله، ولا تقل سوية الإضاءة في المكتب عادة عن ١٠% إلى ٢٠% من الضوء الطبيعي، إذ يعتقد أن هذه هي الدرجة المثلى للإضاءة عند استعمال الورق الأبيض.

رابعاً- الاستخدام الوظيفي للإضاءة في المستشفيات:

يميل المصممون الأمريكيون إلى عدم استعمال الألوان في طلاء الجدران، والإقلال من استعمال المعلقةات (لوحات أو صور) مع توفير مستويات عالية من الإضاءة بمصابيح التألق ظاهرة أو مخفية في السقف وفوق رؤوس الأسرة مباشرة، في حين يأخذ معظم البلدان الأخرى، ولا سيما في أوروبا، بمبدأ توفير الإضاءة المريحة بمستويات منخفضة نسبياً مع تلوين الجدران والستائر بأسلوب يمنح المرضى شعوراً بالراحة كما لو كانوا في منازلهم.

أما غرف العمليات فتتطلب بطبيعة الحال تركيز إضاءة خالية من الظلال فوق سطوح العمل بصرف النظر عن مكان وقوف الجراح أو حركته. وغالباً ما يوفر ذلك من مصدر ضوئي كبير جداً ومتعدد الأضواء معلق فوق طاولة العمليات، وهو الحل الأقل تكلفة، أو من سقف إهليلجي عاكس مضيء إضاءة كلية يضم عدداً من المصادر الضوئية الصغيرة الموجهة إلى ساحة العمل يتحكم الجراح نفسه في توزيع ضوئها أو اتجاهه بأزرار في متناول يده، ومن المهم جداً أن تتم هذه الإضاءة بإضاءة عامة لغرفة العمليات خالية من الظلال كي يتمكن مساعدو الجراح من القيام بعملهم بكفاية من غير إجهاد للبصر كما هو واضح في الشكل (١٥).



الشكل (١٥) الاستخدام الوظيفي للإضاءة في غرفة العمليات

خامساً- الاستخدام الوظيفي للإضاءة في المصانع والمعامل:

تختلف مشكلة الإضاءة هنا عنها في المكاتب، لأن التعامل في المكاتب غالباً مع الورق الأبيض، في حين يرتبط العمل في المصنع بمواد مختلفة متباينة الألوان أقل عكساً للضوء من الورق توفر راحة أكثر للبصر مهما كانت شدة الإضاءة، وقد أثبتت الخبرة الطويلة أن ارتفاع سوية الإضاءة في المعامل يزيد الإنتاج ويعطي مردوداً يعوض ما ينفق عليها. ويراعي مصممو الإضاءة في المصانع عادة سهولة تنظيف مصادر الضوء وصيانتها، لأن حرارة المصابيح تسبب تياراً هوائياً صاعداً يحمل معه ذرات الغبار والهباب من أماكن العمل فتتوضع على السطوح العاكسة للضوء وتخفف من ضيائها، كما أن الحرارة المنبعثة من مصادر الضوء ومن الآلات ومن أجسام العمال أنفسهم تقتض توفير تهوية كافية لمصادر الضوء تخفف من حرارتها وتحافظ على تألقها، لأن الحرارة المفرطة تقلل من تألق الضوء وتخفف مردوده ويتبع في إضاءة المصانع أسلوبان أساسيان أولهما الإضاءة من علو مع ترك فرجات ومسافات متناظرة بين الأضواء، وثانيهما الإضاءة المتتابعة والمستمرة على صفوف، والأسلوب الأول أكثر مواءمة للعناصر الكبيرة المرتفعة الأسقف كحظائر الطائرات، اذ تكون الإضاءة متجانسة من غير تداخل نظراً لسعة المكان. أما الأسلوب الثاني فيمكن من تركيب الأضواء فوق خطوط العمل على ارتفاع مناسب لكي تتكامل مع ضوء النهار أو تحل محله تماماً في الليل. وقد يستخدم بعض المصانع السقوف المضئية كلية ولاسيما تلك التي تتطلب تحكماً دقيقاً في مناخها الداخلي.



الشكل (١٦) الاستخدام الوظيفي للإضاءة في المصانع

سادساً- الاستخدام الوظيفي للإضاءة في المتاجر:

تستخدم الإضاءة بحسب وظيفة المتجر ومكوناته، فتضاء صالات العرض ومخازن البضاعة إضاءة كافية تمكن من رؤية محتوياتها بوضوح مع توفير التأثير الضوئي الملائم للإعلان عنها، وغالباً ما ترتب مصابيح الإضاءة متناظرة ومنسجمة مع التزيين الداخلي للمتجر وتصميمه، ويراعى فيها تجنب الوهج الشديد واختيار شدة تتناسب مع نوعية البضاعة المعروضة، كأن تضاء المفروشات مثلاً إضاءة منخفضة وموزعة توزيعاً مناسباً في حين تضاء الألبسة والسجاد إضاءة مبهجة متألفة، وتهتم المتاجر خاصة بتزيين واجهات العرض وإضاءتها للدعاية لمعرضاتها لكي تبرز عما يجاورها وتظهر النواحي الجمالية فيها، ويراعى هنا إخفاء مصادر الضوء عن النظر المباشر واستعمال المصابيح الملونة واستعمال المصابيح المتغيرة الشدة والمرآيا العاكسة وغير ذلك.



الشكل (١٧) الاستخدام الوظيفي للإضاءة في المتاجر

٢-٩ أسئلة الفصل الثاني

- س١: وضح الفرق بين الإضاءة الطبيعية والصناعية.
- س٢: عدد أنواع المصابيح الكهربائية
- س٣: ماهي هي مكونات المصابيح الاقتصادية ؟
- س٤: عدد العوامل التي تعتمد عليها شدة الإضاءة المطلوبة في الفضاءات الداخلية .
- س٥: اشرح باختصار الإضاءة في فن الديكور.
- س٦: عدد الاستخدامات الوظيفية للإضاءة في فن الديكور .

الفصل الثالث

طرائق التركيب للسقوف المعلقة والاثاث المعدني

اهداف الفصل الثالث:

الهدف العام

يهدف هذا الفصل الى دراسة اساسيات تهيئة السقوف الثانوية (السقوف المعلقة). وايضاً يتطرق الفصل الى طرائق ربط الاثاث المعدني وانواع التراكيب المفصلية للمعادن (الالمنيوم والحديد).

الهدف الخاص:

ان يكون الطالب قادراً على.

١. التعرف على انواع السقوف الثانوية وخاماتها وطرق تركيبها وتثبيتها.
٢. تعلم الطرائق العملية لتجميع وتركيب وصلات الاثاث المعدني.
٣. استخدام التقنيات الحديثة في ربط الاثاث المعدني والسقوف الثانوية.

١-٣ المقدمة:

تعد الاسقف المعلقة من الوسائل المعمارية المستخدمة داخل الفراغات العمرانية، وهي ليست وسيلة معمارية حديثة. وانما يرجع تاريخ استخدامها الى بداية محاولات الانسان لأيجاد مأوى من العوامل الخارجية، اذ استخدم القماش والخشب وغيرها من المواد ثم تطور الوضع مع استخدام التكنولوجيا الحديثة ووجد انواع جديدة من مواد حديثة بما يتناسب مع الغرض المعماري لها. اذ ان السقوف بشكل عام يمثل جزء من المبنى والتصميم الداخلي له مما يجعل شكله وتصميمه يؤثر في الطابع العام للمبنى فيجب ان يتماشى معه، وتمثل الارضيات والاسقف اكبر الاسطح الظاهرة في الفراغات المختلفة.

وقديماً كانت معظم الاسقف المعلقة تكون من خامات الحوائط نفسها، مثل الخشب والجلود، والاسقف المعدنية ايضاً اذ كانت منتشرة الاستخدام لخفة وزنها ولسهولة تركيبها وصيانتها وسهولة

تثبيت تركيبات الاضاءة والتهوية فيها.. ولكن في الاونة الاخيرة تم استبدال الاسقف بنفس مادة الحوائط نفسها بما يسمى بالاسقف الجبسية.

٣-٢ الأسقف المعلقة:

ويعرف السقف المعلق بأنه عبارة عن شبكة من تقاطعات سواء كانت خشبية او معدنية من البلاستيك او من مادة اخرى. ويتم تثبيتها من الأعلى في بلاطة السقف الأصلي بكابلات أو عوارض راسية على شكل حرف (T) هذه التقاطعات تكون بينها مربعات بأبعاد بلاطات السقف المعلق التي سوف يتم تركيبها، وتختلف هذه الأبعاد باختلاف نوع مادة هذه البلاطات والشركة المنتجة لها.

٣-٣ الشروط الواجب توفرها في الأسقف المعلقة

١. سهولة التركيب والتركيب
٢. إمكانية تنظيفها بسهولة
٣. إمكانية إصلاحها وصيانة الأجهزة الموظفة داخلها.
٤. البلاطات التي يتم تركيبها تكون بمقاسات و أبعاد مختلفة لتناسب جميع أبعاد الفراغات والتي من الممكن أن تستخدم فيها
٥. يتوفر فيها عامل الأمان بعد تركيبها، اي ضمان ومتانة وقوة تثبيتها في السقف الأصلي
٦. تتوفر فيها مساحة مناسبة خاصة لتمرير الاسلاك الكهربائية والانابيب الخاصة بالمكيفات
٧. منخفضة في تكاليفها عادة.
٨. تعمل كعازل جيد للصوت.

٣-٤ أنواع الأسقف المعلقة:

١. الأسقف المعدنية (الهايرب) : وهي عبارة عن ألواح او بلاطات من المعدن، تساعد على تشكيل السقوف بعدة اشكال مختلفة .
٢. الاسقف الجبسية: وهي عبارة عن ألواح او بلاطات من الجبس.
٣. أسقف معلقة بواسطة الشبك الممدد: وهي عبارة عن اسلاك معدنية متداخلة مع بعضها البعض لإعطاء اشكال هندسية، مكونة شبكة وتأتي اما في شكل رول بعرض ١٠٠سم وطول ١٠ متر او في شكل ألواح بأبعاد ٢X١ م.

٤. أسقف خشبية: هذا النوع من الأسقف، على الرغم من كونه من الانواع القديمة الاستعمال، الا انه متطور ومتجدد ولا يزال يستخدم بطرائق واشكال مختلفة.

٣-٥ طريقة تركيب السقف الثانوي:



شكل رقم (١)

١. الأدوات التي يجب توفرها للقيام بعملية التركيب (اداة ثقب كهربائية، مسامير، سلم، خامات السقف ولوازمه).

٢. قم بإحضار خيط الشاهول (خيط مُعَلِّم على الأسطح) وقم بفرد هذا الخيط على الجدار لتعليم المكان الذي سيتم تثبيت السقف عنده او بعد السقف الثانوي عن السقف الرئيسي، ثم شد الخيط وإتركه ليرتطم على الجدار فيترك علامة محددة للمكان ثم كرر هذه العملية لكن على السقف الرئيسي لتحديد أماكن وضع اسلاك التعليق.

٣. عمل ثقوب في أماكن تم تعليمها مسبقاً، ومن ثم يتم تثبيت حامل السلك في السقف. ويجب التأكد من أنه تم تثبيته بشكل جيد فهو الذي سيتحمل كل ثقل السقف الثانوي، وكذلك قم بتثبيت زوايا إرتكاز الجدار.



شكل رقم (٢)

٤. بعد تثبيت المسطرة وصل او إشبك به السلك الذي سيمسك بالسقف بزوايا إرتكاز السقف الثانوي وقم بربطه بشكل جيد.

٥. أحضر الزوايا التي ستعلق في المسطرة وقم بقياسها على مقاس المكان الذي ستعلق به وقص الزوائد، ثم أوصل الأجزاء التي تحتاج الى التوصيل للحصول على الأطوال المطلوبة والمناسبة.

٦. بعد قص زوايا الإرتكاز قم بربطها بسلك معدني من الأعلى بشكل جيد وتأكد من تثبيتها. وتستمر بعمل هذا حتى تحصل على زوايا إرتكاز ممددة أسفل السقف الرئيس بالطول وهي تدعى (Main T).



شكل رقم (٣)



شكل رقم (٤)

٧. بعد تركيب زوايا الإرتكاز بالطول نستطيع بسهولة مد الزوايا الباقية بالعرض (Secondary T) ويتم تركيبها او شبكها في زوايا الإرتكاز الممددة بالطول للحصول على مربعات للسقف

الثانوي او شبكة من مجموعة من المربعات بحيث يكون حجم المربع يساوي حجم البلاطة او اللوح الخاص بالسقف الثانوي.



شكل رقم (٥)



شكل رقم (٦)

٨. عند تمام الإنتهاء من تكوين الشبكة والتأكد من تعليقها وربطها بشكل جيد تستطيع البدء برص البلاطات او الألواح ايّا كان نوعها للحصول في النهاية على سقف الثانوي جيد.

٣-٦ تقنيات ربط المعادن Metal Connecting Techniques:

يعرّف الربط أو (الوصلة) بأنه تجميع مشغولين أو أكثر معا لغرض ربطهما موضعياً، أو تحسين الرباط الموجود اصلاً.

وتعرّف وسائل الربط: ادوات تستعمل لربط الاجزاء ببعض، وهي مهمة في تركيب المنتجات الصناعية والمكائن وانشاء هياكل المباني. ويوجد نوعين اساسيين من وسائل الربط هما:

- وسائل الربط القابلة للفتح.
- وسائل الربط الثابتة.



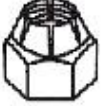
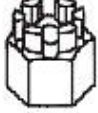
طريقة ربط بالبراغي شكل رقم (٧)

أولاً: وسائل ربط المعادن القابلة للفتح

ومن انواعها:

١-البراغي والصواميل والحلقات المعدنية Bolts and Nuts and Washers

وهي من وسائل الربط القابلة للفتح، وتستعمل بصورة واسعة في فروع الصناعة، وتعد من الطرائق السهلة والسريعه لربط جزئين أو أكثر لتوليد القوة اللازمه للتحكم في مواضع الاجزاء. ويتم ذلك من خلال البراغي والصواميل والحلقات المعدنية في المشغولات ذات الثقوب النافذه، أو البراغي والحلقات المعدنية فقط اذا احتوى الجزء المقابل على ثقوب مسننه تولج فيها البراغي.

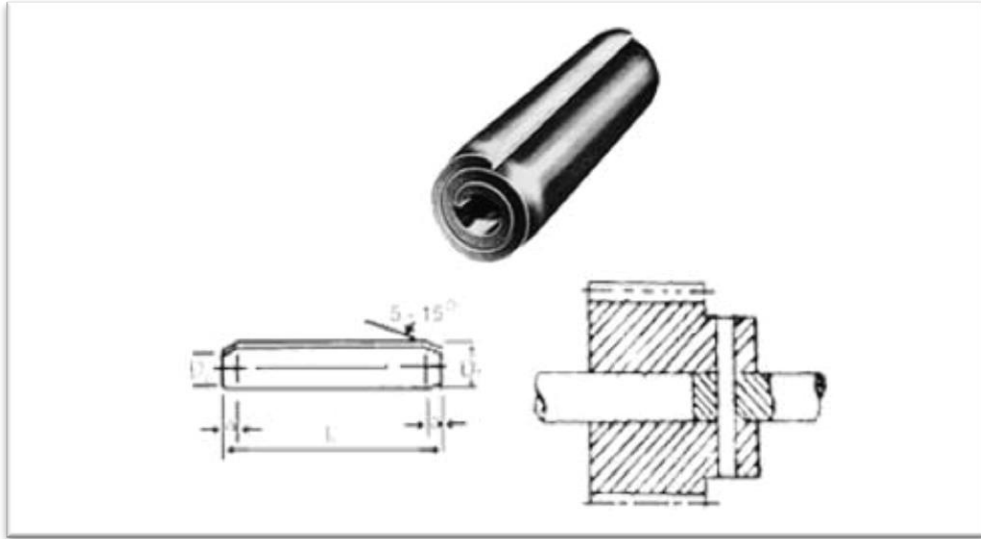
					
Hex	Finished Hex	Metal Lock	Fiber Lock	Heavy Hex	Hex Jam
					
Coupling	Wire	NE Nylon Insert	NTE Nylon Insert	Square	Whiz Lock Flange
					
Castle	Flange	2 Way Lock	Cap/Acorn	Hex Slotted	Regular Square
					
Tee	Unitorque Lock	Strux	U Nut	Keps	Flexloc

شكل رقم (٨) انواع الصواميل التي تستخدم في ربط الاثاث المعدني (للاطلاع)

٢-المسامير الاصبعية Pins

تتنتمي وصلات المسامير الاصبعية الى الوصلات المؤقتة، وتتشابه اشكالها من اشكال المسامير المختلفة، لذلك تسمى بالمسامير الاصبعية، وهي رخيصة الثمن وذات كفاءة جيدة للربط ، عندما يكون تأثير الحمل بشكل جهاد قص، يتميز كل نوع حسب الغرض من استخدامه، ويمكن تقسيمها على ثلاث انواع هي:

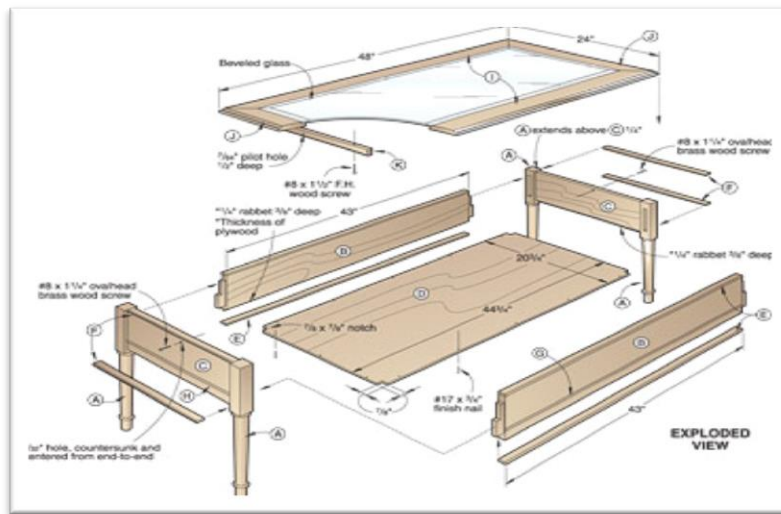
أ. **مسامير اصبعية توافقية Fit Pins** : وتستخدم في تحديد اوضاع الأجزاء المراد وصل بعضها ببعض بالأوضاع المطلوبة بدقة، كما يؤدي الى سهولة التجميع وعدم وجود ازاحة في الاتجاه العرضي.



شكل رقم (٩)

ب. **مسامير التثبيت الاصبعية (fixing pins):** وتستخدم كوسيلة للتثبيت في بعض الحالات وتستخدم في نقل القوى الصغيرة، كما تستخدم كوسيلة تأمين تمنع انحلال الاجزاء الموصلة عن بعضها البعض، وتستخدم في وصلات الماكينات والاجهزة المختلفة والسيارات

ت. **مسامير القص الاصبعية (shearing pins):** وتستخدم هذه المسامير في المجموعات الناقلة للحركة في الات التشغيل والانتاج، والغرض منها هو اتاحة عملية الوصل والفصل وتعد وسيلة شديدة الحساسية، لمنع الاجتهادات والضغط العالية التي قد تنشأ، ومن ثم فأنها تحافظ على عدم تدمير المجموعات الناقلة للحركة. وتستخدم في الاثاث القابل للحركة والاثاث ذات الاجزاء الدوارة وغيرها.



شكل رقم (١٠) قطعة اثاث قابلة للتركيب والتفكيك

٣- الخوابير (keys or wedges):

هي وسيلة من وسائل الربط القابلة للانفكاك تستعمل لربط العجلات والتروس والبكرات وغيرها مع الاعمدة ومنع الحركة النسبية بينها، لغرض الربط بواسطة الخابور يتم حفر شق في العجلة او التروس يسمى مجرى الخابور وشق اخر في العمود يسمى مقعد الخابور ثم يوضع الخابور اذ يدخل جزء منه في مجرى الخابور والجزء الاخر في مقعد الخابور.

انواع الخوابير types of wedges:

توجد الخوابير بأنواع واشكال مختلفة، ويتم اختيار الخابور المناسب حسب تصميم الاجزاء المراد وصلها لقطع الاثاث القابل للفك والربط، ومقدار القوى المنقولة والظروف الفنية الاخرى وايضا المواد المستعملة فيها، ومن انواعها:

١. الخوابير الموشورية prismatic keys

٢. الخوابير المسلوقة taper keys

٣. الخوابير المدورة wood ruff keys

٤. خوابير السرج saddle keys

ثانياً: الوسائل الثابتة لربط المعادن:

ومن هذه الوسائل:

١. البراشيم:

هي من وسائل الربط الثابت، غير قابلة للفك تستعمل في مجالات هندسية وصناعية عديدة فهي تستعمل في الهياكل الحرجة لتجعلها خفيفة الوزن وذات متانة عالية مثل الطائرات الرافعات، المراجل البخارية، خزانات الضغط... وغيرها لكونها متينة ومانعة للتسرب ولا يمكن فصل الأجزاء المبرشمة عن بعضها الا بتحطيم عنصر الاتصال أي البرشام.

يتكون مسمار البرشام في شكلة النهائي من رأس الارتكاز ورأس الإطباق وبشكل رأس الإطباق النهاية البارزة من الجدع على البارد.

ومن مميزات الربط بواسطة البراشيم:

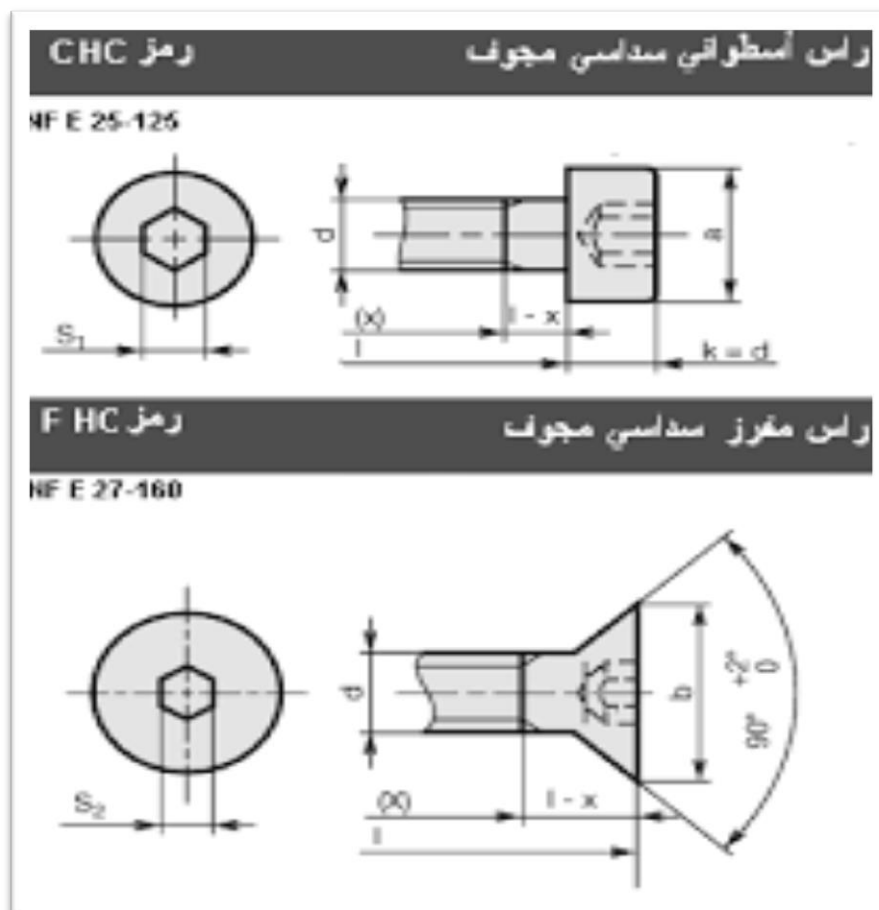
١. تستعمل لربط صفائح المعادن المختلفة ولربط صفائح من مواد معدنية وغير معدنية.

٢. تصنع البراشيم من اي مواد يمكن ان تشكل على البارد.

٣. يمكن استعمال البرشام لربط الاجزاء ذات الأشكال المختلفة، شرط وجود الحيز اللازم لتشكيل البرشام بالماكينة.



البرشام



نموذج رقم (١١) انواع البراشم

٢. اللحام welding:

هو وصل او تكسيه مواد التصنيع، ويعد اللحام الجيد افضل وصلة دائمية نظرا لمتانة ترابط المواد واحكامها وهناك نوعان من اللحام هما (لحام الانصهار، لحام الضغط).
أولاً- لحام الانصهار **welding fusion**: وهو أيضاً على أنواع:

١. اللحام بالغاز Gas welding
٢. لحام المعادن بالقوس الكهربائي ويشمل :
 - أ. اللحام بالقوس الكهربائي الموجب بغاز واقٍ او خاص.
 - ب. اللحام بالقوس المغمور.
 ٣. اللحام بالبلازما.
 ٤. اللحام بالحزمة الالكترونية.
 ٥. اللحام بالحزمة الضوئية.

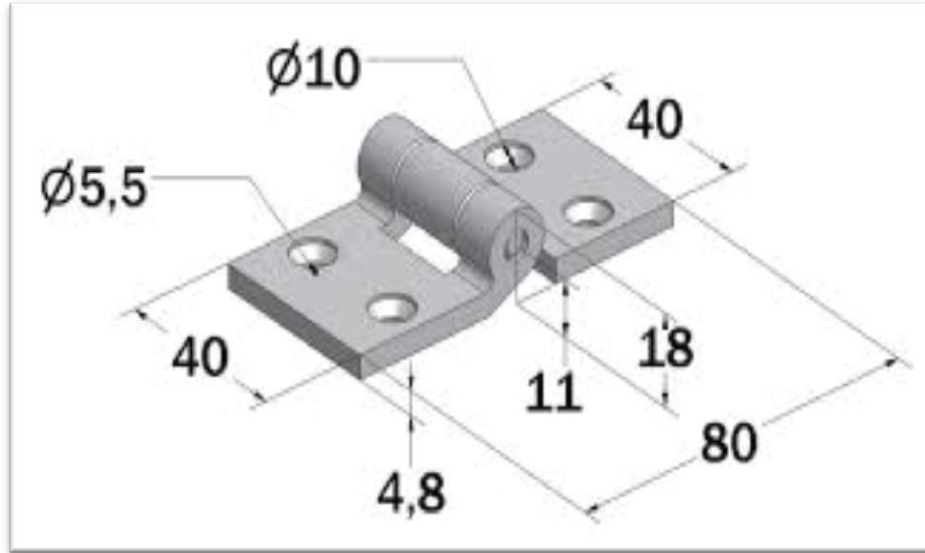
ثانياً- لحام الضغط Press Welding:

تتم عملية اللحام بالضغط عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة انصهار المعدن المراد لحامه؛ إذ بتسليط ضغوط خارجية يمكن لحام القطعتين وهما في الحالة الصلبة شريطة أن تكون هذه الضغوط كافية لإحداث انفعالات لدنة في سطحي القطعتين المراد وصلهما، وتشمل هذه المجموعة:

١. اللحام بالتطريق .
٢. اللحام الاحتكاكي.
٣. اللحام على البارد.
٤. اللحام بالغاز والكبس.
٥. اللحام الكهربائية بالتماس (لحام المقاومة).
٦. اللحام بالانتشار.
٧. اللحام بالانفجار.
٨. اللحام بالأمواج فوق الصوتية.
٩. لحام المقاومة الكهربائية.

٣-٧ أنواع المقاطع الهندسية لربط المعادن:

فيما يأتي مجموعة نماذج صورية ومخططات تمثل وسائل ربط للاثاث والوحدات المعدنية وطرق ربطها:



نموذج رقم (١٢) طريقة ربط تستخدم للأبواب



نموذج رقم (١٣) طريقة ربط تستخدم للأبواب



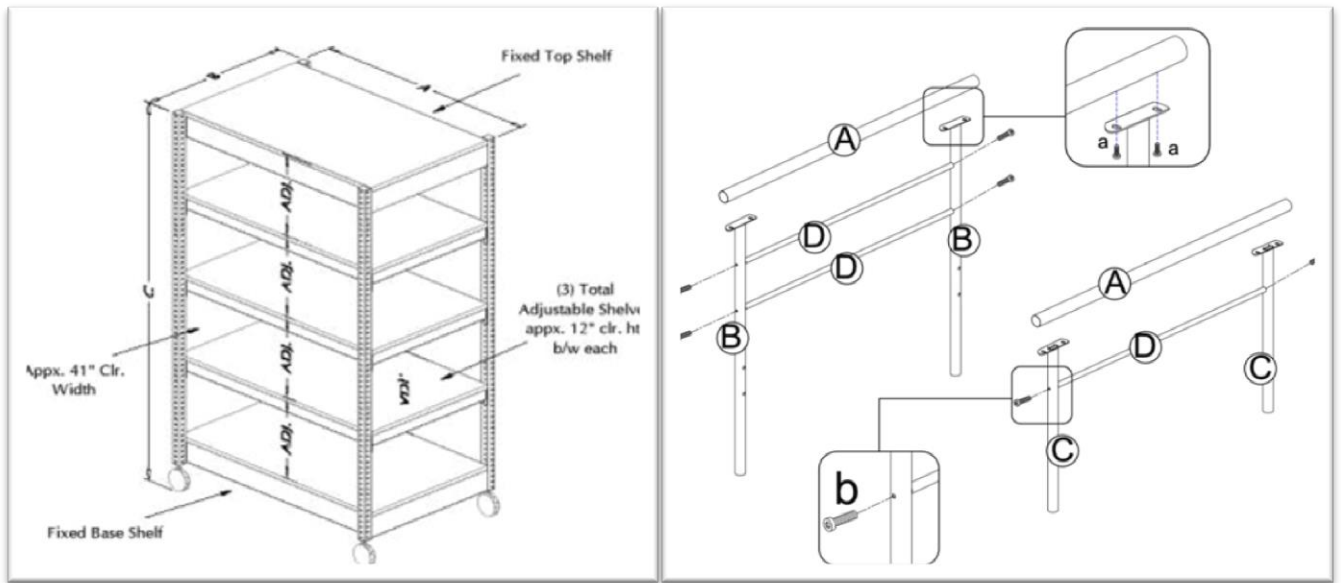
نموذج رقم (١٤) طريقة التركيب بالبراغي



نموذج رقم (١٥) طريقة التركيب المغناطيسي

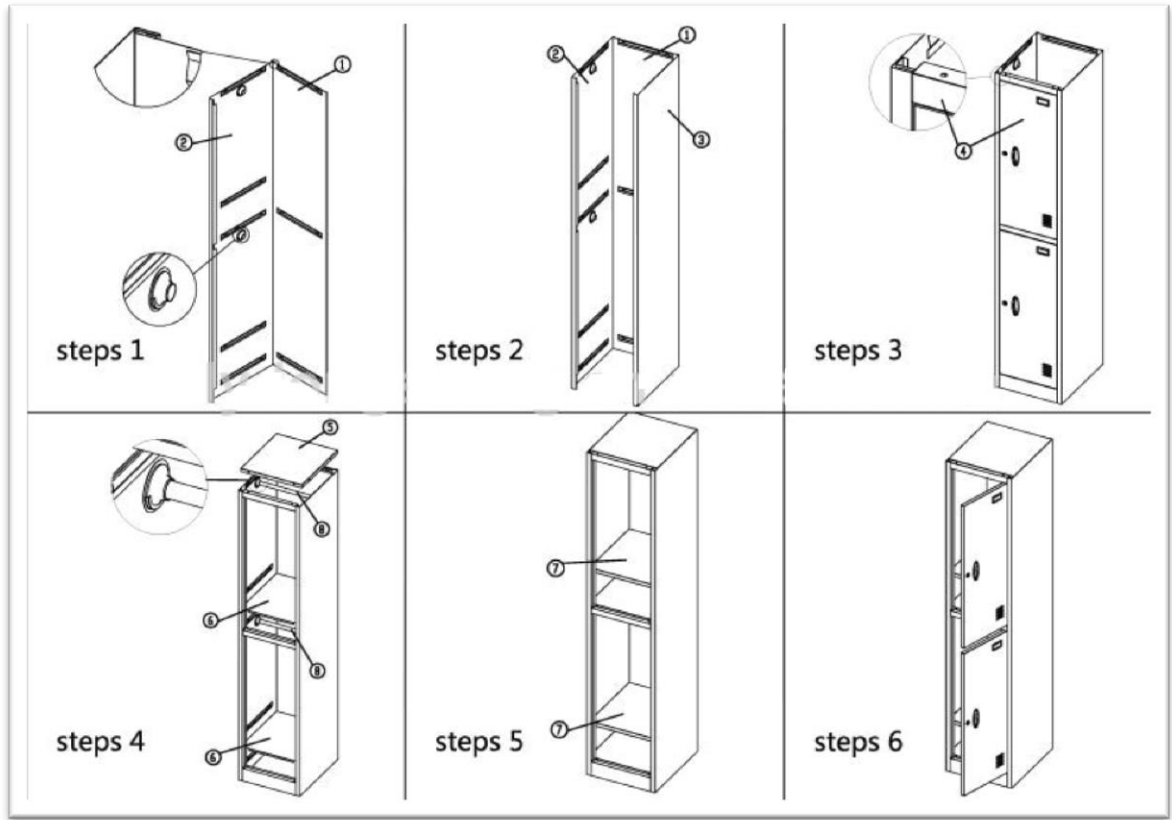


نموذج رقم (١٧) طريقة تركيب وتثبيت الاسره



نماذج وصلات معدنية لتركيب الاثاث

نموذج رقم (١٨) طريقة تركيب وتثبيت وحدة خزن



نموذج رقم (١٩) طريقة تركيب وتثبيت مناضد

٣-٨ اسئلة الفصل الثالث

- عرف السقف المعلق وماهي انواعه ؟
- ماهي الشروط الواجب توافرها في الاسقف المعلقة ؟
- اشرح طريقة تركيب السقوف المستعارة.
- اذكر انواع اللحام بالأنصهار .
- عرف الحام وماهي انواعه ؟
- اشرح الخوابير ومن كم نوع يتكون ؟
- ماهي وسائل ربط المعادن القابلة للأنفكاك ؟

الفصل الرابع

تقنية التغليف والانتهاء للمحددات العمودية

اهداف الفصل الرابع:

الهدف العام:

يهدف هذا الفصل الى التعرف على تقنيات تغليف وانهاء المحددات العمودية (الجدران).

الهدف الخاص:

ان يكون الطالب قادرا على ان:

- ١-المعرفة العملية لتقنية تغليف الجدران بالخشب.
- ٢- المعرفة العملية لتقنية تغليف الجدران بالبلاستيك pvc.
- ٣-المعرفة العملية لتقنية تغليف الجدران بالسيراميك.

٤-١ المقدمة:

تعددت انواع المواد والخامات المستعملة في التصميم الداخلي اذ أن الخامات من العناصر التكميلية في الفضاءات فهناك الخامات التي تستعمل لانهاء الارضيات الداخلية والخارجية والجدران والاسقف بالاضافة الى استخداماتها في قطع الاثاث.

وتنقسم الخامات تبعاً لخواصها وصفاتها الظاهرية على نوعين رئيسين: (الخامات الطبيعية والخامات الحديثة المصنعة)، إذ يقوم المصمم الداخلي في اختيار الخامة الملائمة لكل جزء من أجزاء المبنى لاهداف منها تقنية ومنها تعبيرية فضلاً عن خصائص هذه الخامات البصرية والخصائص اللمسية. وفيما يأتي نؤكد على محورين يعتمدهما المصمم في اختيار الخامات المستخدمة في التصميم الداخلي:

١. ان لاختيار الخامات والمواد المستخدمة، ارتباط بالاستخدام النهائي في منتجات التصميم الداخلي والأثاث .

٢. اختيار الطرز والخامات المستخدمة تكون ذات ارتباط بالمكان وطبيعة الاستخدام .

ولاشك أن الخامات لعبت دوراً مهماً في حياة المرء وأسهمت في تكييف حياته وظروفه البيئية نظراً لرغبة الفرد في تطوير هذه الحياة بشكل دائم ومتجدد لخلق جو مريح، وقد أسهمت العديد من الخامات التي طوعها مصممو الديكور، مشكلين بها نماذج غاية في الدقة والابداع، والتي عبّرت عن منظومة التطور الثوري في عالم خامات التصميم الداخلي، ليزيح الستار عن روائع التصاميم التي خلقت أجواء مناسبة في فضاءات المباني، من خلال تمازج مجموعة مختلفة من المواد الخام، التي جسدت أفكار مصممي الديكور الباحثين عن رؤى مختلفة ومتجددة.

وفي الآونة الأخيرة أصبح هنالك اتجاهًا ثورياً في خطوط الانهاءات والديكور، فنجد مفردات الانهاء البسيطة في طريقها للاختفاء، لتظهر عوضاً عنها استخدامات لخامات متعددة في انهاءات التصميم الداخلي والديكور. ونظراً لتطور الخامات ودخول المنتجات الجديدة في عالم الديكور، والتي أسهمت في تلبية أفكار المصمم الذي كان في وقت مضى كثيراً ما يجد صعوبة في عملية تطبيق أفكاره نظراً لعدم توفر المادة أو الخامة المناسبة في الاسواق.

ولم يقف التطور التقني عاجزاً أمام تلك العراقيل والعقبات التي كانت تحول بين أفكار المصممين وبين إمكانية توافر الخامات وتنوعها كعنصر جمالي في تفاصيل الديكور، مما أدى الى ظهور خامات جديدة بشكل واسع في الوقت الحاضر، أسهمت في تحقيق صورة متقدمة للقيم الجمالية والوظيفية في الفضاءات الداخلية للمباني.

٤-٢ أنواع خامات التغليف:

عند التمعن والنظر الى الفضاءات في وقتنا الحاضر، نجد أن هناك العديد من الخامات الحديثة التي دخلت وبقوة في عالم التصميم الداخلي، ومنها المواد المشتقة من البلاستيك والألمنيوم ومستخرجاتها وأيضاً الفورميكا، والأحجار وغيرها من الخامات الحديثة التي دخلت مجال التصميم الداخلي والديكور، وهذا ما دفع العاملين في هذه المجال إلى الابتكار واستخدام التصميمات التي تتماشى وهذه الآفاق الحديثة التي أحدثتها التكنولوجيا في مجالات الحياة المختلفة.

ولا تقتصر انهاءات التصميم الداخلي على استخدام هذه الخامات فقط وإنما نجد استخدام النحاس والحديد وورق الحائط والأقمشة وغيرها الكثير في الانهاءات الداخلية للبنية الحديثة.

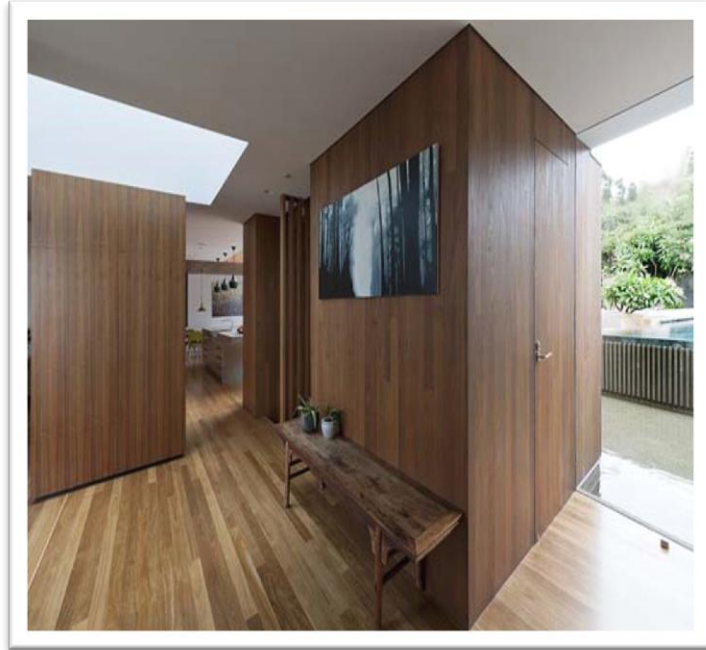
٤-٣ تغليف الجدران بالخشب:

يعد الخشب بأنواعه الطبيعية والصناعية من الخامات المهمة والمستخدمة بكثرة في مجال التصميم لاسيما في التصميم الداخلي والديكور.

ويعد الخشب مادة انهاء جيدة ومميزه من الناحية العملية والفنية بسبب خواصه وصفاته التي دعت المصمم الداخلي الى دراسته والاستفادة منه لما يملكه من قيمة فنية رائعة. ومع مرور الوقت وتطور الفكر التصميمي، بدأ المصمم بالبحث عن صفات اخرى تعمل على حل جميع المعوقات التصميمية، وايضا للحصول على تصميم متكامل من جميع النواحي العملية والفنية والاقتصادية وتأثيراتها على المشروع التصميمي.

وكان لخامة الخشب الحظ الأوفر من الاستخدامات، إذ أنها ترتبط في صناعة الاثاث والنوافذ والابواب والسلالم ومحجراتها.. وغيرها من الاستخدامات الكثيرة، وفي الآونة الاخيرة ومع التطور الذي حصل في العالم في كل المجالات نرى تأثير هذا التطور واضحاً في مجال التصميم الداخلي والديكور إذ تم توظيف أساليب تصميمية متعددة في مجال التغليف للمحددات سواء العمودية او الافقية، وتنوع استخدام مواد التغليف بالخشب بصورة واسعة لما لها من نجاحات هائلة وبتقنيات متعددة.

يتم تغليف الأرضيات والجدران بانواع عديدة من الاخشاب ولاسيما خشب الباركيه وهو عبارة عن شرائح من الخشب بسمك معين قادر على تحمل الظروف البيئية.



شكل رقم (٢٠)

ومن مميزات الباركيه العديدة التي ساعدت المصمم في الاستعانة بهذه الخامة في تغليف الارضيات والجدران ما يأتي:

١. المتانة وقوة التحمل.
٢. توافرها بكثرة في الاسواق المحلية.
٣. ذات ألوان وقياسات مختلفة.
٤. مقاومة للحرارة والرطوبة والاحتكاك.
٥. اسعارها مناسبة.
٦. سهولة تركيبها وتنظيفها.



انواع من خشب الباركيه - شكل رقم ٢١



بعض الالات والادوات المستخدمة في تغليف الباركيه - شكل رقم ٢٢

٤-٤ قبل البدء بعملية تغليف الجدران بخشب الباركيه يجب مراعاة الامور الآتية:

١. ازالة الزوائد من الجدران وصلقلها ليكون الجدار مستوي تماما.
٢. معالجة الرطوبة في الجدار ان وجدت.
٣. التأكد من اكمال التاسيسات الكهربائية والصحية.
٤. تنظيف الجدار جيدا من الاتربة.
٥. وضع العوازل الحرارية والصوتية اذا تطلب التصميم ذلك.



شكل رقم ٢٣

٤-٥ خطوات تغليف الجدار بالخشب:

١. بعد مراعاة الامور اعلاه والتأكد من تطبيقها تؤخذ قياسات الجدار المراد تغليفه بدقة.
٢. تحديد القياسات والالوان والنوعية من خشب التغليف بما يلائم طبيعة عمل الفضاء ووظيفته.
٣. توفير جميع الأدوات والآلات المناسبة لبدء العمل من ادوات تقطيع ومسامير تثبيت ومواد ربط وغيرها من الادوات.
٤. يمكن الآن البدء بوضع اول قطعة تغليف على الجدار اذ البدء من احد زوايا الجدار.
٥. تثبيت القطعة الاولى بالجدار بواسطة المسامير من الافريز المخصص لذلك في قطعة التغليف.



شكل رقم ٢٤

٦. تثبيت القطعة الثانية بطريقة التعشيق مع القطعة الاولى في الجدار.
تثبيت القطعة الثانية في الجدار كما حصل مع القطعه الاولى مع تكرار العملية على بقية
القطع في الجدار.

تثبت مساطر من مادة قطع التغليف نفسها او من الالمنيوم عند حافات الابواب والشبابيك ان
وجدت في الجدار المطلوب تغليفة تعمل على زيادة قوة تثبيت التغليف في هذه الاماكن.



شكل رقم ٢٥

٤-٦ تغليف الجدران بخامة البلاستيك pvc:

لو توقفنا عند انتهاء وتزيين الجدران، والتي لا تقل أهمية عن الأرضيات والسقوف والاهتمام بهذه العناصر الثلاثة في الفضاء الداخلي، لوجدناه من العناصر الرئيسة في إخراج التصميم الجيد والمعبر عن الوظيفة والجمالية هو محاكاة الحداثة في تغليفها بالخامات المتنوعة ومنها خامة البلاستيك الذي تغلف به أكثر الفضاءات الداخلية في الوقت المعاصر لما له من خواص وصفات أكدت نجاحه وفاعليته في تادية وظيفته عبر تحمل ظروف البيئه الداخلية، فضلاً عن مظهره الذي يحاكي الكثير من الخامات والالوان التي تسهم بتيسير عمل المصمم في التنفيذ المثالي لتصاميمه.

٤-٧ العوامل التي ساعدت على استخدام البلاستيك في تغليف الجدران الداخلية:

١. توافر الخامة بكثرة في الاسواق المحلية وبنوعيات مميزه.
٢. القوة والمتانة الجيدة.
٣. الأقتصاد في الكلفة.
٤. ذو قياسات والوان متعددة.
٥. يحاكي الكثير من الصفات المظهرية للخامات الاخرى.
٦. تحملة للضغط والاحتكاك.
٧. عازل جيد للرطوبة والحرارة.
٨. السهولة في التركيب والصيانة.
٩. السهولة في التنظيف.



شكل رقم ٢٦

٤-٨ العوامل التي يجب مراعاتها عند تغليف الجدران بالبلاستيك pvc:

١. استواء سطح الجدار وعدم وجود بروزات أو حُفر فيه.
٢. خلو الجدار من الرطوبة والاملاح.
٣. اكمال جميع التأسيسات الصحية والكهربائية وتحديد اماكنها بدقة.
٤. دراسة وظيفة الفضاء واستخداماته.
٥. اختيار النوعية الجيدة من بلاستيك التغليف بما يلائم وظيفة الفضاء وطرز الاثاث والديكور.
٦. التنظيف الجيد للجدار من الاتربة والاوساخ قبل بدء العمل.

٤-٩ خطوات العمل في تغليف الجدران بالبلاستيك pvc:

تتباين خطوات تنفيذ تغليف الجدران بالبلاستيك حسب نوعية الجدار، فقد يكون التغليف مباشر على الجدار الطابوقي او قد يتم التغليف على جدار طابوقي معالج بالبياض الداخلي ويكون الاختلاف ايضا بأختلاف الالواح البلاستيكية وطرائق ربطها، فضلاً عن أختلاف قياساتها، فلكل من هذه الاختلافات اثر واضح في تغيير خطوات العمل وايضا في الكلفة المالية للتصميم، لذا يجب على المصمم والعامل في مجال الديكور الانتباء والتأكد من كل المتغيرات التي يتم التغليف بموجبها.

بصورة عامة سوف نذكر الخطوات الشائعة في تنفيذ التغليف بالبلاستيك على الجدران مع توضيح بعض التباينات بأختلاف الجدار او مادة التغليف البلاستيكية.

١. يتم تثبيت مساطر من الخشب على الجدار الطابوقي وبمسافات متساوية (تعتمد على مساحة لوح التغليف البلاستيكي) على الجدار الطابوقي مع مراعاة الاستواء عموديا وافقيا. اما في حالة تغليف جدار مكسي بالبياض فيتم ازالة النتوءات والزوائد وصقله وتسويته وتنظيفه جيدا.
٢. التأكد من اكمال جميع التأسيسات الكهربائية والصحية وتحديد اماكنها.
٣. تثبيت اللوح البلاستيكي الاول في احد زوايا الجدار وهنا تتعدد طرائق التثبيت فقد يكون التثبيت بالمسامير او البراغي المسمارية او بواسطة زوايا او المساطر المعدنية.
٤. تتوالى عملية تثبيت اللالواح البلاستيكية حسب شكل اللوح البلاستيكي فقد يكون التثبيت بواسطة مفصل النقرة واللسان او الربط بين لوحين متجاورين بواسطة مسطرة من الالمنيوم يتم فيها تثبيت نهايات اللوح البلاستيكي.

٥. يتم قص اللوح البلاستيكي بعد اخذ القياسات بدقة بالمشروط الحاد او المنشار الكهربائي في حالة وجود نقاط كهربائية وغيرها.

٦. تثبت زوايا من نفس اللون او بالضد منه من خامة البلاستيك او الالمنيوم في نهايات اعلى الجدار واسفله، لضمان قوة تثبيت الالواح البلاستيكية وازافة الجمالية للتغليف.



شكل رقم ٢٨

٤-١٠ تغليف الجدران بالسيراميك:

يستخدم السيراميك بكثرة في تغليف الجدران وذلك بفضل النتائج المميزة التي يمكن الحصول عليها عند التغليف به، ومنها مقاومة للاملاح والحوامض وامكانية الحفاظ على الوانه لمدة زمنية طويلة وعزله الجيد للحرارة والرطوبة اضافة الى مظهره المزجج بالوان براقه غاية في الجمال نتيجة لحرق الطلاء الزجاجي بدرجات حرارة عالية تصل الى اكثر من (١١٠٠) درجة مئوية داخل افران خاصة.

٤-١١ يجب مراعاة الامور الآتية عند شراء السيراميك لتغليف الجدران:

١. سطح بلاطة السيراميك صقيل وخالي من التشوهات.
٢. استواء السطح.
٣. عدم وجود فقاعات هوائية في طبقة التزجيج في البلاطة.
٤. تساوي قياسات اضلاعها الاربعه.

٥. الزوايا قائمه (٩٠) درجة.

٦. اختيار النوعية الجيدة من مناشئ محلية أو عالمية.



شكل رقم ٢٩

٤-١٢ خطوات تنفيذ تغليف الجدار بالسيراميك:

١. رش الجدار بمونة الاسمنت والماء وتركه ليحجف تماما قبل يوم من بدء العمل.
٢. غطس البلاطات السيراميكية في وعاء فيه ماء لمدة ٢٤ ساعة.
٣. رش الجدار بصورة جيدة بالماء قبل الاكساء.
٤. قياس الجدار بدقة ثم يقسم على مساحة البلاطة لكي يتم الاكساء بصورة منتظمة.
٥. يتم البدء بالأكساء من الاسفل الى الاعلى.
٦. وضع مونة الاسمنت والرمل الناعم على الجهة غير المزججة مع فرشاة على السطح بالكامل.
٧. يكون سمك المونة اقل من ٣ سم.
٨. يتم اكساء اول بلاطة في احدى زوايا الجدار والبلاطة الثانية في الزوايا الاخرى من الجدار نفسه وتثبيت خيط بينهما يعمل على تحديد المستوى الافقي لكل صف من البلاطات.
٩. استعمال القبان الزئبقي في كل بلاطة للحصول على استوائية تامة لسطح الجدار.

١٠. ترك حافات متساوية على جميع اضلاع البلاطة مع التي تليها بواسطة مسامير من القياس نفسه.

١١. تترك الفتحات لليوم التالي لتساعد على جفاف مونة الاسمنت وثبات السيراميك بالجدار ثم تملى هذه الفتحات بعدها بمونة الاسمنت والقليل من الماء، ويمكن اضافة الالوان لها مع القليل من الأكاسيد الملونة للحصول على جمالية اكثر وتتنغم مع لون السيراميك.

٤-١٣ اما في حالة تغليف الجدار بالسيراميك باستعمال المادة اللاصقة فيتم ذلك بأتباع الخطوات الآتية:

١. إكساء الجدار بمونة الاسمنت والرمل وصقلها جيدا وتركها لتجف.
٢. رش الجدار بالماء قبل العمل.
٣. نشر المادة اللاصقة على الجدار بواسطة المالج الحديدي المسنن وبعدها يتم تثبيت البلاطة السيراميكية على الجدار.



شكل رقم ٣٠-٣١-٣٢

٤. بأتباع نفس خطوات الاكساء بمونة الاسمنت والرمل كالبدء من الاسفل الى الاعلى وتثبيت الخيط بين اول البلاطتين لتحديد الاستواء الافقي بين كل صف من البلاطات واستعمال القبان الزئبقي لتحديد الاستواء السطحي للجدار ووضع المسامير بين البلاطات وملئها بعد ذلك بمونة الاسمنت والقليل من الماء يتم الحصول على جدار من السيراميك بمواصفات فنية مميزة.

ولا يختلف الحال عند التغليف بالبورسلين فيمكن اتباع نفس الخطوات ايضا للحصول على نفس النتائج المطلوبة من التغليف.



شكل رقم ٣٣



شكل رقم ٣٤-٣٥ يوضح
بعض أدوات التغليف الخاصة بخامة بلاطات السيراميك

٤-١٤ اسئلة الفصل الرابع

- س١- ماهي اهم مميزات خشب الباركيه ؟
- س٢- عدد خطوات تغليف الجدران بالخشب.
- س٣- ماهي العوامل التي ساعدت على استخدام البلاستيك في تغليف الجدران؟
- س٤- ماهي العوامل التي يجب مراعاتها في تغليف الجدران بالبلاستيك.
- س٥- اذكر خطوات تنفيذ التغليف بالبلاستيك في جدران الفضايات الداخلية.
- س٦- ماهي مميزات السيراميك الجيد لأكساء الجدران؟
- س٧- عدد خطوات تنفيذ تغليف الجدران بالسيراميك.

الفصل الخامس

تقنيات واساليب العزل الصوتي والحراري للمبنى

اهداف الفصل الخامس:

الهدف العام:

يهدف الفصل الخامس الى التعرف على بعض التقنيات والاساليب والخامات المستخدمة في عملية العزل الإنشائي للمبنى من الداخل والخارج على مستوى الصوت والحرارة بما يتيح امكانية المحافظة على ديمومة المبنى وراحة المستخدم.

الاهداف الخاصة:

ان يكون الطالب قادرا على:

١. التعرف على مدى أهمية المواد والخامات المستعملة في العزل الصوتي والحراري، وطرائق استخدامها بالشكل القياسي المناسب في تصاميم الفضاءات الانشائية.
٢. التطبيق العملي لتقنيات العزل الصوتي والحراري للمبنى من الداخل والخارج بما يحقق تكامل وظيفي وجمالي للفضاءات الانشائية.

٥-١ مقدمة: لماذا الحاجة الى عوازل البناء؟

منذ عرف الإنسان الحاجة الى المأوى والسكن وهو يبحث عن نظام بنائي يحقق خصوصيته ويؤمن له العزل من الأخطار والتأثيرات البيئية الخارجية كالامطار والبرودة والحرارة والصوت والرطوبة.. الخ، عبر التقنيات البسيطة المتوافرة لديه، بما يمكن ان تمنح تلك العوازل حالة من الاستقرار والراحة النفسية والجسدية ضمن بيئته الداخلية.

وربما كان أستعمال الملابس بالنسبة للانسان القديم ليس سائراً لجسده فحسب، بل أنها تعد أيضاً من أولى منظومات العوازل والحماية بهدف الحفاظ على درجة حرارة جسمه، من خلال تمكين الملابس من السماح للعرق من الخروج (التبريد عن طريق التبخر) وموازنة حرارة الجسم لاسيما عند ممارسة الأعمال الحركية أو النشاطات الجسدية، اذ يتصاعد التعرق من خلال النسيج ويخلق حركة التيارات الهوائية وبذلك تتم عملية تبريد الجسد.

ولا يختلف هذا الامر كثيراً عن فكرة العوازل البنائية الأنشائية، فالغاية من البناء هو المحافظة على حرارة المنشأ من التأثيرات الخارجية. والعزل الحراري للأبنية يُعنى بمنع انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل أو العكس سواء كانت درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة. فالحرارة نوع من أنواع الطاقة تنتقل عبر وسائط مادية من فضاء الى آخر، بما يتسبب أحياناً بتعارضات مع رغبة وميول الانسان في تكيف فضاءه الداخلي بالصورة التي يراها مناسبة.

ومن جانب آخر فإن للصوت طاقة هائلة يمكن لها أن تسبب أزعاجاً كبيراً لمستخدم الفضاء الداخلي، فإن الإنسان بطبيعته يميل الى تعزيز الشعور بالهدوء والسكينة لاسيما في الفضاءات الخاصة كالمنازل والشقق السكنية. ولا يخفى على الباحثين في مجال الصوت كظاهرة فيزيائية بأن الأخير يعد مؤثر فاعل بصورة سلبية اذا ما كان مصدر الصوت وشدته لا يتوافقان مع الأتزان الفيزيائي والنفسي للإنسان، فقد تصل شدة الصوت في ظروف معينة الى مديات خطيرة تؤدي الى تداخل واضطراب كبيرين ربما يصل الى نوع من التشوش الذهني أو الأنهيار الجسدي للإنسان بسبب قوة الموجات الصوتية وتردداتها المتسارعة.

ومن هنا جاءت أهمية فكرة العوازل بوصفها مواد صُنعت خصيصاً لتحافظ على المباني لاطول عمر ممكن فضلاً عن توفير الراحة والاستقرار لساكنيها. أما أنواع العوازل فأنها تصنف تبعاً للمكان الذي تستخدم فيه أو السبب الذي نستخدمها من اجله. وسنأتي على ذكر أهم أنواع العوازل (الحرارية والصوتية) بوصفها من أساسيات البناء والتصميم، مع ذكر مميزاتها واساليب اشتغالها، بما يمكن استخدامها في تصميم المنشآت البنائية لتلافي المؤثرات السلبية للمباني التي تؤدي الى تحديد وتحجيم السلوك الانساني من الناحيتين الذهنية والحركية وكما يأتي:

٥-٢ أنواع العزل:

أولاً - العزل الحراري:

المباني كأى شيء على الأرض، تتعرض لمراحل النمو والحياة من النشوء إلى الارتقاء، ثم الهرم فالقدم فالزوال ثم تدور عجلة الحياة من جديد وهكذا. وتعد ظاهرة الحرارة من أهم العناصر البيئية التي يمكن ان تؤثر سلباً على البناء بسبب الإشعاع الشمسي، فإن تأثير الإشعاع فوق البنفسجي للشمس ولا سيما في بيئاتنا العربية هو معلوم للجميع، له تأثير فاعل بما يسببه من تمدد وانكماش في مواد المبنى ومن ثم يحدث تصدعات في عناصر البناء لأستخدام مواد سيئة غالباً لا تصلح ولا تتوافق مع المواصفات. ولا يقتصر الأمر الى هذا الحد، إذ أن الطاقة الحرارية تمتلك

القدرة على التغلغل عبر عناصر المبنى ولاسيما السطوح لتؤدي الى نوع من الاحتباس الحراري في الفضاء الداخلي للمبنى. وللتعامل مع الحركة التي تسببها الاحمال الحرارية على عناصر البناء وتنوعها إعتبرات فيزيائية عدّة منها على سبيل المثال:

١. تأثير الحركة الحرارية، إذ عندما يحدث التغير في الحرارة بالتمدد أو الإنكماش لمكونات البناء، تظهر المشاكل الرئيسية خلال الحركة التفاضلية بين المواد المتجاورة والمختلفة.
٢. تواجه كل المواد الإنشائية الحركة الحرارية؛ على أية حال، ويختلف معامل التوسع بين المواد المختلفة، لذا فإن الحركة الفعلية بالنسبة للبنىات تختلف أيضاً.
٣. هناك عدد من العوامل تؤثر على كمية الحركة الحرارية تحدث في المكون أو العنصر. يؤدي لعدم استقرار درجة الحرارة أو تفاضل الحرارة عند التعرض لأشعة الشمس وفترات الظل.

٤. آلية الفشل بسبب الحركة الحرارية في المواد تعتمد على نسبة التغير والحركة التفاضلية بين ألوان السطوح المعرضة للحرارة، إذ أن السطوح ذات الألوان الغامقة تمتص حرارة أكثر من السطوح الملونة الفاتحة.

إن ارتفاع درجة حرارة الهواء الخارجي والمحيط بالمبنى يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأسطح الخارجية من غلاف المبنى، كما أن أشعة الشمس سواء كانت المباشرة أو المنتشرة في السماء أو المنعكسة من الأسطح المجاورة تسقط على المبنى، فجزء قليل من هذه الأشعة ينعكس والباقي يمتصه الغلاف الخارجي للمبنى حتى تصل درجة حرارته أعلى من الهواء المحيط. وموقع واتجاه كل سطح يحدد كمية وطريقة اكتسابه للحرارة كالحوائط والأسقف - كما اسلفنا - ومقدار الحرارة التي تمتصها الأجسام تتناسب تناسباً طردياً مع معامل امتصاص السطح .

يمكن تصور انتقال الحرارة من السطح الخارجي للمبنى إلى السطح الداخلي، كما لو أن غلاف المبنى مكون من عدة طبقات. تتدفق الحرارة لكل طبقة وتتسبب في ارتفاع درجة حرارتها ويتم تخزينها والفائض من الحرارة تنتقل إلى الطبقة الباردة التي تليها وهكذا، وكل طبقة تتسلم حرارة أقل من الطبقة التي تليها. ونتيجة لخاصية التخزين الحراري للغلاف الخارجي للمبنى، فإن كمية الحرارة التي تصل الطبقة الداخلية من الغلاف الخارجي قليلة جداً. وعندما تصل درجة الحرارة في الغلاف الخارجي للمبنى إلى الدرجة القصوى تبدأ تبرد بالاتجاه العكسي وتنساب الحرارة المختزنة إلى الخارج.

ومن الجدير بالإشارة أن الحمل الحراري يرتبط ببعض الاختلافات والفروق بين كل نوع من أنواع الأبنية حسب الوظيفة المؤداة وتبعاً لطبيعة الأنشطة لكل نوع من أنواع هذه الأبنية، فالمدرسة تختلف عن المكتبة، والمستشفى يختلف عن المصنع، والسكن الخاص يختلف عن السكن الفندقي... وهكذا فإن أي تغيير أو تعديل في نوع النشاط قد يحدث مشاكل للمبنى على مستوى الحمل الحراري، ويزداد ذلك كلما زاد عدد المستخدمين عليه، فليس من المعقول أن يجري تحويل مسكن مخصص ومصمم لأحمال معينة إلى مدرسه تحوي أضعاف من الأفراد لما كان معد للمسكن بالتصميم. إذ إن الاحمال الحرارية تزداد طردياً مع عدد المستخدمين.

والمقصود من مواد العزل هنا قدرة المادة على العزل الحراري، وعادة ما تقاس بمعامل التوصيل الحراري فكلما قل معامل التوصيل دل ذلك على زيادة مقاومة المادة للانتقال الحراري. فالمقاومة الحرارية تتناسب تناسبا عكسيا مع معامل التوصيل الحراري خلال المادة العازلة يتم عادة بواسطة جميع وسائل الانتقال المختلفة (التوصيل والحمل والاشعاع). وللعزل الحراري للمبنى فوائد تنعكس فيما يأتي:

١. كفاءة وتخفيض في استخدام الطاقة الكهربائية بما يعود بالنفع على المالك من خلال تحديد التكلفة المادية.

٢. إنتاج بيئة أكثر راحة للمستخدمين عندما تكون درجات الحرارة خارج المبنى شديدة البرودة أو الحرارة.

٣. التقليل من استهلاك الطاقة بما يعود بالنفع في ترشيد استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية. إذ يحتفظ المبنى بدرجة الحرارة المناسبة لمدة طويلة دون الحاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة

ولغرض فهم وأدراك أهم المعالجات التي من شأنها تعديل مستوى الأحمال الحرارية وتجاوز مشكلاتها في الفضاءات الداخلية للمباني بصفة عامة لابد من التعرف على أهم التقنيات الحديثة التي تعنى بعملية العزل الحراري للمبنى وتؤمن ظروف بيئة تتناسب وراحة المستخدم وتوفر له فضاء ذو عزل حراري سليم يبتعد عن التأثيرات المناخية الحارة او الباردة، فضلاً عن تجاوز التأثيرات السلبية لانشائية المبنى من خلال ما يأتي:

٥-٣ أنواع العوازل الحرارية للمباني:

جميع الدراسات التقنية الحديثة تشير الى أهمية توظيف منظومات العزل الحراري وتعزيز العمليات التي تُحد من التبادل الحراري بين الفضاءات الخارجية والداخلية المختلفة. ويُصمم العزل الحراري في المباني أساسا لاحتواء ظاهرة الحرارة داخل المباني في البلاد الباردة، ومنع دخولها إلى المبنى في البلاد الدافئة. ويتم ذلك العزل الحراري باستخدام مواد لها خواص عازلة للحرارة بحيث تساعد على الحد من تسرب وانتقال الحرارة من خارج المبنى إلى داخله صيفاً، ومن داخله إلى خارجه شتاءً. وبهذا تحقق طرق البناء أساليب ذات كفاءة عالية في العزل الحراري بما يوفر وسيلة للحفاظ على التدرج السليم في درجة الحرارة، من خلال توفير مناطق معزولة يتم فيها تخفيض تدفق الحرارة أو إنعكاس الاشعاع الحراري بدلا من امتصاصه، إن من أهم العوامل التي تؤثر على اختيار مواد العزل الحراري المناسبة ما يأتي:

١. أن تكون المادة العازلة ذات معامل توصيل حراري منخفض.
٢. أن تكون على درجة عالية من المقاومة لنفاذية الإشعاع.
٣. أن تكون على درجة عالية من المقاومة لامتصاص بخار الماء.
٤. أن تكون على درجة عالية في مقاومتها للاجهادات الناتجة عن الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة.
٥. أن تكون ذات خواص ميكانيكية جيدة لمقاومة الإنضغاط والتشقق أو الكسر.
٦. أن تكون مقاومة للبكتيريا والعفن والحريق خاصة في الأماكن المعرضة للحريق بسهولة.
٧. أن تكون ذات معامل تمدد حراري قليل.
٨. أن تكون مقاومة للتفاعلات الكيميائية.
٩. ألا ينتج عنها أي أضرار صحية.

ويمكن تقسيم مواد العزل الحراري حسب مصادرها على خمسة أقسام:

١. مواد عازلة عضوية حيوانية: مثل صوف وشعر الحيوانات، ويكون استخدامها كمواد عازلة بصورة محدودة جداً.
٢. مواد عازلة عضوية نباتية ليفية: مثل القطن، القصب، أو خلوية مثل الفلين الصخري أو (البوليستيرين)، والبولي يورثين.

٣. المواد العازلة الصناعية: وتشتمل البلاستيك الرغوي ولفائف المطاط، والأخير هو الأكثر شيوعاً في العزل الحراري.

٤. مواد عازلة معدنية: كرقائق الألمنيوم والقصدير العاكسة.

٥. المواد العازلة بتقنية النانوتكنولوجيا Nanotechnology: وهي عبارة عن مواد سائلة، تدهن على سطح أفران أذابة الحديد للتخفيف من انبعاث الحرارة منها. وتتوافر تلك المواد العازلة في الاسواق المحلية بمواصفات شكلية متباينة حسب طبيعة الاستخدام، فمنها:

- اللباد.
- حبيبات خشوية.
- سوائل رغوية (بخاخ)
- مواد رغوية صلبة (ألواح أو شرائح).

٥-٤ ما كمية المادة العازلة التي ينبغي إستخدامها ؟

يجري عادة اختيار نوعية المادة العازلة بالموازنة بين تكلفتها الاقتصادية ومدى تحقيقها للمتطلبات الرئيسية والثانوية ولكن هذا الاختيار لا يغني عن السعي الى تحديد السماكة المناسبة من المادة المختارة. يمكن تقسيم المباني من حيث نوعية وطريقة الاكتساب الحراري الرئيسي على نوعين:

١. معظم المباني يأتي اكتسابها للحرارة من خلال القشرة أو الغلاف الخارجي للمبنى، بمعنى أن متطلبات التبريد والتدفئة تتناسب بصورة تقريبية مع الفرق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية. وتقع المساكن عادة في هذا القسم، نظراً لأن الحرارة المكتسبة من الخارج تفوق بكثير الحرارة الناتجة عن النشاطات المختلفة داخلها. فإن زيادة العزل الحراري في الغلاف الخارجي لهذه المباني سيؤدي بالضرورة الى تقليل مقدار الحرارة المكتسبة أو المفقودة، وهذا بالتأكيد سيؤدي الى تقليل الطاقة اللازمة لإزالة ما يكتسب من حرارة أو تعويض ما يفقد منها. ولتحديد السمك الأمثل للمادة العازلة في المباني السكنية فإن الضابط الأساسي لهذا التحديد هو مقدار التكلفة الكلية وهي تساوي مجموع تكلفة المادة العازلة وتكلفة الطاقة اللازمة لتكييف المبنى.

٢. بعض المباني يأتي اكتسابها الرئيسي للحرارة من داخلها، وهذه المباني يكون الاكتساب الرئيسي للحرارة فيها نتيجة للنشاطات المقامة داخلها، كما يحصل في أبنية المصانع أو المكاتب والمؤسسات الكبيرة، نتيجة لضخامة عدد العاملين فيها، فضلاً عن كمية الحرارة الصادرة من الاضاءة الصناعية. ولأن معظم الاكتساب لا يتأثر بشكل أساس بالظروف الجوية الخارجية، فإن زيادة سمك الطبقة العازلة لا يؤدي بالضرورة إلى تقليل تكلفة الطاقة بل قد يؤدي إلى زيادتها فضلاً عن زيادة التكلفة الكلية. فزيادة سمك الطبقة العازلة يؤدي إلى احتباس الحرارة المكتسبة في الداخل وتراكمها، فتزيد أحمال التبريد بصورة واضحة. لذا فالمباني من هذا النوع تحتاج إلى دراسة مستفيضة لتحديد سلوك المبنى الحراري على مدار العام باستخدام سماكات مختلفة من المادة العازلة ومن ثم الوصول الى السمك الأمثل. ولغرض الوقوف على طبيعة المتطلبات التقنية للمواد العازلة للحرارة التي تم ذكرها في النقاط أعلاه، سوف نتناول أهم أنواع العوازل الحرارية الحديثة المستخدمة في الأبنية وطرائق تركيبها ومواصفاتها مع الرسوم التوضيحية وكما يأتي:

١. **الفلين الصخري (البوليستيرين):** أسمه التجاري (ستيروبور) وهي مادة عضوية ذات كفاءة عالية في العزل الحراري وكثافتها مرتفعة وتمتاز بمقاومتها العالية لنفاذية بخار الماء ومقاومة الحرارة والإشعاع. وينتج الفلين إما بشكل حبيبات خفيفة الوزن، أو بشكل ألواح مشكلة بطريقة الصب. وهو احد طرائق العزل الحراري ويستخدم في العديد من الدول العربية والاوربية واثبت هذا النوع نجاحه وكفائته. (صورة)



(صورة ١) أنواع من الفلين الصخري

٢. البولي يورثين (الفوم) Polyurethane foam:

يعد نظام العزل "البولي يورثين" الذي يعمل بطريقة الرّش في الموقع من أحدث نظم العزل المعروفة وأقلها توصيلاً للحرارة، ويؤدي استخدام هذا النظام إلى الاستغناء عن الاستعانة بمواد أخرى للوصول إلى المستوى العزل المطلوب سواء أكان حرارياً أو مائياً، إذ أن هذا النظام يتسم بمقاومته لتسرب المياه وللعزل الحراري وسهولة التنفيذ، كما يتميز أيضاً بأن يحقق سقوف ذات مستوى واحد عازل للحرارة خالياً من الفواصل بما يقلل من احتمالية تسرب الحرارة أو المياه. ومن أهم مميزاته الوظيفية:

- أ. سرعة في التنفيذ. إذ يمكن استخدام السطح في مدّة قياسية.
- ب. التحكم بالسماكة والكثافة بما يتلاءم مع احتياجات المبنى.
- ت. لا يتأثر بالحشرات والفطريات ولا ينتج عنه رائحة كريهة لعدم احتوائه على مركبات عضوية.
- ث. تخفيف الأحمال على السطح لخفة وزنه.



(صورة ٢) طريقة عمل البولي يورثين

٣. لفائف المطاط:

أنظمة التسقيف بلفائف المطاط ويشار إليها أحياناً باسم الأسطح المطاطية أو غشاء المطاط الصناعي، وهي خيار شائع جداً في تصاميم المساكن لانخفاض أسعارها وأثرها الإيجابي في نظام العزل الحراري. ولها أدامة طويلة نسبياً فمتوسط عمرها من ١٥ - ٢٠ عاماً بالنسبة لمعظم

التصاميم والتطبيقات. وهي أكثر أماناً للتثبيت بالمقارنة مع أنظمة سقف الأسفلت الساخن. وبالإضافة إلى ذلك، فهي سهلة الصيانة والإصلاح في حال حدوث تسرب أو تلف في السطوح. ويتطلب الإعداد بشكل صحيح لسطح السقف قبل الشروع بعملية التغليف للحصول نتائج دقيقة ومثمرة من خلال تنظيف السقف بأن لا يترك بقايا على السطح والتأكد من جفافه تماماً ومن ثم تلصق لفائف المطاط على السطح المراد تغليفه كمانع للتسرب الحراري فضلاً عن توفير حماية إضافية ضد تسرب المياه.



(صورة ٣) طريقة العمل بلفائف المطاط

٤. مواد عازلة معدنية Reflective insulating material:

ويتم فيها العزل عن طريق عكس الحرارة عن الوجه العاكس وليس بطريقة التوصيل الحراري المعتادة، ومن هذه العواكس: الألمنيوم وصفائح الفولاذ والورق العاكس والدهان العاكس. وتستخدم هذه المواد على السقف والجدران الخارجية العمودية.

ومن أمثلة هذا النوع من العوازل أغشية إستروفويل الجديدة **Reflective insulating material** وهي تتكون من طبقتين من رقائق الألمنيوم العاكسة بينها فقاعات هوائية مصنوعة من مادة البولي إيثيلين، وتقوم هذه المادة بعكس أشعة الشمس عن المبنى في الصيف وتحتفظ بالحرارة داخله في فصل الشتاء، وتساعد في ذلك الفقاعات الهوائية التي تمنع انتقال الحرارة خلال الحوائط، ومن فوائدها أنها عازل جيد ضد تسرب الماء والهواء مما يؤدي إلى المحافظة على الطاقة داخل المنزل.



(صورة ٤) أغشية إستروفويل الجديد

ألواح عازلة مؤخرة للحرائق: Fire retardant sheets

هي ألواح تتميز بإطالة زمن مقاومة الحريق للمنتج الذي يصنع منها، وهي متوفرة بجميع المقاسات التي تسمح بتشكيل قطع الأثاث الداخلي و القواطع الداخلية والحوائط. (صورة ٥)



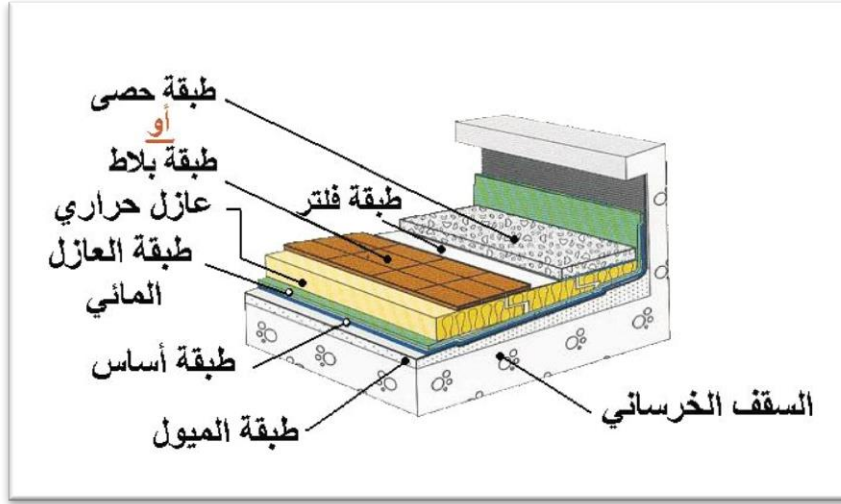
(صورة ٥) ألواح عازلة مؤخرة للحرائق

٥-٥ أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق العزل الحراري:

تؤخذ العوامل التالية بالحسبان عند تطبيق العزل الحراري:

١. أن تخزن المواد العازلة في أماكن جافة غير مكشوفة وتجنب تهشمها أو ثقبها.
٢. يراعى تغطية مواد الأسطح من كلا الجانبين، ويوضع حاجز فاصل من أعلاها وحاجز مقاوم لتسرب المياه من أسفلها أو العكس بالعكس، وذلك حسب طريقة التركيب المناسبة لذلك.
٣. تغطية مواد عزل الجدران من الجانبين بحاجز عازل للرطوبة، وذلك حسب طريقة التركيب المناسبة لذلك.

٤. تجنب إمكانية تهشم المادة عند البناء أو خلال عملية تركيبها.
٥. أن تكون جميع أسطح المادة خالية من الغبار أو الشحوم قبل تركيبها.
٦. في المباني الخفيفة السطوح كالمخازن وغيرها التي تستعمل الصفائح المعدنية في أسقفها وجدرانها، فمن الضروري استعمال الصوف الزجاجي أو الصخري للعزل الحراري لأنها تقاوم الحريق والحرارة. (صورة ٦)



(صورة ٦) مخطط يمثل الطريقة الأمثل لعزل الأرضيات من الحرارة

٥-٦ العزل الصوتي:

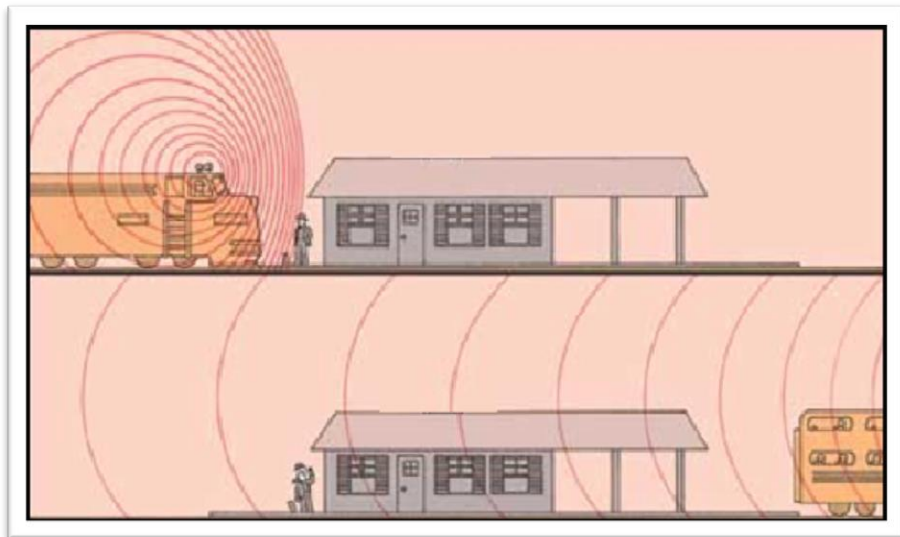
الصوت ظاهرة فيزيائية تؤثر في حاسة السمع، تنتج من موجات اهتزازية لجسم معين وتنتشر في الهواء بشكل موجات متتالية من التضغوط والتخلخل، فتؤثر في الأذن وتولد إحساساً سمعياً لدى الإنسان.

وقد سعى الإنسان منذ بداية الخليقة إلى حماية نفسه من الظواهر الطبيعية لاسيما ظاهرة الصوت المتمثلة بأصوات الرياح والرعد وأصوات الحيوانات.. وذلك بغية توفير البيئة الهادئة المناسبة للحياة. غير أن الجزء المتعلق بدراسة الصوت في الأبنية بقي عموماً، جزءاً غير متطور من علم الصوت حتى العصر الحديث، إذ أدى التطور العلمي والصناعي منذ مطلع القرن العشرين وانتشار منظومات النقل بالسيارات والقطارات والطائرات وكذلك آليات البناء إلى حدوث تزايد في الأضرار الناتجة من الأصوات القوية. وصار الضجيج من الأمور الملحة التي يتوجب إيجاد حلول مناسبة لها، ومنها العزل الصوتي.

تكون بعض الأصوات والأهتزازات غير مرغوب فيها، إذ أنها تزعج الإنسان وقد تسبب له الضرر أحياناً بحسب شدتها واستمراريتها. وعموماً تعد الأصوات غير المرغوب فيها ذات

الاهتزازات العاليه الناتجة من الطائرات والقطارات ومرور العربات والآلات الصناعية الأجهزة والماكينات والمعدات.. تلوثاً بيئياً قد يكون له آثار ضارة بصحة الإنسان، كالشعور بالضيق وارتفاع ضغط الدم وضعف السمع أو فقدانه.

ومن الجدير بالأشارة أن الأصوات ذات التردد العالي تكون أكثر خطورة على الإنسان وإزعاجاً له من الأصوات ذات التردد المنخفض، فإن معظم الضرر الناجم عن الضجيج يرتبط بشدة الصوت **Sound intensity**، أي كمية الطاقة التي يخترنها والتي تقاس بوحدة الديسبل **Decibel**. ويمكن أن تتراوح شدة الصوت بين (0 – 160) ديسبل. إذ تكون المحادثة بصوت شدته ٤٠ ديسبل، وقياس صوت قطار الانفاق بمقدار ٨٠ ديسبل، ويصدر عن حفلة موسيقية صاخبة صوت تتراوح شدته بين (80-100) ديسبل، وتكون حالة الشعور بالألم عند الإنسان عند شدة صوت ١٢٠ ديسبل، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة السمعية واحتمال فقدان السمع.



(صورة ٧) تأثير شدة صوت لصفارة القطار إذ تبدو أعلى وهو يقترب وأقل وهو يبتعد

٥-٧ أهم المواد العازلة للضوضاء :

يقصد بالعزل الصوتي في المباني منع انتقال الصوت غير المرغوب به من غرفة إلى أخرى أو من طابق إلى آخر، ويسمى كل صوت غير مرغوب به بالإزعاج Noise. ويتم انتقال الصوت بإحدى طريقتين:

١. انتقال الصوت بالهواء Air-Borne Noise اذ ينتقل الصوت بالهواء مباشرة من خلال الفتحات كالأبواب والشبابيك أو من خلال اهتزاز الجدار الفاصل بين المكانين إذ ينقل الاهتزاز الصوت إلى الغرفة الثانية.
٢. انتقال الصوت عبر هيكل البناء Structural Borne Noise وهذا يحدث عادة بالطرق أو إهتزاز آلة مثبتة بالأرض أو السقف أو الجدار.

يتم أمتصاص الصوت عن طريق: (الهواء، الجدران، الأسقف، الأرضيات، الأثاث، والأشخاص). وتؤثر نوعية مواد الإكساء في كمية الصوت الممتص، فالمواد المصقولة والملساء والصلبة والثقيلة الوزن يكون امتصاصها للصوت أقل من المواد ذات الأسطح الخشنة والمسامية واللينة الخفيفة الوزن. وتختلف سرعة انتشار الصوت حسب الوسط الناقل له، ولها تأثير كبير في اختيار مواد العزل. ففي حين تبلغ سرعة انتشار الصوت في الهواء 343 م/ثا، فهي قد تصل في الخرسانة إلى 3000 م/ثا. الجدول

(١)

الوسط الناقل للصوت	سرعة انتشار الصوت (م/ثا)
الهواء	343
المطاط	40-150
الفلين	450-530
الماء	1320
الخشب حسب نوعيته واتجاه أليافه	1000-3000
الخرسانة	2800-3200
حجر متوسط القساوة	3500
بلوك آجر غير مفرغ	4000
الحديد والفولاذ	4700-5100
الزجاج	5000-6000

جدول (١) بوضح نسب سرعة انتقال الصوت عبر المواد (للاطلاع)

ان بعض المواد العازلة للحرارة قد تستخدم لتحقيق بعض المتطلبات الصوتية كامتصاص الصوت وتشتيته، وامتصاص الاهتزازات، لذا فإن معرفة الخصائص المرتبطة بهذا الجانب قد يفي بتحقيق هدفين بوسيلة واحدة.

٥-٨ وتُقسم مواد العزل الصوتي على:

١. مواد ماصة للصوت:

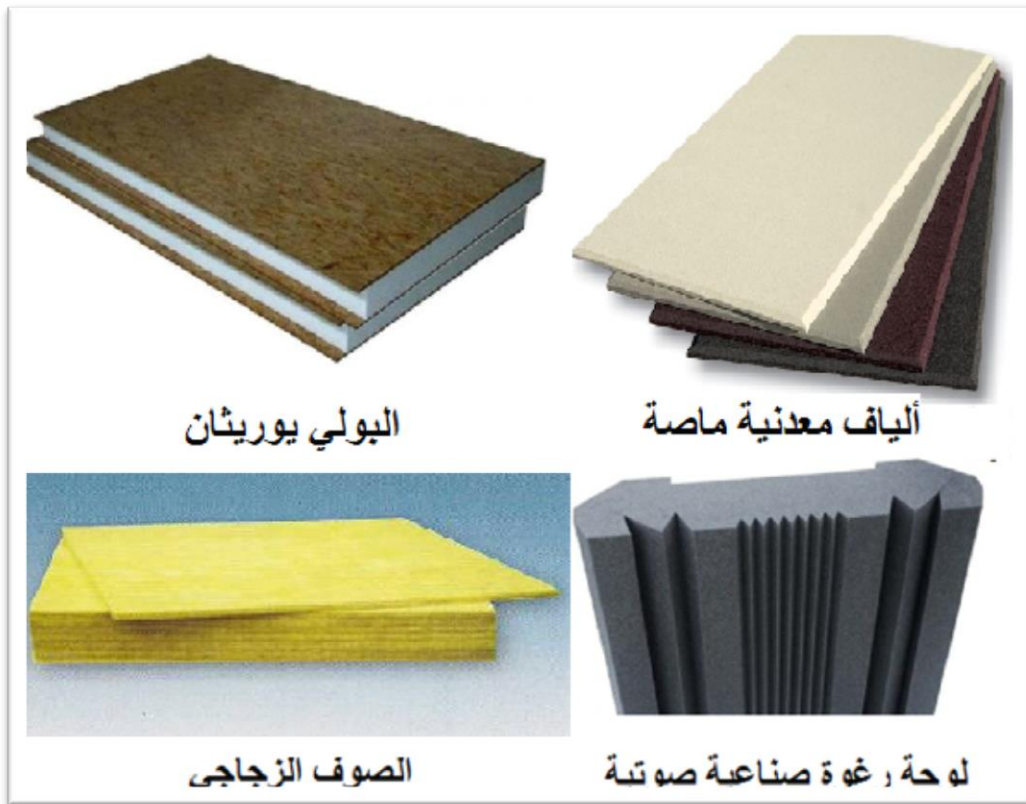
وتشتمل بدورها على مجموعة مواد أهمها:

أ. مواد ماصة مسامية، وهي ألياف رخوة سماكتها نحو ١٠ ملم، لها امتصاص قوي للأصوات ذات الترددات المتوسطة.

ب. مواد ماصة غشائية، وهي مواد جيدة لامتصاص الترددات المنخفضة.

ت. مواد ماصة مثقبة، وهي مواد ذات ثقوب تحوي مواد ماصة للصوت.

ث. مشتتات صوتية، وهي عناصر توضع على الأرضيات أو تعلق على الجدران أو الأسقف بتوزيع معين لتشتيت الصوت. (صورة ٨)



(صورة ٨) أنواع من المواد الماصة للصوت التي تستخدم في الابنية التي تتطلب الهدوء

٢. . مواد عاكسة للصوت:

وهي مواد تستخدم في الأماكن التي تتطلب زيادة في شدة الصوت، كقاعات الاجتماعات وستوديوهات التلفزة وصالات المحاضرات والمسارح ودور الأوبرا.. فتساعد على توزيع الصوت فيها بانتظام وإيصاله إلى جميع الحضور من دون أن تشكل صدى. (صورة ٩)



صورة (٩) أنواع من المواد الماصة للصوت التي تستخدم في الابنية العامة الصوتية
(ألواح خشبية عاكسة للصوت) (ألواح محببة عاكسة للصوت)

٥-٩ تقنية العزل الصوتي:

يتحقق العزل الصوتي في الأبنية والمنشآت بعزل أرضيتها وجدرانها وأسقفها ونوافذها وأبوابها والآلات الموجودة فيها عزلاً مناسباً. وتشكل طريقة الإنشاء المضاعف أفضل طريقة لعزل الأرضيات، أي بإنشاء أرضية أخرى فوق الأرضية الأساسية مع وضع طبقة عازلة للصوت بين الأرضيتين. وكلما كانت الجدران أكثر سماكة كان العزل الصوتي أفضل. فمثلاً، يمكن أن يؤدي جدار إسمنتي سمكه ١٥ سم إلى تخفيض نسبة الضجيج بمقدار ٤٧ ديسبل، كذلك يُنصح ببناء جدران مضاعفة مزودة بفراغ هوائي بحيث لا تنتقل الاهتزازات من الجدار الأول إلى الثاني. وتعزل الأسقف باستخدام مواد ماصة للصوت أو عاكسة له كخامة الكاولين أو الصوف.

وتعدّ النوافذ نقاط ضعف أساسية في الأبنية التي تجتازها الموجات الصوتية من خارج المبنى إلى داخله. ولتوفير عزل أفضل للصوت والحرارة، ينصح بتزويد النوافذ بألواح زجاجية مضاعفة مزودة بفراغ هوائي سماكته ٢ سم. أما الأبواب فهي أيضاً ضعيفة العزل الصوتي، فيتوجب حمايتها باستخدام مواد عازلة توضع حولها. كذلك يتوجب توفير عزل مناسب لجميع الآلات الموجودة في الأبنية والتي يمكن أن يصدر عنها صوت مزعج. ويتم ذلك بوضع مواد عازلة ومخدات عزل خاصة. ويفضل عموماً وضع المعدات والآلات المصدرة للأصوات في أقبية الأبنية.

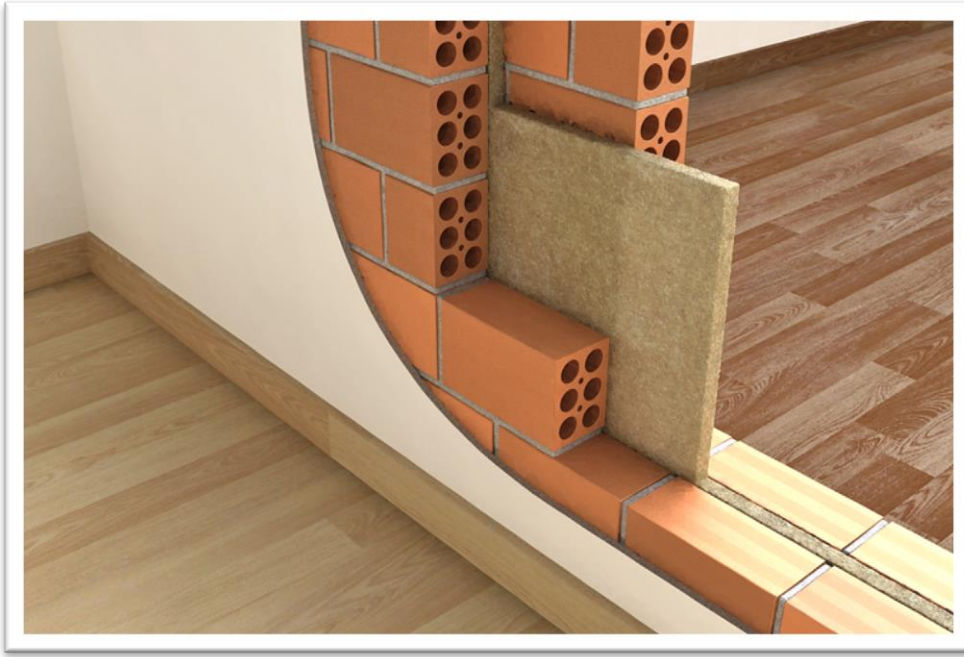
اما بالنسبة للأرضيات فان الطريقة الأفضل لزيادة العزل تكمن في عمل ما يسمى بالأرضية العائمة من خلال وضع دعامات من المعدن او الخشب على مسافات تتراوح من ٤٠ - ٦٠ سم توضع بينهما الواح من البليثرين الصلب فوقها طبقة رقيقة من الخرسانة مع قضبان صغيرة من التسليح ثم الرمل فالبلاط. وبعد استخدام (الواح الباركيه واللينوليوم والفينيل)، من العوازل الصوتية الفاعلة للأرضيات. وتؤدي المفروشات والسجاد أيضاً الى التخفيض من مستوى الازعاج الصوتي. (صورة ١٠)



(صورة ١٠) مجموعة انواع من التغليف للأرضيات تعمل على تخفيض مستوى الصوت

ومن الممكن تخفيف الازعاج وانتقاله في مواقف السيارات المغلقة أو غرف المحركات والمولدات بواسطة احدى الطريقتين:

١. وضع مواد ممتصة للصوت على الجدران خاصة ألواح الصوف الصخري والزجاجي وكذلك الألواح المصنوعة من الألياف النباتية الخفيفة وغير المضغوطة، وهذه الألواح لها معامل امتصاص للصوت مرتفع جداً ويزيد عن ٩٠%، ولكن هذه الطريقة مكلفة عادة وهذه الألواح خفيفة ولا تتحمل ظروف صعبة مما يؤدي الى تلفها وتآكلها مع الوقت. (صورة ١١)



(صورة ١١) وضع ألواح من الصوف الصخري

٢. استعمال الطوب المجوف مع فتحات sound cell blocks وهذا الطوب عالي الامتصاص للصوت بسبب التجاويف الهوائية التي يحتويها بما تشتت الترددات الموجية للصوت الداخل عبرها، وقد تتخلل تجاويف الطوب مواد رغوية عازلة للصوت، ويمكن أن تكون جميع وحدات الطوب ذات فتحات أو أن يكون جزء منها فقط والباقي مغلق. (صورة ١٢)



(صورة ١٢) أنواع من الطوب عالي الامتصاص للصوت ذو تجاويف هوائية

٥-١٠ أسئلة الفصل الخامس

- س١: ماذا يعني العزل الحراري ؟ وما الغاية منه في معالجة المباني؟
- س٢: ما هي أهم الإعتبارات الفيزيائية التي تسببها الاحمال الحرارية على عناصر البناء؟ أذكرها بالنقاط؟
- س٣: ما الفوائد التي تتعكس بصورة ايجابية على المبنى في حالة توظيف العزل الحراري على عناصر البناء؟
- س٤: ما هي أهم العوامل التي تؤثر على إختيار مواد العزل الحراري المناسبة للمبنى؟
- س٥: يمكن تقسيم مواد العزل الحراري للمبنى حسب مصادرها على خمسة أقسام. أذكرها بالنقاط.
- س٦: ما هي أهم أنواع العوازل الحرارية الحديثة المستخدمة في الأبنية؟ أذكرها مع الأمثلة.
- س٧: هناك أعتبارات مهمة يجب مراعاتها عند تطبيق العزل الحراري للمبنى. أذكرها بالنقاط مع رسم توضيحي.
- س٨: ماذا يعني الصوت بوصفه ظاهرة فيزيائية؟ وما مدى علاقته بالمبنى؟ أشرح ذلك مع الأمثلة.
- س٩: عدد بالنقاط اهم المواد الماصة والعاكسة للصوت والتي تستخدم في معالجة المباني لتجنب الازعاج الصوتي؟
- س١٠: أشرح بالتفصيل تقنيات العزل الصوتي للمبنى، مع تقديم أمثلة توضيحية حول الموضوع.

الفصل السادس

تقنية خامة الزجاج

اهداف الفصل السادس:

الهدف العام:

يهدف هذا الفصل الى التعرف على تقنية التعامل مع خامة الزجاج وكيفية توظيفه في مجال التصميم الداخلي.

الهدف الخاص:

ان يكون الطالب قادرا على ان:

١. معرفه العملية لتقنية قطع الالواح والقناني الزجاجية.
٢. المعرفة العملية لتقنية الرسم على الواح الزجاج.
٣. المعرفة العملية لتقنية النقش على الزجاج.

٦-١ تقنيات قطع وتهيئة الزجاج:

يعد الزجاج من المواد الهشة سريعة الكسر اذ ما تعرضت لقليل من القوة والضغط لذا تتطلب عملية تقطيعه وتنقيبه الى تقنيات خاصة ومهارات شخصية للمصمم والعاملين في مجال التصميم. أن عملية تقطيع الزجاج من المهارة العملية التي يمكن لاي شخص تعلمها وبسهولة ولكن تتطلب قليل من الصبر والخبرة، وعن طريق الأدوات المناسبة واليد الثابتة القوية، يستطيع الشخص تقطيع الواح الزجاج العادي في المنزل بإعداد النوافذ الخاصة بمنزلك، أو للقيام بعمل لوحة فنية من الواح الزجاج الملون، أو أي عمل آخر.

٦-٢ طريقة تقطيع الالواح الزجاجية بواسطة أداة القلم ذو الرأس الماسي:

وهي من الطرائق السهلة والبسيطة التي يمكن إتقانها بسهولة وذلك عن طريق اتقان وتسلسل بعض الخطوات بتكرارها، وبمرور الوقت يكسبك المهارة والخبرة في عملية تقطيع الزجاج. وكما يأتي:

٦-٣ خطوات تقطيع الزجاج (القطع المستقيم) بواسطة اداة القلم ذو الرأس الماسي:

الخطوة الاولى: في البدأ وقبل الشروع بقطع اللوح الزجاجي يجب توفر سطح مستوي تتم عليه بقية خطوات القطع، ويفضل أن يكون سطحة ذو ملمس ناعم لتلافي خدش اللوح الزجاجي. يتم العمل في الورشة الخاصة او في أي مكان من المنزل يسهل تنظيفه، وبسبب وجود احتمالية وقوع شظايا الزجاج على الأرض، يجب تجنب العمل على المفروشات (السجاد). للحفاظ على سلامة وأمان الأطفال، والتأكد من وجودهم بعيداً عن منطقة العمل والمعدات والمواد الزجاجية.



(صورة ١)

الخطوة الثانية: القيام بعملية التنظيف الجيد للالوح الزجاجي من الغبار وألأوساخ الموجودة على سطح الزجاج وإزالتها بواسطة قطعة من القماش ومسحها بلطف باليد، أن احتمال وجود ألأوساخ يؤدي الى تلف اللوح الزجاجي وفشل لعملية القطع.



(صورة ٢)

الخطوة الثالثة: استعمال اداة القلم ذو الرأس الماسي ومادة سائلة كالنفط ألابيض الذي يعمل كمادة مساعدة في عملية القطع وللحفاظ على عمر أداة القطع الماسية، ولعمل شق مستقيم داخل اللوح الزجاجي ليسهل بذلك فصل اللوح على طول الشق بصورة صحيحة.



(صورة ٣)

الخطوة الرابعة: بعد عملية وضع اللوح الزجاجي على سطح مستوي وتنظيفه جيدا وتحضير أداة القطع والنفط الابيض يتم تحديد القياسات المطلوبة وتحديدتها بأستخدام قلم التحديد (ماركر) على سطح اللوح الزجاجي أو يتم تحديد القياسات على ورقة ومن ثم وضعها تحت سطح اللوح الزجاجي.



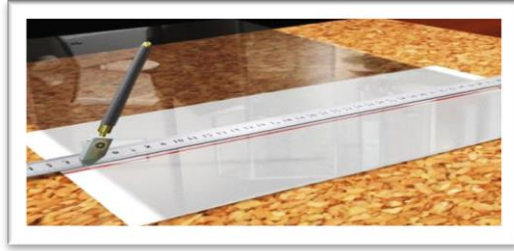
(صورة ٤)

الخطوة الخامسة: بعد عملية تحديد خط القطع ضع رأس اداة القطع في الوعاء الذي يحتوي بداخلة على سائل النفط الابيض، وضع مسطرة سميكة الجانب لتلافي خروج القلم الماسي عن مسارة، فهي تعمل على اسناد القلم الماسي.



(صورة ٥)

الخطوة السادسة: هي عملية مسك القلم الماسي كمسك اقلام الكتابة والضغط به على طول السطح الزجاجي من مكان التحديد الى نهايته (من الحافة الى الحافة) بسحب القلم الماسي وبضغط وقوة متساوي يولد شق في اللوح الزجاجي. ان عملية سحب القلم الماسي على طول الشق تصدر صوتا كصوت تمزيق القماش وهذا الصوت هو دليل على نجاح هذه الخطوة، مع مراعاة عدم تكرار عمل الشق في نفس المكان.



(صورة ٥)

الخطوة السابعة: بعد الانتهاء من عمل حز في اللوح الزجاجي نقوم بمسح النفط بقطعة من القماش، وملاحظة رؤية اكتمال الحز من الجهة الاخرى والتأكد من كونه خط واحد غير متقطع، لان ذلك يؤدي الى فشل عملية القطع وكسر اللوح الزجاجي.



(صورة ٦)

الخطوة الثامنة: وفيها يتم فصل اللوح الزجاجي من مكان القطع، وذلك بمسك اللوح الزجاجي من كل جانب باليد وقم بتسليط ضغط بسيط على كل جانب (ضغط اليد اليمنى باتجاه عقرب الساعة واليد اليسرى عكس اتجاه عقرب الساعة) وبذلك يتم الحصول على القطع المطلوب من اللوح الزجاجي.



(صورة ٧)

الخطوة التاسعة: بعد أالانتهاء وبنجاح من خطوات قطع اللوح الزجاجي يجب استعمال حجر أو ورق التتعيم (السفرة) لإزالة النتوآت وتتعيم حافة القطع للحماية من احتمالية التعرض للاصابة عند العمل بها.



(صورة ٨-٩)

٦-٤ خطوات تقطيع الزجاج (القطع المنحني) بواسطة اداة القلم ذي الرأس الماسي:

بما أننا درسنا طريقة تقطيع الزجاج (القطع المستقيم) وتعلمنا آلية عمل القلم الماسي يمكننا الان تطبيق بعض الخطوات من التمرين السابق على هذا التمرين (القطع المنحني) من اعداد المنضدة للعمل وتنظيف اللوح الزجاجي واعداد أداة القطع القلم الماسي والوعاء الذي يحتوي على النفط الابيض، يتم الان تحديد خط القطع المنحني برسمة مباشرة على اللوح الزجاجي او التحديد برسمه على الورق ووضعه تحت سطح اللوح الزجاجي.

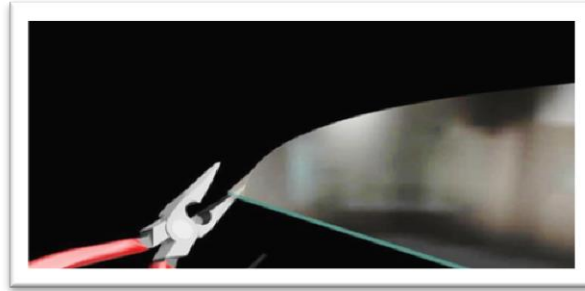
بعد تطبيق الخطوات السابقة يمكننا الان مسك أداة القطع القلم الماسي وبالطريقة نفسها وغمر رأس القلم في وعاء النفط الابيض، وبواسطة أداة القطع قم بتسليط الضغط وبشكل متساو على

الخط المنحني المرسوم على سطح اللوح الزجاجي او الورقة، ومن بداية الحافة الى نهاية الحافة الاخرى.



(صورة رقم ١٠-١١)

وكما في التمرين السابع سوف تسمع اصدار صوت كصوت تمزيق القماش وهو دلالة على صحة تطبيق التمرين، وبعد الانتهاء من عمل الحز في اللوح الزجاجي نقوم بمسح النفط بقطعة من القماش، وملاحظة رؤية اكتمال الحز من الجهة الاخرى والتأكد من كونه خط واحد غير متقطع، لان ذلك يؤدي الى فشل عملية القطع وكسر اللوح الزجاجي. وبعد ذلك قم بقلب اللوح الزجاجي برفق ومن منتصف الحز اضغط بأصبع الابهام على مكان الشق ومن عدة نقاط ومن خلال الضغط سوف تلاحظ اتمام عملية القطع بنجاح.



(صورة ١٢)

بعد ذلك يمكننا إزالة النتوءات الزجاجية الصغيرة ان وجدت من جراء عملية القطع بالماسك وبدقة وحذر ومن ثم أستعمال حجر أو ورق التنعيم (السنفرة) لتنعيم حافة القطع والحماية من احتمالية التعرض للإصابة عند العمل بها.

٦-٥ قطع القناني الزجاجية:

يمكن الاستفادة من القناني الزجاجية الفارغة لعمل الكثير من الأعمال الفنية، وكذلك الاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية المختلفة، تتنوع طرائق قطع القناني الزجاجية باختلاف الأدوات الرئيسية المستخدمة فيها، وأيضاً باختلاف خطوات العمل، وكما يأتي:

أ- القطع باستخدام اللهب والتبريد السريع.

ب- القطع باستخدام حجر التنعيم.

٦-٦ خطوات قطع القناني الزجاجية باستخدام اللهب والتبريد السريع:

١. تنظيف القنينة الزجاجية بقطعة من القماش ثم تحديد مكان القطع ومن ثم أستعمل أداة القطع (القلم الماسي) بعمل شق على محيط القنينة الزجاجية.



(صورة ١٣)

٢. تسليط حرارة مباشرة على طول الشق بواسطة شمعة عادية او مشعل غازي مع التدوير المستمر للقنينة الزجاجية وذلك لغرض توزيع منتظم للحرارة ولمدة خمس دقائق.



(صورة ١٤)

٣. غمر الجزء المراد قطعه من القنينة في أناء يحتوي على ماء بارد، سوف تلاحظ انفصال الجزء المقطوع عن القنينة وفي بعض الاحيان نحتاج الى تكرار عملية التسخين والتبريد لتمام عملية القطع.



(صورة ١٥)

٤. تنعيم حافات القطعة الزجاجية بواسطة ورق التنعيم حجر التنعيم، للحصول على قطعة زجاجية تستخدم في الكثير من الأعمال الفنية التزيينية.

٦-٧ خطوات قطع القناني الزجاجية باستخدام حجر التنعيم:

١. تنظيف القنينة الزجاجية بقطعة من القماش، ثم تحديد مكان القطع بثنيت شريط لاصق غير شفاف على طول محيط القنينة، ثم ترك مسافة للقطع، ثم ثنيت شريط لاصق آخر.



(صورة ١٦)

٢. وضع منطقة القطع على حافة النهاية لحجر التنعيم، ثم تدوير القنينة الزجاجية ببطئه بواسطة اليدين، ومع الاستمرار بالتدوير والضغط البسيط على حجر التنعيم ستلاحظ انفصال الجزء المقطوع عن القنينة.

٣. تنعيم حافات القطعة الزجاجية بواسطة ورق التنعيم حجر التنعيم، للحصول على قطعة زجاجية تستخدم في الكثير من الأعمال الفنية التزيينية كما موضح في صورة رقم ١٧.



(صورة ١٧)

٦-٨ عمل الأطار الخارجي:

تعد عملية تأطير الألواح الزجاجية من المكملات التزيينية من جهة، وللحفاظ على اللوح الزجاجي من الكسر من جهة أخرى، تتم عملية التأطير بعد القطع والتنعيم وأخذ قياسات اللوح الزجاجي وبدقة، ثم تقطيع الأطار على أطوال اللوح الزجاجي، ومن ثم تجميع هذه الأضلاع وربطها على محيط ذلك اللوح الزجاجي.

تتعدد خامات الأطارات فقد تكون من (الخشب أو الألمنيوم أو البلاستيك) وقد تكون مزخرفة بزخارف متنوعة أو بدونها. ويمكن أيضاً عمل الأطارات من المواد البسيطة المتوفرة في المنزل كالورق المقوى وقطع المرايا الصغيرة وقطع من القماش وغيرها بتنسيقها وربطها بشكل متقن للخروج بأشكال أطارات غير مألوفة تعكس طبيعة ذوق الشخص المنفذ ومالها من أهميه في وضع صورة عزيزه علينا في عمل فني من صنع ايدينا، حيثما وضعت على المنضدة أو علقت على جدار ما داخل المنزل.

٦-٩ الرسم على الزجاج:

يعد فن الرسم على الزجاج من الفنون التشكيلية الرائعة لما لها من تاثير جمالي ابداعي على هذه الخامة المهمة التي يكاد لا يخلو منها فضاء داخلي لأنها احد الخامات التي فرضت على المصمم الكثير من الركائز في التعامل معها كعنصر مستقل أو متداخل مع عناصر أخرى، كالخشب والألمنيوم والبلاستيك وغيرها من الخامات الأخرى.

٦-١٠ الألوان المستخدمة في الرسم على الزجاج:

قبل الشروع بتنفيذ اي تصميم يجب معرفة الخامة والعناصر المتممة للتصميم وانواعها وتأثيراتها الانية والمستقبلية للحصول على تصميم متكامل على المدى البعيد.

من تلك المواد التي تؤثر على الرسم على الزجاج هي الالوان وهي العنصر الرئيسي الذي يلعب دوراً مهماً وفعال من الناحية التقنية والفنية كإخراج وإظهار العمل الفني.

وتتعدد الالوان وتتباين حسب التركيبة المنتجة لها من الشركة المنتجة ونوع السائل المخفف لها، وتأثير المناخ عليها، ومن اهم انواع الالوان المستخدمة وبكثرة في فن الرسم على الزجاج هي:

١. ألوان الزجاج Glass Colors:

يستخدم هذا النوع من الألوان لإعطاء شفافية، والعديد من التأثيرات على سطح الزجاج كالتموج والتعتيم والنشقق. ويختلف سائل تخفيف الالوان باختلاف مكوناته فمنها ما يخفف بالماء ولا يتأثر به بعد الجفاف، وهناك أنواع تخفف بالثتر وأخرى بالكحول.



(صورة ١٨)

٢. ألوان التعريف Vitrail Colors:

تنتم هذه الالوان بشدة لمعانها ومقاومتها للضوء، وهي سريعة الجفاف اذ تحتاج الى ساعة واحدة تقريبا، وهي ألوان شفافة ذات أساس غير مائي، تستخدم للرسم على الزجاج والمعادن، كما أنها تحافظ على رونقها بمرور الوقت. كما هو موضح في الشكل ١٩.



(صورة ١٩)

٣. ألوان الكريستال Crystal Colors:

وهي من ألوان الشفافة، متوفرة بعدد من الاشكال المختلفة، فمنها الاقلام بمختلف احجامها وعلى شكل علب واخرى على شكل قطارة، ينصح عند استخدامها ارتداء واقيات للأنف، لما لها من رائحة مركزة ، قد تؤثر سلباً على صحة الانسان .



(صورة ٢٠)

توضح ألوان الكريستال

٤. ألوان جل الكريستال Gel Crystal Colors:

تتنسم هذه الالوان بسرعة جفافها، وأستخدامها المتعدد فهي تستخدم في التلوين على الزجاج والبلاستيك الشفاف والمعادن والخشب والأقمشة.



(صورة رقم ٢١)

٥. معجون التحديد Stencil Paste:

يستخدم في اغلب الاحيان في تحديد الرسوم، ولمحو آثار أقلام الرصاص ومنع انسياب الألوان الشفافة، تُشبه الشمع أو البلاستيك بعد جفافها، تباع في أنبوبة ذات مقاسات مختلفة، بأربعة ألوان هي (الرمادي، الفضي، الذهبي، الأسود).



(صورة ٢٢)

٦. ألوان السيراميك والبورسلين Porcelain Colors&Ceramic:

تستخدم على الألواح الزجاجية والمرايا والأطباق والأواني الفخارية، والسيراميكية والبورسلين، تتوفر على شكل أقلام وأنابيب وعبوات، يمكن استخدامها مع ألوان الزجاج الشفافة ومعجون التحديد.



(صورة رقم ٢٣)

٧. الجليز Gelies:

وهي عبارة عن قصاصات صغيرة من الترتير تباع في أكياس وبأشكال مختلفة، يتم نشرها على العمل الفني قبل جفاف الالوان وبعد الطلاء بالورنيش الشفاف.



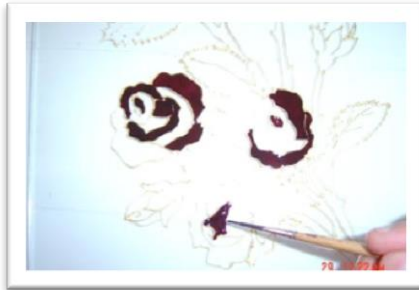
(صورة ٢٤)

- بعد أن تناولنا انواع عدة من الالوان المستخدمة في فن الرسم على الزجاج والفخاريات يمكننا الان البدء بتنفيذ الرسومات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
١. تحضير لوح زجاجي وتنظيفه جيدا بقطعة من قماش قطني مبلل بالماء.
 ٢. تحضير نموذج للرسم او الرسم فوق ورق شفاف بقلم الرصاص.



(صورة ٢٥)

٣. وضع النموذج او الرسم تحت اللوح الزجاجي مع التثبيت الجيد بالشريط اللاصق.



(صورة ٢٦)

٤. تحديد الاطار الخارجي للشكل المرسوم او النموذج بواسطة أنبوبة التحديد والضغط عليها برفق مع التحريك على طول الشكل المرسوم وبسرعة ثابتة، ليصبح الرسم على شكل سطوح لكي تملأ بعدها بالالوان المحددة ، وترك اللوح الزجاجي لفترة زمنية لكي يجف التحديد.



(صورة ٢٧)

٥. التلوين بالفرشاة بالالوان المحددة للتصميم بعد تخفيفها بالسائل داخل المساحات المحددة، ثم تركها لفترة زمنية لتجف.



(صورة ٢٨)

بعد الانتهاء سوف تحصلون على لوحة فنية من الرسم على الزجاج ويمكن تطبيق هذه الخطوات عند الرسم على المرايا والالوان الفخارية مع الاختلاف البسيط بينها وبين الرسم على اللوح الزجاجي.

وفي كل الاحوال يحتاج الفنان المصمم الى الدقة والتأني في التنفيذ وعدم الاسراع في العمل، لما قد يسببه من اخطاء، والتي يمكن تلافيها ان حصلت وبسهولة كالفقاعات الهوائية التي تظهر اثناء عملية التلوين والتي تتم معالجتها بواسطة الدبوس ومن الاخطاء الاخرى ظهور لون فوق خط التحديد والذي يمكن معالجته بأنبوبة التحديد نفسها ومن الاخطاء الشائعة وجود لون زائد في المساحات المحصورة بخط التحديد وأزالتها بالفرشاة أو قطعة صغيرة من القطن ملفوفة على نهاية عصا الفرشاة الرفيعة.



(صورة ٢٩)

٦-١١ الحفر على الزجاج:

تعد عملية الحفر على الزجاج من الحرف الفنية الجميلة، التي تستخدم في الكثير من المكملات التصميمية كشعارات الشركات في نوافذ الواجهات واسماء المصارف والبنوك والاندية الرياضية وغيرها، وايضا في داخل الفضاءات الداخلية كالرسوم والنقوش الموجودة في زجاج القواطع في المنازل والمحال التجارية وغيرها، وايضا كاثاث تزييني يوضع على المناضد او يعلق على الجدران.

ومن تقنيات الحفر على الزجاج تقنية الحفر البسيط بالحوامض وتقنية الحفر بواسطة الرمل وتقنيات حديثة ظهرت مؤخرا كالحفر بالليزر والأجهزة الحديثة الأخرى.

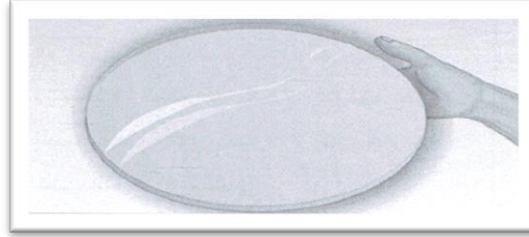
٦-١٢ الحفر على الزجاج بواسطة الرمل:

لإستكمال عملية الحفر على الزجاج بواسطة الرمل يجب توفر بعض التسهيلات التي تعمل على التنفيذ بسهولة ودون الوقوع في بعض الاخطاء الشائعة عند بدأ عملية الحفر. ومن هذه التسهيلات الأدوات التالية:

١. منضدة واسعة للعمل.
٢. ماكينة نفخ الرمل
٣. لوح زجاجي سمك (٣ ملم).
٤. قناع فينولي لاصق.
٥. مشرط حاد.

١. لتنفيذ عملية الحفر على الزجاج بالترميل يجب اتباع الخطوات التالية وتنفيذها بكل حرفة ومهنية للحصول على الشكل المطلوب بأخراج متقن وواضح وخالي من التشوهات والعيوب الأخرى وهذه الخطوات هي:

٢. تنظيف اللوح الزجاجي من الاتربة والاوساخ بصورة جيدة لما له من اهمية على تنفيذ الخطوات اللاحقة.



(صورة ٣٠)

٣. وضع طبقة من القناع الفينولي اللاصق على سطح اللوح الزجاجي مع مراعاة عدم ترك فراغات هوائية بين السطح الزجاجي والقناع الفينولي لما له من تأثير سلبي على عملية الحفر كالتشوهات في النقوش والاشكال اي خروج الحفر من الاماكن المحددة كما هو موضح في شكل ٣١.



(صورة ٣١)

٤. وضع صورة لنموذج معين على سطح القناع الفينولي كرسم فني او زخارف او كتابات بخطوط واضحة.



(صورة ٣٢)

٥. العمل على قطع كل الخطوط التي ترسم النموذج المطلوب بواسطة المشروط الحاد.



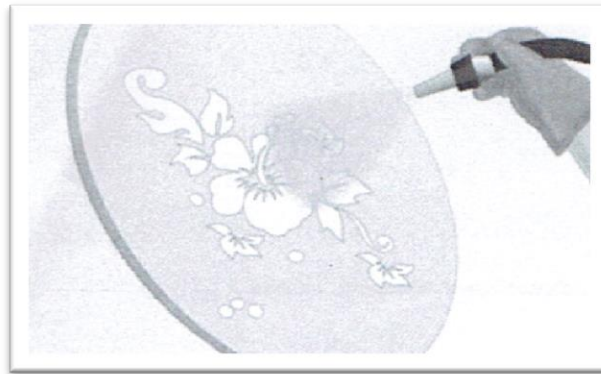
(صورة ٣٣)

٦. أزلت المساحات المقطوعة بواسطة المشروط الحاد من سطح اللوح الزجاجي وذلك لان تلك المساحات هي من سوف تتعرض للحفر.



(صورة ٣٤)

٧. تشغيل ماكينة نفخ الرمل وتوجيهها باتجاه اللوح الزجاجي المغطى بالقناع الفينولي اللاصق، وسوف نلاحظ اتمام عملية حفر اللوح الزجاجي للمساحات الظاهرة وهي المطلوبة بسبب سرعة الإصطدام العالية لذرات الرمل من الماكينة. ومن ثم يمكن ازالة بقية اجزاء القناع من اللوح الزجاجي، ويمكن ايضا التلاعب بعمق الحفر بتغيير سرعة دفع ذرات الرمل.



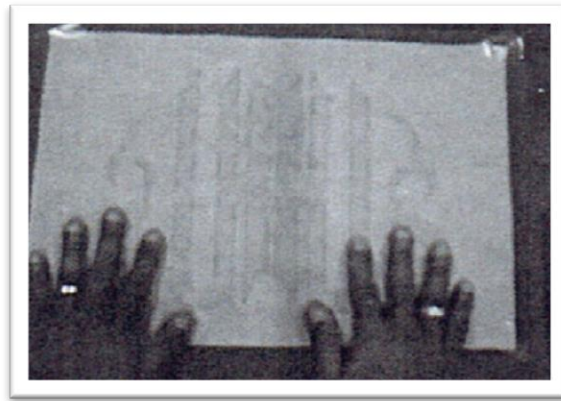
(صورة ٣٥)

٦-١٣ الحفر على الزجاج باستخدام حامض الهيدروفلوريك HF:

ان لحامض الهيدروفلوريك وبعض مركباته القابلية الجيدة على تآكل السطح الزجاجي، وبالاكتماا على مكونات الزجاج وتركيز الفلوريد والمدة الزمنية التي تعرض لها السطح الزجاجي ينتج سطح زجاجي خشن يشبه الثلج غير شفاف او ربما مظهر ناعم نصف شفاف. لتقنية الحفر على الزجاج بالحامض فرصة للابداع من الناحية الفنية للمصمم والعاملين في مجال التصميم والديكور، إذ ان الانتاج يكون غير تقليدي لزجاج ذو جودة ثابتة ومتانة عالية ومنظر فني رائع. فالزجاج المحفور بالحامض يخلق مظهرا لامعا وشفافا وهو مضرب الرؤية ويسمح لنفاذية الضوء في نفس الوقت، ويستخدم في القواطع الداخلية في المكاتب والحمامات والابواب الداخلية والخارجية وفي السلالم والمطابخ والكثير من الأثاث وغيرها.

٦-١٤ خطوات تنفيذ عملية الحفر على الزجاج باستخدام حامض الهيدروفلوريك HF:

١. تحضير الأدوات الخاصة بالعمل كاللوح الزجاجي او الاناء الزجاجي والحامض والنماذج المطلوبة ومادة الشمع والفرشاة والشريط اللاصق ومشرب حاد وأوعية بلاستيكية وقطع اسفنجية وماء.
٢. تبدأ عملية التنفيذ بتنظيف الوعاء أو اللوح الزجاجي جيداً من الاتربة والاوساخ.
٣. لصق النموذج التصميمي المطلوب على الاناء أو اللوح الزجاجي جيدا مع مراعاة عدم ترك أي فراغات هوائية بينه وبين السطح الزجاجي.



(صورة ٣٦)

٤. ازالة المساحات المراد حفرها من النموذج التصميمي بواسطة مشرط حاد.



(صورة ٣٧)

٥. باستخدام الفرشاة قم بوضع مادة الشمع على المساحات التي لم يتم ازلتها، وذلك لان الحامض لا يؤثر على المساحات المغطاة بالشمع فتظهر ناعمة وصقيلة وغير محفورة بعد ازالة الشمع عنها.



(صورة ٣٨)

٦. أسكب الحامض على النموذج المطلوب ولمدة زمنية تتراوح بين (١-٣) ساعات لكي يتشبع السطح الزجاجي بالحامض.



(صورة ٣٩)

٧. بعد ذلك اغسل الاناء او اللوح الزجاجي بالماء جيدا، لازالة الشمع والتخلص من تاثير الحامض المستقبلي على السطح الزجاجي.



(صورة ٤٠)

وعند اكتمال عملية الحفر باستخدام حامض الهيدروفلوريك والحصول على الرسوم والنقوش والكتابات المحددة في التصميم، يجب مراعاة الحذر في التعامل مع الحامض لما له من تاثيرات صحية على الايدي وعند الاستنشاق اثناء العمل، فيجب ارتداء القفازات الواقية وارتداء كمادة للأنف وصدريّة خاصة للحفاظ من تمزق الملابس.

هنالك بعض التقنيات الحديثة كالات الحديثة التي دخلت وبقوة في مجال التقطيع والحفر والرسم على الزجاج لما لها من مميزات كثيرة منها:

١. التقنية العالية.
٢. الدقة العالية في الانتهاء والاخراج.
٣. توفير الجهد والوقت.
٤. زيادة في الانتاج وتقليل في الكلفة.

٦-١٥ آلات الحفر على الزجاج ذات التقنيات الفائقة:

أ. آلة حفر وقطع الزجاج:

تعمل هذه الآلة أوتوماتيكياً، إذ تستقبل الزجاج بواسطة المراشف الهوائية، تعمل الآلة على حفر الزجاج من الاتجاهين الأعلى والأسفل. ويتم رفع وانزال ارضية الحفر بالهواء المضغوط.



(صورة ٤١)

ب. آلة الرسم بالنقش وقطع ومعالجة الحافات:

تستطيع آلات حفر وقطع الزجاج العمودية أن تقوم بصورة سريعة وفعالة بمختلف عمليات الحفر والقطع، تعمل الآلة أوتوماتيكياً بواسطة ايعازات من الحاسوب المرتبط بها.



(صورة ٤٢)

ت. الطاولة اللوحية لقطع الزجاج:

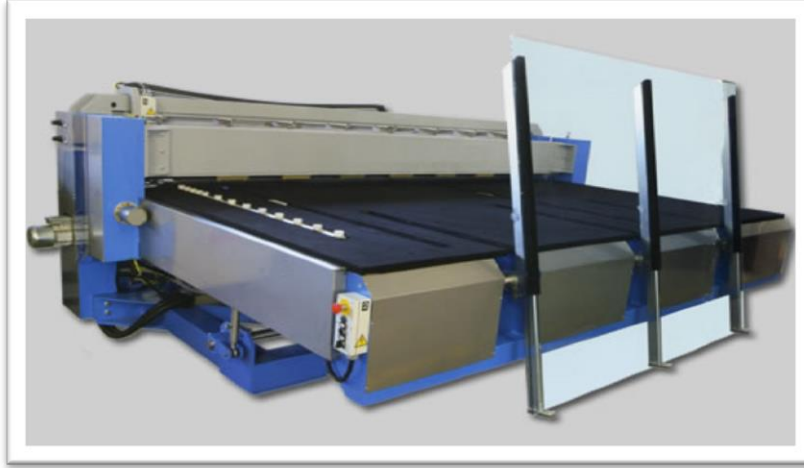
لطاولة قطع الزجاج الرقائقي نظام مركب لمراقبة تقويس الزجاج بالاستناد على النقطتين والذي يؤمن قطعاً مثالياً. يتم مراقبة الضغط ونظام الميلان بصورة مستمرة بواسطة اللوالب المتناسبة.



(صورة ٤٣)

ث. خط الانتاج الأوتوماتيكي للطباعة على الزجاج:

تعمل هذه الآلة بعدد من الاقطاب الملحقة والتغيير الاوتوماتيكي لآلات الرسم بالنقش والقطع ومعالجة الحافات. إذ يمكن تادية جميع العمليات في نفس قطعة الزجاج.



(صورة ٤٤)

ج. الآلة الأوتوماتيكية للطباعة على الزجاج بفعالية عالية:

ويتكون خط الانتاج الأوتوماتيكي للطباعة على الزجاج من:

١. النقل المراقب.
٢. العداد الأوتوماتيكي.
٣. المجفف.
٤. جهاز التبريد.
٥. جهاز تفريغ الزجاج الأفقي.

تعد هذه الآلة الجزء الرئيسي من أي خط انتاج الطباعة على الزجاج (او على أي مَادَّة صلبة اخرى). وترتبط هذه الآلة الأوتوماتيكية باجهزة اخرى لغرض استقبال الزجاج وترتيبه في المكان

المحدد ونقله الى طاولة منزقة ومن ثم الطباعة عليه وغسله وتجفيفه وتفريغته. تستخدم هذه الآلة للطباعة بشكل واسع في صناعة السيارات وصناعات اخرى. أذ أن نظام كشف بصري "أي بي دي" ينصب على طاولة الطباعة من أجل التأكد من موقع الألواح الزجاجية. وان ذاكرة النظام تقوم بحفظ (٥٠ - ١٠٠) من النماذج المعدة مسبقاً. والآلة مزودة بنظام تحكم (LBC)^١.



(صورة ٤٥)

^١ - نظام LBC : وهو جهاز على شكل مقبس (قرص دوار) يعمل على التحكم بالنماذج واطافة صور له .

٦-١٦ أسئلة الفصل السادس

- س ١ - عدد خطوات قطع الزجاج (القطع المستقيم) بأستخدام القلم ذو الراس الماسي.
- س ٢ - عدد خطوات تقطيع الزجاج (القطع المنحني) بأستخدام القلم ذو الراس الماسي.
- س ٣ - اشرح طريقة قطع القناني الزجاجية بأستخدام الذهب والتبريد.
- س ٤ - اشرح طريقة قطع القناني الزجاجية بأستخدام حجر التنعيم .
- س ٥ - اشرح مع التنفيذ عملية صنع اطار للوح زجاجي قياس (٣٠ x ٢٠) سم .
- س ٦ - ماهي الألوان المستخدمة في الرسم على الزجاج عددها مع التعريف لكل واحد منها؟
- س ٧ - نفذ لبعض الرسومات على لوح زجاجي قياس (٢٥ x ٢٥) سم.
- س ٨ - اذكر اهم خطوات الحفر على الزجاج بواسطة الرمل ؟
- س ٩ - اذكر اهم خطوات تنفيذ عملية الحفر على الزجاج باستخدام الحوامض.
- س ١٠ - عدد مميزات التقنيات الحديثة في حفر وتقطيع والرسم على الزجاج .
- س ١١ - عدد الالات الخاصة بالحفر على الزجاج ذات التقنية الفائقة ؟

الفصل السابع

دراسات تطبيقية

اهداف الفصل السابع:

الهدف العام:

يهدف هذا الفصل الى معرفة المفهوم الصحيح للفضاء الداخلي وكيفية التعامل معه وطريقة ترتيب الاثاث والمكملات داخل المجسم ورصد الازخاء والعيوب الفنية وامكانية معالجتها.

الهدف الخاص:

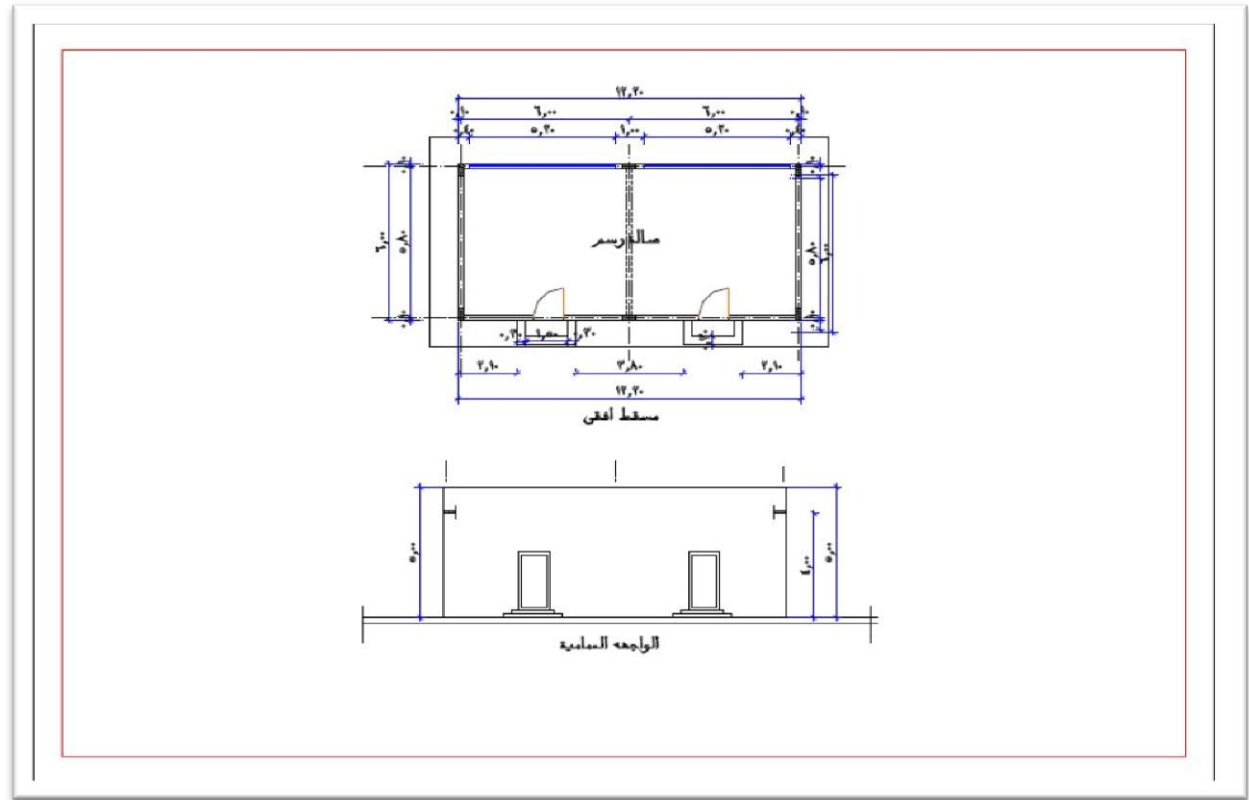
- عمل مجسم معماري بمقياس رسم.
- قص الحوائط والاسقف.
- اتقان المكملات المعمارية داخل المبنى من فرش وكراسي.
- اتقان المكملات المعمارية خارج المبنى من سيارات واشجار واعمدة انارة ومسطحات خضراء.

٧-١ متطلبات عمل المجسم:

اجتياز مقرر الرسم التنفيذي، وأتقان مقياس الرسم وقراءة المخطط وإتقان عمل مجسمات للأشكال الهندسية المستوية.

٧-٢ تنفيذ نموذج مصغر لصالة متعددة الأغراض

الرسم المرفق يوضح المسقط الافقي والواجهات بمقياس رسم ١/١٠٠ لمبنى الصالة ألتعددة الأغراض والمطلوب تنفيذ نموذج الماكيت الخارجي لهذه الصالة حسب المقاسات والابعاد الموضحة. الشكل (١)



الشكل (١)

خطوات التنفيذ:

أولاً: تجهيز الرسومات والادوات:

تجهيز الخامات المطلوبة: (ألواح فلين - ورق مقوى - اوراق مصقولة - ألوان ابيض وبيج وازرق - شريط لاصق وغراء ابيض للفلين)

تجهيز الرسومات: يتم عمل الرسومات الموضحة بحيث توضح جميع ابعاد المبنى من المساقط الافقية والواجهات والابواب والحوائط.

الادوات المطلوبة:

مشارط للتقطيع - مساطر خاصة - مواد لاصقة او غراء - واقلام وادوات تستعمل للرسم.

ثانياً التنفيذ:

١. رسم المساقط الافقية والواجهات والمفردات على الورق المقوى.
٢. قص الخط الداخلي للحوائط لتبقى شريحة المسقط دون سماكة الحوائط الخارجية.

٣. ثم نقص ورقة بمقاس المدخل وترسم عليه مربعات ٤سم X ٤سم تمثل البلاط الموازي للمدخل.

أ. تجهيز السقف:

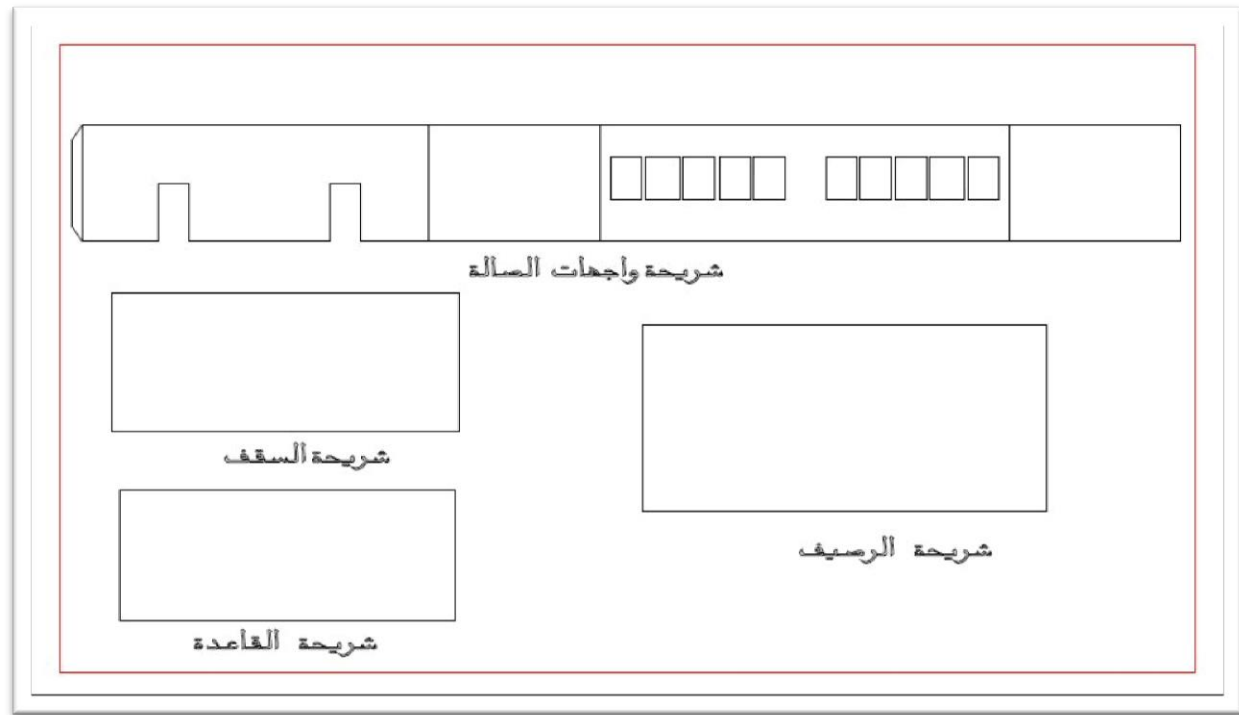
نقطع شريحة تمثل بلاط السقف كما في الشكل الموضح في الشكل (٢). وتكون هذه الشريحة على شكل مستطيل من الفلين او الكرتون او الورق المقوى، وذات سماكة مناسبة مع مقياس الرسم المطلوب

ب. تجهيز الحوائط:

- يتم قص مستطيلات من الكرتون او الفلين على شكل الواجهات الثلاث: الجانبية والخلفية وبنفس الابعاد والارتفاعات.
- يتم قص مستطيل الواجهة الامامية على شكل مستطيل وترسم عليه واجهة ابواب المدخل ويتم تجويفها من المستطيل.
- يتم قص مستطيل الواجهة الخلفية على شكل مستطيل مع رسم المربعات العليا وتجويفها وقصها من الشكل المستطيل.

ت. لصق الواجهات:

- يتم لصق الواجهات مع بعضها البعض عند الاطراف ويتم لصق قاعدة المبنى مع الحوائط.
- د. يتم تركيب سقف المبنى من الاعلى.



الشكل (٢)

٧-٣ المكملات المعمارية ومستلزمات الإخراج:

١. مكملات معمارية خاصة بالمجسم للمبنى:

وهي مثل الفرش والاثاث او النوافذ او تبليطات معينة داخلية للمبنى. ولتنفيذ المكملات المعمارية للمبنى يمكن استعمال شرائح من النحاس او الألمنيوم يتم الرسم عليها وتفريغها بشكل يطابق الواقع ليتم عمل بلوك مثلاً او نافذه فيها زجاج عاكس.

ويمكن لصق ورق ذو مؤثرات لونية على الشرائح لتعطي الشكل النهائي المطلوب، أو ان يتم رسم الشكل على شرائح مع تلوينها بالشكل المناسب مع مراعاة دقة الرسم والتلوين.

ولغرض عمل القباب، يمكن مدّ شبكة سلكية حسب ابعاد القبة ثم وضع ورقة بلاستيكية داخل القالب بحيث لا تتأثر بالحركة ثم نضع حلقة حولها للتثبيت ثم يتم تسخين الورق البلاستيكي الرقيق برفق ليتمدد ويأخذ شكل القبة تقريباً من الخارج ويجب محاولة التشكيل برفق اثناء التسخين. وفي حالة اخرى يمكن صب البلاستيك الساخن في نفس القالب مع التحريك حتى يعطي كل اجزاء القالب المصنوع من السلك مع تشكيله بدقة لتنتج القبة المطلوبة.

٢. مكملات معمارية خاصة بمحيط المبنى:

وتتمثل بالاشجار والاشخاص والعوامل الطبيعية من جبال او مسطحات خضراء او مسطحات المياه أو المباني المجاورة والسيارات والطرق والشوارع المحيطة بالمبنى.

أ- الأشجار:

الاشجار والشجيرات يمكن التعبير عنها بواسطة عمل كتل من الاسفنج ذات المسامات او الصوف المعدني او فروع دقيقة من الاشجار البلاستيكية الملونة ولكن مع مراعاة مقياس هذا النموذج بالنسبة للمبنى تبعاً لمقياسه وما يحيط به من شوارع او اشجار او بالنسبة للمقياس الانساني او بالنسبة للأشخاص الموجودين في النموذج.



(شكل رقم ٣)

ب- الاشخاص:

يمكن استعمال اشخاص جاهزة من محلات لعب الاطفال او عمل قالب بالشكل والحجم المطلوب وكذلك يمكن عمل قالب جاهز يتم صب البلاستيك داخله ثم بعد ذلك يتم إظهار الشخص سواء بالتلوين او الرسم.

ج- السيارات:

يمكن عمل السيارات أيضاً عن طريق القوالب، او يتم عملها من البلاستيك الخفيف لتكون خفيفة الوزن والحركة ويسهل نقلها الى المكان المطلوب ووضعها فيه او يمكن وضع السيارات الصغيرة لتعطي نفس الانطباع ويراعى وجود نوعيات مختلفة من السيارات لبيان اختلاف السيارات الموجودة بالطرق المحيطة بالمبنى، ويراعى كذلك مقياس السيارة بالنسبة للمبنى.

د- المسطحات الخضراء:

للتعبير عن المسطحات الخضراء المحيطة بالمبنى يمكن استعمال الفلين المطلي باللون الاخضر حتى يسهل تشكيله وإحاطة المبنى المجسم به مع مراعاة صغر سماكته، او يمكن استعمال الاسفنج المطلي باللون الاخضر ليعطي شكلاً أكثر جمالاً وذلك لوجود المساحات به ويراعى لصق الاسفنج جيداً في ارضية المجسم حتى لا يتعرض للتلف ويعطي شكلاً غير متناسق للمجسم.

هـ- الطرق والشوارع:

يتم استخدام الورق المقوى ليعطي الانطباع بصلابة الشارع، ويمكن طلائه بألوان متعددة، ويستحسن تلوينه بالألوان المطلوبة سواء اكان رمادياً او اسوداً، وكذلك يتم عمل الارصفة الاساسية المحيطة بالمبنى من الخشب المقوى وذلك بقطع المقاس المطلوب من الواح الخشب ثم يتم صقله وسنفرته وتلوينه بالألوان الابيض والاسود.



(شكل رقم ٤)

و- الجبال او المرتفعات:

وتستخدم فقط اذا كانت هناك ظروف طبيعية من جبال او تلال او مرتفعات محيطة بالمبنى او اذا كان في منطقة صخرية. ويمكن ان يستخدم الصلصال لعمل نماذج الجبال او المرتفعات وهو مادة طينية تتميز بخفة الوزن وسهولة التشكيل للأشكال غير المنظمة. وكذلك يمكن استخدام الصبات الجبسية وتلوينها باللون المطلوب.

ز- غطاء النموذج:

الغطاء من العناصر المهمة للنموذج فهو يقي النموذج من الاتربة والهواء الخارجي ويطيّل عمر النموذج بالإضافة الى انه قد يخفي بعض العيوب البسيطة للنموذج التي قد تلاحظ بالنظر للنموذج عن قرب.

وهناك أشكال عدة للنموذج منها المستطيل وغطاؤه متوازي مستطيلات او دائري الشكل وغطاؤه على شكل قبة او بيضاوي او غيرها والشكل الشائع هو متوازي المستطيلات من الزجاج او البلاستيك الشفاف. ويتم صناعته كالتالي:

- تؤخذ أبعاد القاعدة الخارجية بدقة متناهية ويحدد مكان الغطاء بالضبط على القاعدة، ويتم تحديد مقاس طول وعرض الغطاء بدقة.
- يجري تقطيع سقف الغطاء وكذلك الجوانب حسب المقاسات مع مراعاة الدقة المتناهية.
- يتم ختم الحافات بأستعمال السنفرة للتعيم ثم يلصق البلاستيك بواسطة الحقن او بأستعمال الغراء السريع (السيليكون)، اما الزجاج فيلصق بالسيليكون.
- يجب الحرص اثناء اللصق والتجميع وكذلك اثناء وضع الغطاء على النموذج مع التثبيت بكل حرص وبمتانة.



(شكل رقم ٥)

ح- قاعدة النموذج:

القاعدة هي التي تحمل كل اجزاء النموذج وتحدد الشكل العام له، لذلك يجب توافر اسس عدة لصناعتها على ان تكون:

- خفيفة الوزن ليسهل حملها.
- متينة وثابتة بحيث لا تتبعج او تتفكك اثناء النقل والحركة.

- جيدة التشطيب والختم.
- منظمة الشكل الخارجي.

٧-٤ أنواع قاعدة النموذج:

القاعدة الخشبية: وهي أكثر الأنواع شيوعاً نظراً لسهولة تنفيذها ولها أنواع عدة:

- قاعدة عبارة عن إطار من الخشب الموسكي بالمقاس المطلوب ثم تجليده بالواح خشب المعاكس حسب المقاسات اللازمة.
- قاعدة عبارة عن لوح "لاتيه" بالمقاس والسماكة المطلوبة. مع مراعاة كيفية تثبيت الغطاء على القاعدة أثناء عمل القاعدة.
- قاعدة من الفلين وتستعمل للنماذج البسيطة الخفيفة نظراً لعدم قدرتها على التحمل، وهي بسماكات عدة إما صغيرة (٤مم - ٦مم) أو سميكة من الستيروفوم (٤سم - ٦سم).

٧-٥ تشطيب وإخراج النموذج:

بعد استكمال تركيب الكتل تكون الصورة العامة للمشروع قد اكتملت ولجعل الديناميكية في المشروع تقوم بعمل الإخراج المعماري للمشروع يجري عمل الآتي:

١. إخراج المناطق الخضراء وذلك من خلال رش بودة خضراء مع مواد اللصق لأضفاء جو طبيعي للمساحات الخضراء، مع تثبيت أشجار بأشكال متنوعة وأحجام مختلفة ومتناسبة في الحدائق ويتم إعداد الأشجار كما سبق شرحه سلفاً.
٢. إخراج الشوارع ومواقف السيارات بتثبيت سيارات متنوعة الألوان والأشكال في مناطق مختلفة في الشوارع وأماكن الانتظار.
٣. عمل إشارات مرورية وأعمدة إنارة في الشوارع داخل الموقع حسب التصاميم المقترحة لذلك.
٤. عمل النافورات وأماكن الجلوس والمظلات المختلفة مع التلوين والإخراج المناسب.
٥. وضع بعض هياكل تجسد أشخاص في أماكن وأوضاع مختلفة في الموقع، يمكن عمل ذلك من خشب (البلسا) أو أن تكون نماذج جاهزة.
٦. إخراج الحدود المجاورة للموقع من الابنية والشوارع والمناطق المحيطة بالمشروع، ويتم ذلك بعد الانتهاء من الموقع بصورة مناسبة تحت إشراف المهندس المشرف.

٧. كتابة البيانات المختلفة للمشروع من عناصر ولوحات إرشادية واسهم اتجاهات وعنوان واسم المشروع وغيرها من البيانات الخاصة بالعناصر المختلفة المكونة للمشروع ووضعها في مكان مناسب في الموقع.

يمكن استخدام بعض المواد التي يتم وضعها حقيقية في مجسم المشروع مثل الحصى او نشارة الخشب او نوع معين من الرمال الملتصقة والمتماسكة او اشكال معدنية او جيسية معينة. وعند التعبير عن مادة ما اذا كان من السهل الحصول على المادة نفسها والمستخدم في الطبيعة مثل الحصى وكسر الحجر والاسفلت والزجاج والحشائش والمعادن فإنها تعطي نتائج افضل وتعتبر بصفة اجمل عن المادة الحقيقية المستخدمة في الواقع. وهذا هو الغرض الاساسي لعمل المجسم وهو عمل شكل يقترب من الواقع قبل بناء المنشأ او المبنى.

إن مستلزمات الاخراج عنصر مهم بالنسبة للنماذج وتعتمد درجة جودة النموذج على ما يشتمل عليه من الاخراج المعماري مثل الاشجار والسيارات واعمد الانارة والاشخاص وغيرها. وهناك نماذج تباع لدى المحلات المتخصصة في صناعة النماذج وتباع بصورة تجارية اما ما يتم صنعه من تلك الخامات فيمكن عمل الاشجار والاشخاص والاعمدة والمسطحات الخضراء والجبال او المياه او العناصر الطبيعية كما سبق ذكره.

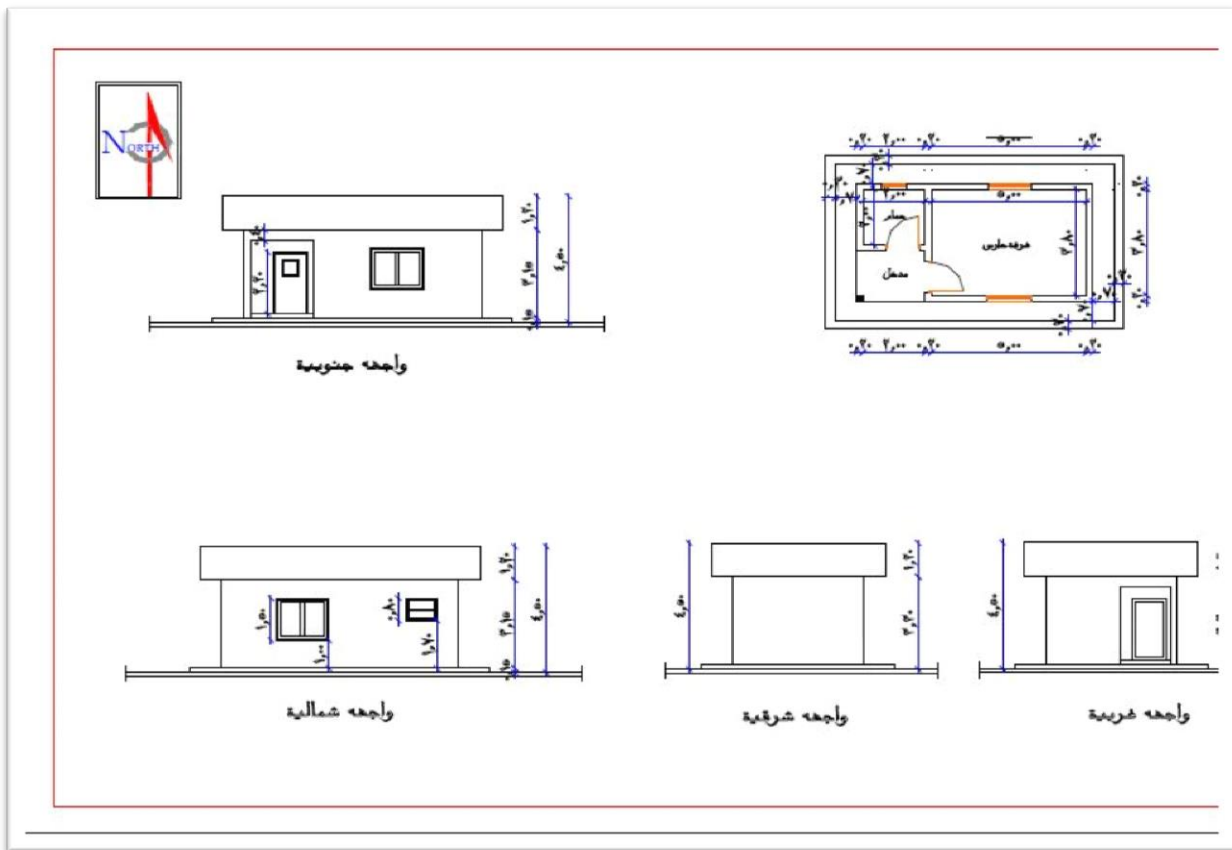


(شكل رقم ٦)

٦-٧ مشروعات تطبيقية

تنفيذ نموذج غرفة حارس:

الرسم المرفق يوضح المسقط الافقي والواجهات بمقياس رسم ١/١٠٠ لمبنى غرفة الحارس في احد المباني الحكومية مكونة من غرفة وحمام. والمطلوب تنفيذ نموذج مصغر (ماكيت) خارجي لهذه الغرفة بما فيها من ارضية الرصيف وجسم المبنى ومظلة في اعلاها. ويتم تنفيذ هذا النموذج بأستعمال الفلين والكرتون والورق الملون حسب المقاسات المستعملة مع عمل القاعدة مع الفلين ايضاً بمقياس رسم (١/٥٠).



(نموذج رقم ٧)

خطوات التنفيذ:

١. تجهيز الخامات المطلوبة وهي (الواح فلين ذات اللون ببيضاء وسوداء وأوكر بسماعات ٥ ملم، واوراق مصقولة ذات اللون ابيض واصفر وأوكر وازرق وشريط لاصق ذو لون ذهبي او فضي وغراء ابيض للفلين وغراء سريع باتكس للورق واوراق ذات تأثيرات هندسية بشكل مربعات ملونة.
٢. الادوات اللازمة: (مشارط تقطيع سميكة ورفيعة - مثلثات معدنية او مساطر خاصة للتقطيع وادوات مساعدة اخرى).
٣. تجهيز الرسومات (يتم تجهيز الرسومات برسم الحوائط الخارجية للمسقط على الواح الفلين الخاصة بالقاعدة والسقف وكذلك تجهيز رسومات الواجهة برسمها على الفلين والورق المعد للواجهات بطريق الافراد الهندسي وبالمقياس المطلوب (١/٥٠).

٧-٧ تنفيذ النموذج:

- أ- ارسم المسقط الافقي على لوح الفلين او ورق مقوى بسماكة ٣ مم يمثل الحوائط الخارجية والداخلية وفتحات الابواب والنوافذ.
- ب- قص الخط الداخلي للحائط لتبقي شريحة المسقط دون سماكة الحوائط الخارجية ثم قص ورقة بمقاس المدخل وارسم عليه مربعات (٤مم×٤مم) تمثل البلاط والصقها في مكان المدخل مع تحديد مكان العمود عليها.
- ج- لتجهيز الرصيف اقطع شريحة من الفلين او الكرتون سماكة ٣ مم تمثل سماكة الرصيف ثم حدد الاجزاء الخارجية عن المبنى وارسم عليها ترابيع ٤مم×٤مم تمثل بلاط الرصيف ثم حدد الرصيف والصق عليها اوراق لاصقة بيضاء وسوداء.
- د- لتجهيز السقف قص شريحة تمثل بلاطة السقف على شكل مستطيل من الفلين مع اخذ مقاساتها بدون سماكة حوائط الدورة. ثم الصق فوقها ورقة بيضاء او رصاصية مصقولة مرسوم عليها ترابيع السطوح (٤مم×٤مم)، ثم قص شرائح تمثل حوائط الذروة الاربعة بالارتفاع والشكل المطلوب. الصق الحوائط الطولية والعرضية للذروة في بلاطة السقف ينتج شكل الذروة ثم جهز الورق الخاص بكسوة الواجهة من حوائط الذروة من الورق المقوى المصقول حسب اللون المطلوب وليكن (الأوكر) مثلاً وبطريقة الافراد الهندسي. قص

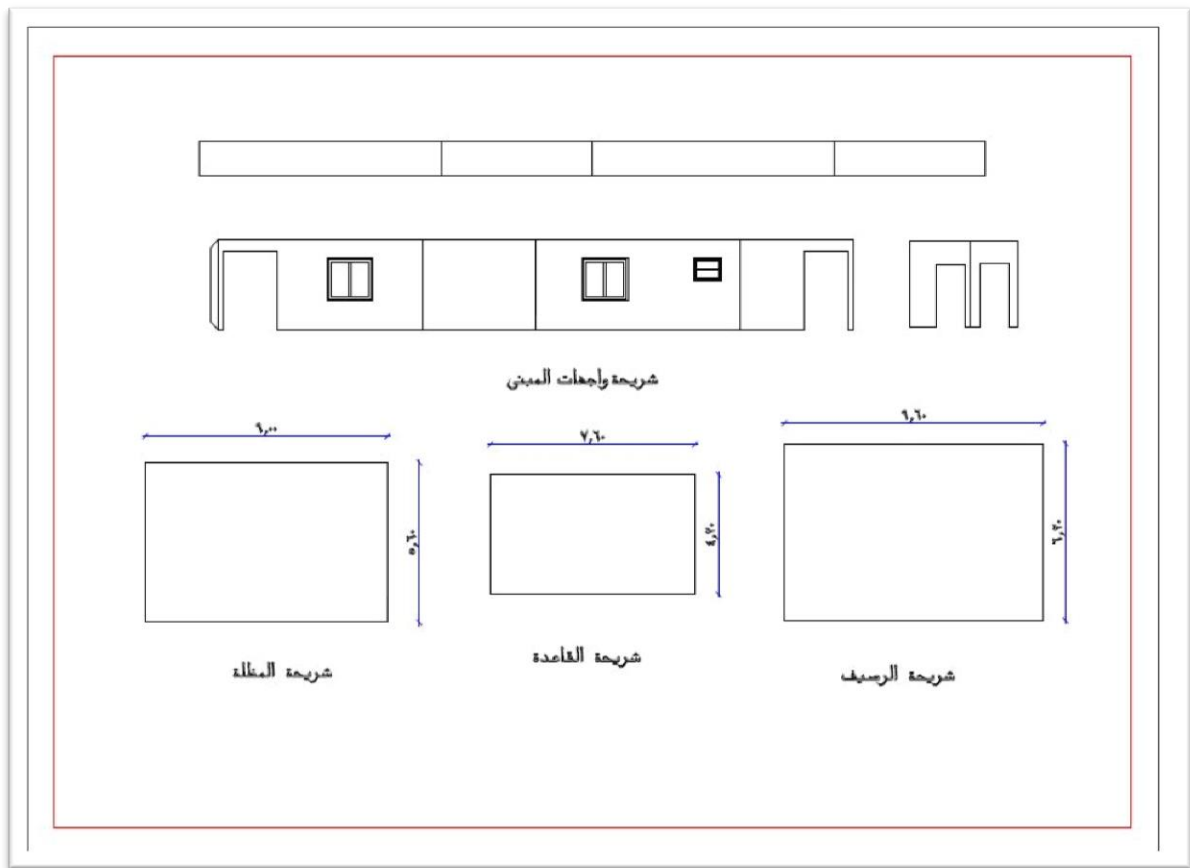
شريحة عرضها يمثل ارتفاع الدروة وطولها يمثل مجموع حوائط الدروة ثم الصقها على الحائط المخصص لها.

هـ - لتجهيز حوائط المبنى اقطع شرائح تمثل الواجهات الاربعة بحيث يكون طول كل منها يساوي عرض الواجهة وعرض الشريحة يمثل ارتفاع الواجهة ثم حدد في كل منها الفتحات والبروزات والكسوات من المسقط والواجهة ثم رقم كل واجهة مع المسقط، مع ملاحظة سماكة الفلين اللازم لتجميع تلك الشرائح مع بعضها البعض - حدد اماكن فتحات الابواب والشبابيك والاجزاء الغائرة حسب المسقط والواجهة ثم اقطع شرائح من الورق الازرق المصقول ارسم عليها نماذج الشبابيك والصق عليها شرائح من الشريط اللاصق الفضي او الذهبي سماكتها ١م حدد بها شكل الشباك كالرسم تماماً، فرغ اماكن فتحات الشبابيك من الواجهات والصق من الخلف الشرائح الزرقاء لتمثل فتحة غائرة عن الجدار بنفس الطريقة يمكن عمل الابواب بالرسم على الكرتون باللون والشكل المطلوب ويمكن جعله ثابتاً او متحركاً بلصقه بدبوس من اعلى واسفل الفتحة - ثم اقطع شريحة من الورق المصقول الرفيع بلون الكسوة المطلوب "رخام - رشة امريكي " بطريقة الافراد الهندسي يكون طولها هو مجموع اطوال واجهات وعرضها ارتفاع الجدار، ثم فرغ منها اماكن الفتحات للأبواب والشبابيك والصق الواجهات الكرتون في اماكنها حسب الارقام مع شريحة المسقط بالغراء الابيض او السريع "يمكن استعمال الدبابيس للمساعدة " الصق فوق الواجهات شريحة الكسوة الخاصة بها.

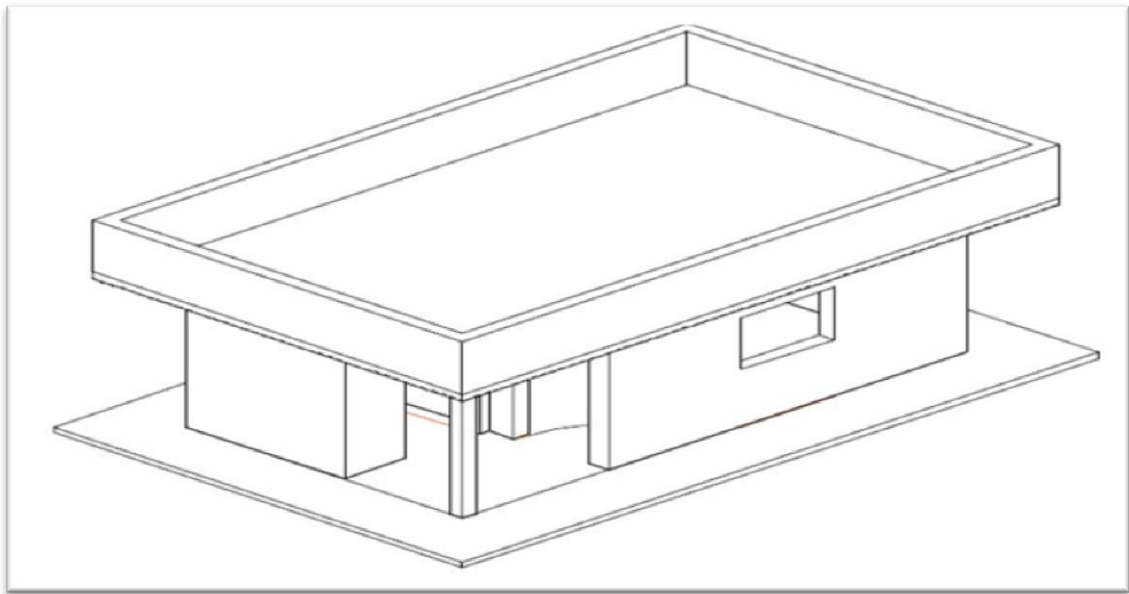
و - الصق بدقة كتلة الحوائط والمسقط في كتلة السقف بالغراء الابيض او السريع مع مراعاة استقامة الحوائط ودقة لصقها في الوضع السليم.

ز - الصق الكتلة كلها في شريحة الرصيف في المكان المخصص لها لينتج النموذج المطلوب للكتلة والرصيف.

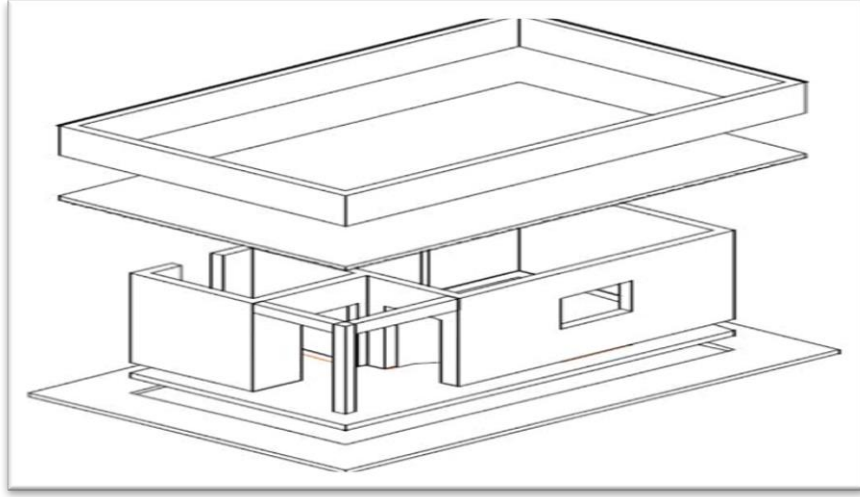
ح- يمكن تركيب الكتلة على شريحة سوداء تمثل الشارع مع عمل الإخراج اللازم من ممرات واعمدة إنارة وأشخاص وأشجار وحدائق وغيرها.



(نموذج رقم ٨)



(نموذج رقم ٩)



(نموذج رقم ١٠)

٧-٨ تنظيم الأثاث في الفضاء الداخلي:

فى هذا الموضوع نتناول طريقة ترتيب وتنظيم المنزل لما له من الاهمية الكبيرة، إذ أن الكثير من أصحاب المنازل لا يمتلكون الخبرة الكافية فى ترتيب منازلهم بطريقة تساعد على تنظيم مفردات المنزل، إذ أنهم يوظفون المفردات من اثاث واكسسوارات فى غير اماكنها الصحيحة، فتعمل على الأحساس بتضييق المكان.

ولهذا سوف نتناول أسهل الطرق لترتيب وتنظيم المنزل حسب وظائف الفضاءات وبطريقة تعمل على تعزيز الأحساس بتوسيع حجم الفضاءات، لا سيما الصغيرة منها للمنزل. وسنعرض ايضا طريقه الترتيب حسب الألوان التي تؤمن شكلاً جميلاً ومبهجاً للمنزل وفضاءاته كافة.

٧-٩ نصائح وارشادات لتنظيم فضاءات المنزل:

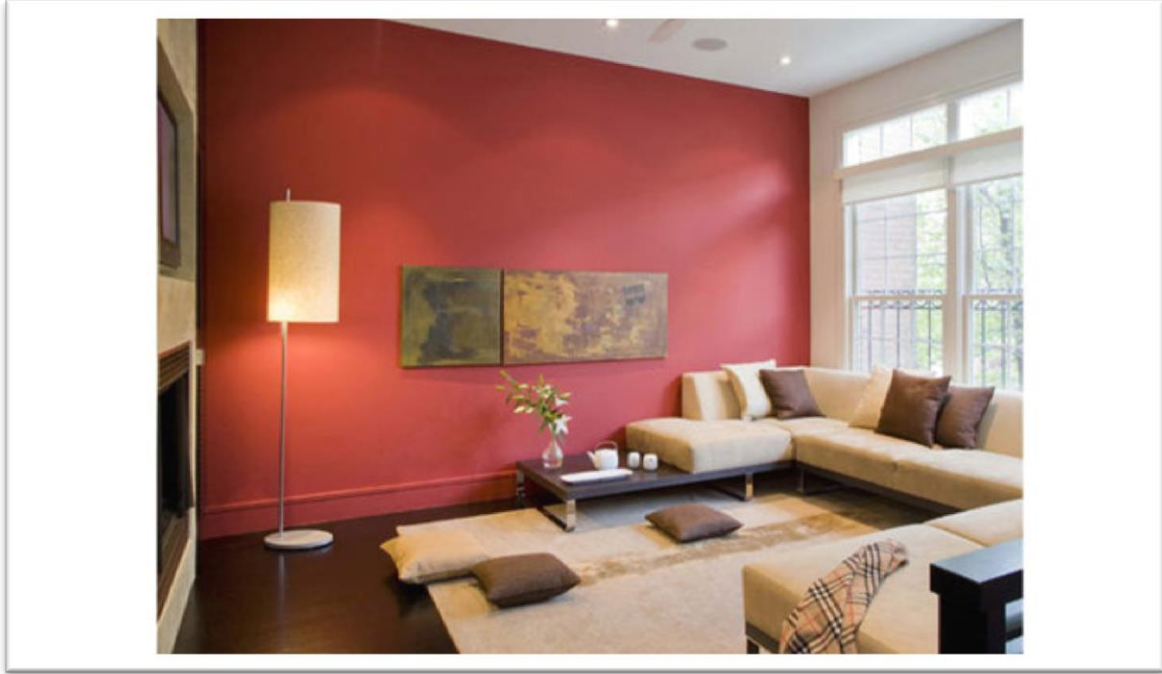
١. إعطاء التوازن للفضاء:

يجب الاهتمام بتحقيق التوازن للفضاء عن طريق تكافؤ أحجام قطع الأثاث معا فى المكان الواحد. فإذا أردنا مثلاً أن نضع قطعه اكسسوار او أثاث ثمينة لنلفت الانتباه والنظر اليها، فنحقق ذلك عن طريق وضعها على مقعد ذو لون مغاير لألوان الفضاء العام بأسلوب التضاد اللوني.

دائماً ما تكون تلك القطع جذابة وملفتة للنظر بشكل يثير التأمل والنظر اليها عن باقي الاشياء الأخرى فى الفضاء، ويمكن ان نحقق هنا نوعاً من التوازن في التلقي البصري. مثلاً عندما يكون لدينا فضاء معيشه او اى فضاء آخر ذو ألوان حارة (البرتقالي، الأحمر، الاصفر..الخ) فأنا

سنحتاج نكسر هذا اللون بتوظيف قطعة أثاث ذات لون بارد (أزرق مثلاً) لنكون بهذا الاجراء قد حققنا نوع من التوازن فى الفضاء بين اللون الحار واللون البارد.

وفى حالة وجود كتلة كبيرة فى الفضاء مثل مدفأه كبيره، يجب أن نضع فى الجهة المقابلة لها أثاث بنفس الحجم تقريبا لى تعطى منظرأ متوازناً بصرياً، ومن ثم نحقق بذلك شكل جميل للغرفه.



(صورة رقم ١١)

٢. تنظيم السلوك الحركي داخل الفضاء:

تعد الحركة فعالية Activity بحد ذاتها، بوصفها ظاهرة فيزيائية تستوجب فعل الإزاحة المكانية. وكأية ظاهرة أخرى، تحمل الحركة مفهومي متضادين في التصميم الداخلي والمعماري، فقد تكون إيجابية يبحث المصمم في إمكانية تعزيزها وتطويرها في فضاء ما، بوصفها فعالية ذات قيمة مطلوب التعامل معها، وفي أحيان أخرى تأخذ حالة سلبية تستوجب من المصمم وضع محددات معينة لها بهدف معالجتها والحد من فعلها في فضاء آخر.

ومن جانب آخر تعد الحركة أداة للتعبير عن مستوى الاتصال بين الأفراد والفعاليات. وفي تلك الحالة لا تؤدي الحركة الفعالية نفسها، وإنما تجسد معطيات خاصة بالاتصال communication بوصفها قاعدة لمرحلة توقيع الفضاءات أثناء العملية التصميمية. وبمعنى آخر تستخدم الحركة كمؤشر للتعبير عن مستوى الترابط أو الاتصال في الفضاءات الداخلية والخارجية على حد سواء. إذ يحاول المصمم تقليل الوقت المحسوب في الحركة للوصول إلى أفضل ترابط فضائي.

إذ ينبغي علينا ان ننتبه عند ترتيب أى فضاء بأن نحرص على تنظيم القطع المختلفه من الأثاث بشكل يسمح بأضفاء حالة التوسع فى الغرفة للتمكن من سهوله الدخول والخروج عبر فضاء الغرفة والتتقل فيها بشكل مريح.



(صورة رقم ١٢)

٣. إمكانية إضفاء جدار فاصل غير مرئى:

ينبغي على المصمم ان يكون دقيقاً في إختيار معالجاته التصميمية فيما لو شاء العزل الوظيفي بين فعالية وأخرى ضمن الفضاء الواحد للغرفة. فأن غرفة الاستقبال والطعام مثلاً غالباً ما تكون ضمن فضاء واحد، ولكي نفصل بين الفعالتين (الاستقبال والطعام) لا يشترط ان يكون ضمن انشاء جدار مصمت بين الفضائين.



(صورة رقم ١٣)

إذ يمكن ايجاد جدار فاصل غير مرئي يحدد كل فعالية بصفة مستقلة عن الاخرى عبر معالجات عديدة تسمح للمتلقي ان يعى هذا الفاصل بين الوظيفتين عبر ترتيب قطع الاثاث بشكل قاطع يفصل بين الوظيفتين أو ان يكون هناك ارتفاع نسبي في مستوى الارضيات لكل فعالية أو ان نفصل الفعالتين بوحدات نباتية flower bed تعمل على الايحاء بالفصل.. والى غير ذلك من المعالجات التي يمكن ان يبتكرها المصمم لتؤدي الهدف المنشود.



(صورة رقم ١٥)



(صورة رقم ١٤)



(صورة رقم ١٦)

٧-١٠ أسئلة الفصل السابع

- ماهي خطوات تنفيذ المجسم المعماري؟
- كيف يتم تجهيز الحوائط في المجسم المعماري؟
- اذكر النقاط الواجب اتباعها في تشطيب واخراج النموذج النهائي؟
- كيف يمكنك ترتيب الاثاث داخل الفضاء من خلال اعطاء التوازن للغرفة؟
- ماهي الخطوات التنفيذية لاعداد المجسم؟، اذكرها بنقاط.
- كيف يتم الفصل بين فضاءين داخليين بصورة افتراضية؟

المصادر والمراجع

المصادر العربية:

١. الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، " مجسمات ونماذج"، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الرياض، د.ت
٢. الجادري، رفعت "حوار في بنية الفن والعمارة"، مكتبة رياض الريس للنشر، لندن، ١٩٩٥
٣. أياد كاظم خليف وآخرون، "مقارنة السلوك الحراري لمواد التغليف الطبيعية والصناعية للجدران"، مجلة جامعة بابل، العلوم الهندسية، العدد ٤، المجلد ٢١، ٢٠١٣.
٤. حواس، زكي، أمراض المباني: كشفها وعلاجها والوقاية منها، الطبعة الأولى. 1990.
٥. شركة بي آي إي سيستمز، "النجارة العامة-الإكسسوارات ومواد التشطيب"، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الرياض، ٢٠٠٥.
٦. عماد محمد ابراهيم، "تكنولوجيا الديكور"، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ٢٠٠٦.
٧. ظاهر، فارس متري، الضوء واللون دار التعلم للنشر بيروت لبنان، طبعة أولى، ١٩٧٩.
٨. قاسم حسين صالح، " سايكولوجية ادراك اللون والشكل"، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، سلسلة رقم ٣٠٥، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٢.
٩. نيكولاس، ويد، "الأوهام البصرية فنها وعلمها"، ت. مي مظفر، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ١٩٨٨.

المصادر الاجنية:

10. Ball، Victoria Kloss، " The art of interior design"، John Wily and sons، Ins.، London، 1982.
11. Egan، M.David، "Concepts in Architectural Lighting"، Mc Grae Hill، New York، 2002.
12. Breiting، Paul "The use of material and personnel flow charts as a basis for Building Design"، Institute of Environmental Sciences، New York، USA، 1979

13. Scott ,Clive, "Materiel Selection for Clean Room Use", Institute of Technology, England, 1980
14. Linda Holtzschue, "Understanding Color" ,2nd edition ,an introduction for designer,New York ,2002
15. <http://roofing.about.com/od/Flat-Roof-Repairs/ss/How-Do-I-Repair-And-Patch-My-Rubber-Roof.htm#step2>